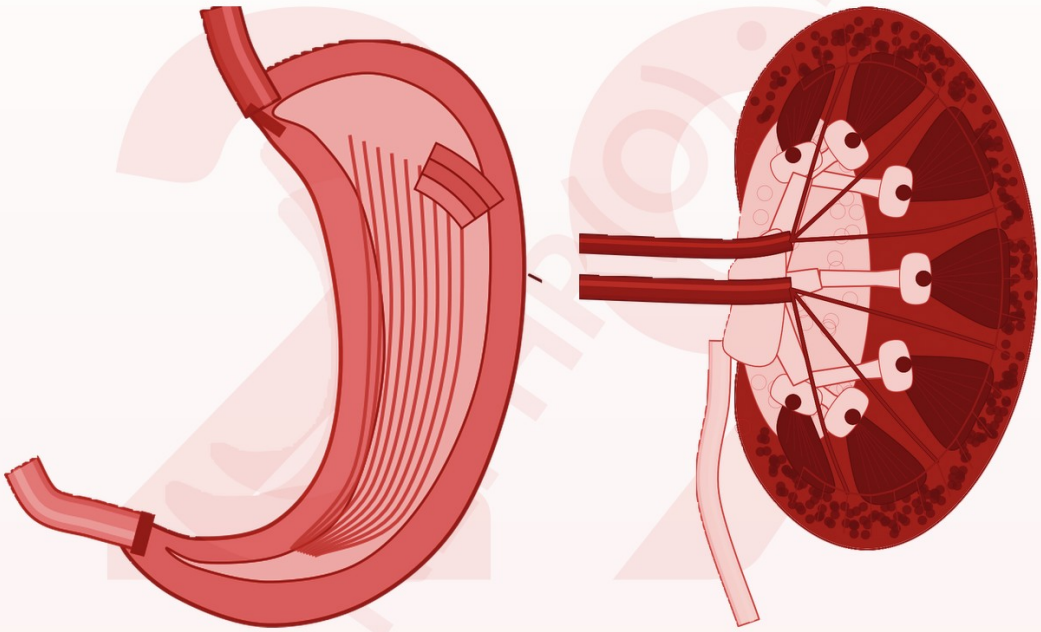


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 29

Terminologie médicale

Construire et décomposer un terme médical : racines grecques et latines, préfixes et suffixes ; vocabulaire des organes, des signes, des examens, des actes et des pathologies ; lire un compte rendu médical

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 29 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Construire et décomposer un terme médical 4
Corrigés de la partie 1 10
Partie 2 – Les préfixes 14
Corrigés de la partie 2 21
Partie 3 – Les suffixes 25
Corrigés de la partie 3 35
Partie 4 – Les racines (1) : appareil digestif, appareil respiratoire, appareil cardiovasculaire, sang 43
Corrigés de la partie 4 53
Partie 5 – Les racines (2) : appareil urinaire, système endocrinien, système nerveux, peau, reproduction, appareil locomoteur 61
Corrigés de la partie 5 72
Partie 6 – La démarche clinique, l'épidémiologie et les repères anatomiques 80
Corrigés de la partie 6 89
Partie 7 – Lire et écrire les documents médicaux 94
Corrigés de la partie 7 102
Partie 8 – Nutrition clinique et cas de synthèse 107
Corrigés de la partie 8 118
Bilan : grille d'auto-évaluation 128

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 29

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 29 : construction et décomposition des termes médicaux, préfixes, suffixes, racines par appareil, vocabulaire de la démarche clinique et de l'épidémiologie, repères anatomiques, lecture des documents médicaux, abréviations, vocabulaire de la nutrition clinique.
- Décoder un compte rendu, un bilan biologique ou une prescription, interpréter les valeurs de référence, appliquer les critères de dénutrition et de sarcopénie, et rédiger dans le dossier avec un vocabulaire exact.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (comptes rendus, bilans, prescriptions, schémas), des questions qui vont de la décomposition d'un terme à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont à légender sans regarder le cours. Les situations reprises dans les annales du chapitre (fracture du col du fémur, dénutrition et escarre en gériatrie ; infarctus du myocarde et coronarographie ; AVC ischémique avec dysphagie et textures modifiées) ne sont pas traitées ici, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Construire et décomposer un terme médical

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Décomposer un terme en préfixe, racine(s), voyelle de liaison et suffixe, le définir en commençant par le suffixe ; construire un terme à partir d'une définition ; écrire les termes sans faute ; connaître les doublets grec et latin, les éponymes, les sigles et les équivalents français des emprunts

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Lecture : suffixe (nature) → préfixe (position, quantité, temps) → racine (organe)

Voyelle de liaison o entre deux consonnes, supprimée devant une voyelle : gastrite, gastroscopie

Racine grecque : maladies, examens, actes ; racine latine : adjectifs (néphrite / rénal)

ph, th, ch, y, rh, rr, œ : traces de l'écriture grecque

Éponyme → terme descriptif (Biermer = anémie pernicieuse) ; sigle lu lettre par lettre, acronyme lu comme un mot

Exercice 1.1 – Assembler des étiquettes pour construire des termes (7,25 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Vous animez une séance de révision avec deux stagiaires diététiciens. Vous leur proposez un jeu d'étiquettes pour construire des termes médicaux à partir de leur définition, comme on le fait à l'examen.

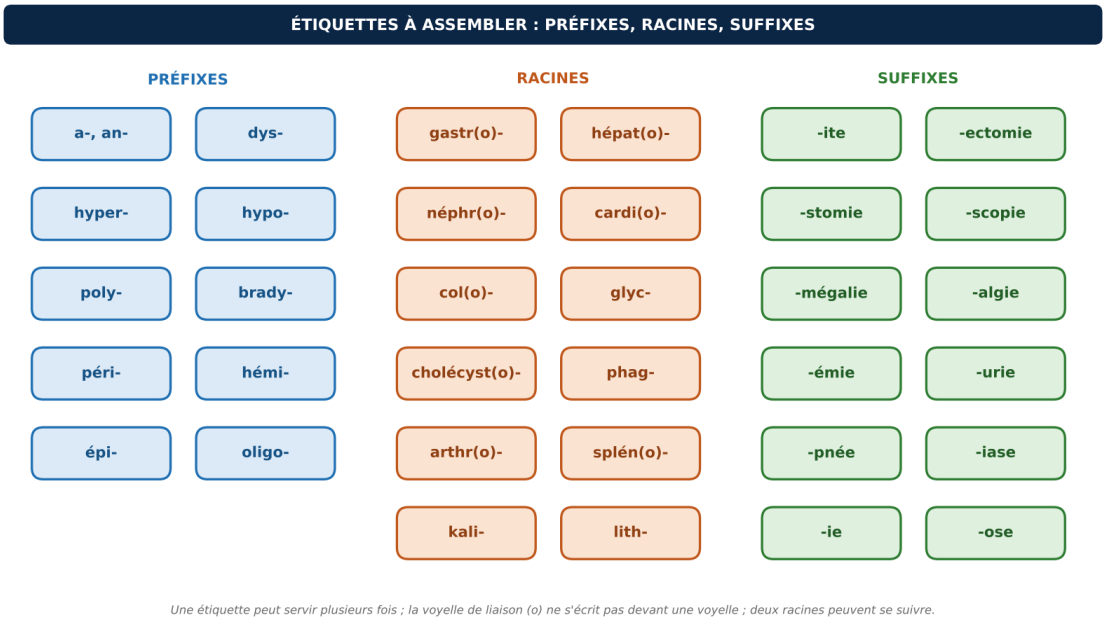


Figure 29.1 – *Document 1 – Étiquettes à assembler (préfixes en bleu, racines en orange, suffixes en vert)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus). Une étiquette peut être utilisée plusieurs fois ; la voyelle de liaison et les lettres finales d'une racine peuvent disparaître devant une voyelle.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Construisez, avec les seules étiquettes du document 1, le terme qui correspond à chacune des quinze définitions suivantes : a) inflammation du foie ; b) ablation de la vésicule biliaire ; c) difficulté à avaler ; d) excès de glucose dans le sang ; e) concentration de potassium trop basse dans le sang ; f) émission d'un volume d'urine excessif ; g) diurèse insuffisante ; h) respiration anormalement lente ; i) augmentation du volume du foie et de la rate ; j) inflammation de l'enveloppe du cœur ; k) présence de calculs dans le rein ; l) abouchement du côlon à la peau ; m) examen visuel de l'intérieur de l'estomac ; n) douleur d'une articulation ; o) absence d'urine. *(3,75 pts)*

2. Un stagiaire propose « gastroite », « néphroectomie », « hépatoalgie » et « hémicolectomie ». Corrigez les termes erronés en énonçant la règle appliquée. *(1,5 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du terme construit en i), dans quel ordre on lit un terme pour le définir. *(1 pt)*

4. Construisez avec les étiquettes deux termes contenant épi- ou hémi-, et définissez-les. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Décomposer le vocabulaire d'un courrier de rhumatologie (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme B., 58 ans, est adressée en consultation de diététique par son rhumatologue. Vous lisez le courrier qu'il vous a adressé (extrait, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Courrier du rhumatologue : « Polyarthrite rhumatoïde séropositive évoluant depuis 6 ans, avec arthralgies et synovites des poignets et des mains. Érosions osseuses à la radiographie. Corticothérapie par prednisone 10 mg/j depuis 2 ans. Ostéodensitométrie : ostéopénie (T-score − 1,8 au col du fémur). Dyspepsie sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, traitée par un inhibiteur de la pompe à protons. Hypercholestérolémie traitée par une statine, avec des myalgies. Amyotrophie des muscles des mains. Hyperglycémie cortico-induite récente (glycémie à jeun 1,18 g/L). Merci de votre prise en charge. »

DOCUMENTS

Document 2 – Classification densitométrique de l'OMS (1994) : T-score supérieur ou égal à − 1 : densité normale ; entre − 1 et − 2,5 : ostéopénie ; inférieur ou égal à − 2,5 : ostéoporose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez : polyarthrite, arthralgie, synovite, corticothérapie, ostéodensitométrie, ostéopénie, dyspepsie, myalgie, amyotrophie, hypercholestérolémie. *(5 pts)*

2. Expliquez le sens des adjectifs « rhumatoïde » et « séropositive ». *(1 pt)*

3. Interprétez le T-score de Mme B. et sa glycémie à jeun (valeurs de référence du cours). *(1,5 pts)*

4. Indiquez trois conséquences nutritionnelles de la corticothérapie prolongée, en employant pour chacune le terme médical exact. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Orthographe, voyelle de liaison et doublets (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Une secrétaire médicale débutante a transcrit la dictée d'un médecin. Le texte, destiné au dossier d'une patiente que vous suivez, contient des fautes. Vous en profitez pour réviser l'orthographe des termes savants et les doublets grec et latin.

DOCUMENTS

Document 1 – Transcription : « Patiente de 70 ans, hospitalisée pour une **dysfagie** aux solides et une **diarhée** chronique. Antécédents : **ésophagite** peptique, **hémoragie** digestive haute il y a 2 ans, **trombose** veineuse profonde, **néfropathie** diabétique. **Glicémie** à jeun 1,62 g/L ; **hipokaliémie** à 3,2 mmol/L ; **rinite** allergique ; **cholécystéctomie** en 2015. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Corrigez les dix fautes en gras et rattachez chaque correction à la règle d'orthographe correspondante. *(2,5 pts)*

2. Écrivez les termes formés par les éléments suivants, en ajoutant ou non la voyelle de liaison : gastr + ite ; gastr + scopie ; cardi + logie ; néphr + ectomie ; hépat + mégalie ; arthr + algie ; col + stomie ; ot + rhin + laryng + logie. *(2 pts)*

3. Complétez le tableau : pour chaque organe, la racine grecque, la racine latine et un terme formé sur chacune : rein, poumon, peau, bouche, vessie, sein, veine, graisse. *(2,5 pts)*

4. Énoncez la tendance qui gouverne l'emploi des deux racines, et donnez un exemple de terme « hybride ». *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Éponymes, sigles et emprunts dans un dossier d'endocrinologie (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme C., 41 ans, consulte pour une fatigue et des troubles digestifs. Son dossier comporte plusieurs maladies auto-immunes. Vous devez comprendre les termes avant la consultation (extrait, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier : « Maladie de Hashimoto sous lévothyroxine, TSH normale. Maladie de Biermer découverte sur une anémie macrocytaire (Hb 10,1 g/dL ; VGM 109 fL) ; traitement par vitamine B12 IM. Mère : maladie de Basedow. Sœur : maladie d'Addison. Diarrhée chronique et ballonnements : sérologie de la maladie cœliaque (IgA anti-transglutaminase) positive ; FOGD avec biopsies duodénales programmée. La patiente demande un *check-up* complet et a lu sur Internet qu'il faut faire un *screening* de toute la famille. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chacun des quatre éponymes du document, donnez le terme descriptif et une définition. *(2 pts)*

2. Développez les sigles TSH, IM, Hb, VGM, IgA, FOGD ; expliquez la différence entre un sigle et un acronyme, avec un exemple de chacun. *(2 pts)*

3. Interprétez l'hémogramme et justifiez l'adjectif « macrocytaire ». *(1,5 pts)*

4. Proposez un équivalent français pour *check-up*, *screening*, *stent* et *bypass*. *(1 pt)*

5. Décomposez « auto-immun » et expliquez pourquoi la vitamine B12 est injectée et non donnée *per os* ; indiquez ce qu'il ne faut pas faire avant les biopsies duodénales. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Assembler des étiquettes pour construire des termes (7,25 points)

CORRIGÉ

Question 1

a) hépat- + -ite → **hépatite** ; b) cholécyst- + -ectomie → **cholécystectomie** ; c) dys- + phag- + -ie → **dysphagie** ; d) hyper- + glyc- + -émie → **hyperglycémie** ; e) hypo- + kali- + -émie → **hypokaliémie** ; f) poly- + -urie → **polyurie** ; g) oligo- + -urie → **oligurie** (diurèse inférieure à 500 mL par 24 h chez l'adulte) ; h) brady- + -pnée → **bradypnée** ; i) hépat- + o + splén- + o + -mégalie → **hépatosplénomégalie** ; j) péri- + cardi- + -ite → **péricardite** (le i de cardi- se confond avec celui du suffixe) ; k) néphr- + o + lith- + -iase → **néphrolithiase** ; l) col- + o + -stomie → **colostomie** ; m) gastr- + o + -scopie → **gastroscopie** ; n) arthr- + -algie → **arthralgie** ; o) an- + -urie → **anurie**.

Question 2

Gastroite → gastrite ; **néphroectomie → néphrectomie** ; **hépatoalgie → hépatalgie** : la voyelle de liaison o ne s'écrit **pas devant un élément qui commence par une voyelle** (-ite, -ectomie, -algie). **Hémicolectomie** est correct : hémi- (moitié) + col- + -ectomie, ablation de la moitié droite ou gauche du côlon.

Question 3

On lit **de la fin vers le début** : le **suffixe** donne la nature (-mégalie : augmentation de volume), puis les **racines** l'organe (hépat- : foie ; splén- : rate). Définition : « **augmentation du volume du foie et de la rate** ». On commence la phrase par ce que désigne le suffixe, puis on précise où.

Question 4

Exemples : épi- + gastr- + -algie → **épigastralgie** : douleur de l'épigastre, la région de l'abdomen située au-dessus de l'estomac ; hémi- + col- + -ectomie → **hémicolectomie** ; on accepte aussi **épigastre** (épi- + gastr-), région située au-dessus de l'estomac.

Corrigé 1.2 – Décomposer le vocabulaire d'un courrier de rhumatologie (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Polyarthrite : poly- (nombreux) + arthr- (articulation) + -ite (inflammation) : inflammation de plusieurs articulations. **Arthralgie** : arthr- + -algie (douleur) : douleur articulaire. **Synovite** : synov- (synoviale, la membrane qui tapisse l'intérieur de l'articulation) + -ite : inflammation de la membrane synoviale. **Corticothérapie** : cortic(o)- (cortex surrénal, d'où les corticoïdes) + -thérapie (traitement) : traitement par des corticoïdes. **Ostéodensitométrie** : osté(o)- (os) + densit(o)- (densité) + -métrie (mesure) : mesure de la densité minérale osseuse (par absorptiométrie biphotonique, DXA). **Ostéopénie** : osté(o)- + -pénie (diminution) : diminution modérée de la densité osseuse. **Dyspepsie** : dys- (difficulté, trouble) + -pepsie (digestion) : trouble de la digestion haute (inconfort, pesanteur, brûlures épigastriques). **Myalgie** : my(o)- (muscle) + -algie : douleur musculaire. **Amyotrophie** : a- (privatif) + my(o)- + -trophie (nutrition, développement d'un tissu) : diminution du volume des muscles (fonte musculaire). **Hypercholestérolémie** : hyper- (excès) + cholestérol + -émie (dans le sang) : concentration de cholestérol trop élevée dans le sang.

Question 2

Rhumatoïde : rhumat- + -oïde (qui ressemble à, gr. *eidos*, forme) : « qui ressemble à un rhumatisme » ; le terme désigne ici une maladie précise, la polyarthrite rhumatoïde, maladie auto-immune. **Séropositive** : sér(o)- (sérum) + positive : un anticorps recherché dans le sérum (facteur rhumatoïde, anticorps anti-peptides citrullinés) est **présent** ; en médecine, « positif » signifie que le signe recherché est présent, ce n'est pas une bonne nouvelle.

Question 3

T-score – 1,8 : compris entre – 1 et – 2,5 : **ostéopénie** (et non ostéoporose), à surveiller chez une patiente sous corticoïdes. Glycémie à jeun 1,18 g/L : entre 1,10 et 1,25 g/L : **hyperglycémie modérée à jeun** ; elle n'atteint pas le seuil du diabète (1,26 g/L, soit 7,0 mmol/L, à deux reprises).

Question 4

1) **Ostéoporose** cortico-induite (diminution de la formation osseuse, de l'absorption du calcium) : apports suffisants en calcium, vitamine D et protéines. 2) **Hyperglycémie** (néoglucogenèse et insulinorésistance accrues) : limiter les sucres ajoutés et répartir les glucides. 3) **Rétention hydrosodée** (œdèmes, hypertension) : alimentation **hyposodée** modérée ; on peut citer aussi l'**amyotrophie** (protéolyse musculaire : apports protéiques et activité physique) et la prise de poids par augmentation de l'appétit.

Corrigé 1.3 – Orthographe, voyelle de liaison et doublets (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

dysfagie → **dysphagie** (ph = phi grec, et y = upsilon) ; **diarhée** → **diarrhée** (rr, esprit rude grec, et -rrhée) ; **ésophagite** → **œsophagite** (œ, diphtongue grecque) ; **hémoragie** → **hémorragie** (-rragie) ; **trombose** → **thrombose** (th = thêta) ; **néfropathie** → **néphropathie** (ph) ; **glicémie** → **glycémie** (y = upsilon) ; **hipokaliémie** → **hypokaliémie** (y de hypo-) ; **rinite** → **rhinite** (rh) ; **cholécystéctomie** → **cholécystectomie** (pas d'accent : -ectomie).

Question 2

Gastrite ; **gastroscopie** ; **cardiologie** ; **néphrectomie** ; **hépatomégalie** ; **arthralgie** ; **colostomie** ; **oto-rhino-laryngologie** (ORL). La voyelle o s'ajoute entre deux consonnes et disparaît devant une voyelle.

Question 3

Organe	Racine grecque	Terme	Racine latine	Terme
rein	néphr(o)-	néphrite	rén-	rénal
poumon	pneum(on)(o)-	pneumonie	pulmon-	pulmonaire
peau	derm(at)(o)-	dermatologie	cut-	sous-cutané
bouche	stomat(o)-	stomatite	bucc-, or-	buccal, oral
vessie	cyst(o)-	cystite	vésic-	vésical
sein	mast(o)-	mastectomie	mamm-	mammaire
veine	phléb(o)-	phlébite	vein-, ven-	intraveineux
graisse	lip(o)-	lipolyse	adip-	adipocyte

Question 4

La racine **grecque** forme surtout les noms de **maladies, d'examens et d'actes** (néphrite, cystoscopie, mastectomie) ; la racine **latine** forme surtout les **adjectifs** anatomiques (rénal, vésical, mammaire). Ce n'est qu'une tendance : **mammographie** (latin mamm- + grec -graphie), **appendicectomie** (latin + grec) et **hypertension** (grec + latin) sont des hybrides.

Corrigé 1.4 – Éponymes, sigles et emprunts dans un dossier d'endocrinologie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Maladie de Hashimoto : **thyroïdite chronique auto-immune**, inflammation de la thyroïde par des auto-anticorps, évoluant souvent vers une hypothyroïdie. **Maladie de Biermer** : **anémie pernicieuse**, carence en vitamine B12 due à une gastrite auto-immune qui supprime le facteur intrinsèque. **Maladie de Basedow** : **hyperthyroïdie auto-immune**, due à des anticorps qui stimulent le récepteur de la TSH. **Maladie d'Addison** : **insuffisance surrénale primaire**, insuffisance de la corticosurrénale d'origine surrénalienne (le plus souvent auto-immune).

Question 2

TSH : hormone thyréotrope (*thyroid stimulating hormone*) ; **IM** : intramusculaire ; **Hb** : hémoglobine ; **VGM** : volume globulaire moyen ; **IgA** : immunoglobulines de classe A ; **FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale. Un **sigle** se prononce lettre par lettre (HTA, NFS) ; un **acronyme** se prononce comme un mot (SIDA, IDDSI).

Question 3

Hb 10,1 g/dL < 12 g/dL chez la femme (OMS) : **anémie**. VGM 109 fL > 100 fL : **macrocytose** ; macro- (grand) + cyt- (cellule) + -aire : les hématies sont **trop grandes**, ce qui oriente vers une carence en vitamine B12 ou en folates (ou un alcoolisme), ici la maladie de Biermer.

Question 4

Check-up → **bilan de santé** ; *screening* → **dépistage** ; *stent* → **endoprothèse** ; *bypass* → **dérivation, court-circuit** (pontage pour une artère).

Question 5

Auto-immun : auto- (soi-même) + immun- (lat. *immunis*, exempt) : réaction du système immunitaire **contre les constituants de l'organisme**. Sans **facteur intrinsèque**, la vitamine B12 n'est pas absorbée dans l'iléon : on la donne par voie **parentérale** (intramusculaire) ou à très fortes doses *per os*. Il ne faut **pas** commencer le régime sans gluten avant les **biopsies** : l'éviction du gluten fait régresser l'atrophie villositaire et fausserait le diagnostic.

Partie 2 – Les préfixes

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Employer les préfixes de position, de quantité, de nombre, de couleur, de temps, de vitesse, de qualité et de relation ; nommer une anomalie chiffrée ; relier un préfixe à une voie d'administration, à une période de soins ou à un type de greffe

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Position : endo-/intra-, exo-/extra-, épi-/sus-, hypo-/sub-/sous-, péri-, para-, rétro-, inter-, trans-/per-/dia-

Quantité : a-/an-, oligo-, hypo-, normo-/eu-, hyper-, poly-, pan- ; le préfixe décrit une concentration, pas une cause

Temps : anté-/pré-, per-/intra-, péri-, post-, néo-, ré-

Vitesse et qualité : brady-, tachy-, pollaki-, eu-, dys-, mal-, ortho-, para-

Relation : auto-, allo-, xéno-, homo-, hétéro-, iso-, syn-

Exercice 2.1 – Préfixes de position : voies d'administration et compte rendu de scanner (8,75 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous accompagnez l'infirmière lors de la préparation des traitements d'un service de médecine, puis vous lisez le compte rendu de scanner d'un patient (cas fictifs).

DOCUMENTS

Document 1 – Prescriptions : insuline rapide en sous-cutané avant les repas ; héparine de bas poids moléculaire SC ; paracétamol *per os* ; perfusion intraveineuse de soluté glucosé ; trinitrine en spray sublingual en cas de douleur ; patch transdermique de nicotine ; vitamine B1 en intramusculaire ; nutrition entérale par sonde nasogastrique la nuit.

DOCUMENTS

Document 2 – Compte rendu de scanner thoraco-abdominal : « Masse rétropéritonéale de 4 cm. Discret épanchement péricardique. Adénopathies sus-claviculaires gauches. Lésion sous-capsulaire du foie. Pas d'épanchement intrapéritonéal. Hernie para-ombilicale non compliquée. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez les termes de voies d'administration du document 1 : sous-cutané, intraveineux, intramusculaire, sublingual, transdermique, *per os*, entérale. *(3,5 pts)*

2. Parmi ces voies, citez celles qui évitent le premier passage hépatique et justifiez. *(1 pt)*

3. Traduisez chaque élément du document 2 en langage courant précis. *(3 pts)*

4. Donnez le préfixe de sens contraire et un exemple : endo-, hypo-, intra-, anté-, épi-. *(1,25 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Préfixes de quantité : une hyponatrémie après un triathlon (9 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Thomas, 34 ans, 72,0 kg avant la course, est admis aux urgences après un triathlon longue distance. Il a bu « le plus possible » pendant 11 heures d'effort. Il est confus et nauséeux. Vous êtes diététicien du service de médecine du sport et vous lisez son dossier (cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Données à l'admission

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence (cours)
natrémie	126 mmol/L	135 à 145 mmol/L
kaliémie	3,3 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
glycémie	0,63 g/L	0,70 à 1,10 g/L à jeun
fréquence cardiaque	112 /min	60 à 100 /min au repos
fréquence respiratoire	24 /min	12 à 20 /min
température	38,4 °C	36,5 à 37,5 °C
pression artérielle	88/55 mmHg	hypotension si systolique < 90 mmHg
SpO_2	96 %	≥ 95 %
diurèse des 12 premières heures	180 mL	≈ 0,5 à 2,5 L/24 h
poids à l'arrivée	73,4 kg	72,0 kg avant la course

DOCUMENTS

Document 2 : conversion du glucose : g/L × 5,55 = mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez chaque anomalie du document 1 avec le terme médical exact (préfixe + racine + suffixe) ; signalez le paramètre normal. *(4 pts)*

2. Convertissez la glycémie en mmol/L. *(0,5 pt)*

3. Calculez la variation de poids en kg et en pourcentage ; montrez qu'elle explique l'hyponatrémie, et que le préfixe hypo- ne renseigne pas sur la cause. *(2 pts)*

4. Expliquez les préfixes normo-, eu- et iso- avec un exemple, et définissez une boisson isotonique. *(1,5 pts)*

5. Proposez deux conseils d'hydratation pour ses prochaines courses. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Préfixes de temps : une chirurgie colique en réhabilitation améliorée (8,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. V., 69 ans, doit être opéré d'une colectomie gauche par cœlioscopie. Le service applique un programme de récupération améliorée après chirurgie (RAAC). Vous lisez le protocole pour préparer votre intervention (cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Protocole du service : « **Préopératoire** : dépistage de la dénutrition à la consultation d'anesthésie ; compléments nutritionnels oraux 7 jours avant l'intervention si le patient est dénutri. Jeûne : les aliments solides sont autorisés jusqu'à 6 h avant l'induction anesthésique, les liquides clairs jusqu'à 2 h avant ; boisson glucidique la veille au soir et 2 à 3 h avant l'induction. **Peropératoire** : prévention de l'hypothermie, perfusion limitée. **Postopératoire** : boissons dès le réveil, alimentation orale à J1, mobilisation précoce ; surveillance des glycémies capillaires **préprandiales**. Une hyperglycémie **postprandiale** isolée n'impose pas d'insuline. »

DOCUMENTS

Document 2 : M. V. dîne à 19 h 30 la veille, boit une boisson glucidique à 6 h 00 ; l'induction est prévue à 8 h 30.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez : préopératoire, peropératoire, postopératoire, périopératoire, préprandiale, postprandiale, colectomie, cœlioscopie. *(4 pts)*

2. Calculez les durées de jeûne de M. V. pour les solides et les liquides clairs ; vérifiez qu'elles respectent le protocole. *(1,5 pts)*

3. Classez ces termes dans le tableau « avant / pendant ou autour / après » : anténatal, périnatal, post-partum, préménopause, prodrome, séquelle, néonatal, prédiabète. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le jeûne préopératoire « à partir de minuit » n'est plus recommandé. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Préfixes de nombre, de couleur, de qualité et de relation : une allogreffe de moelle (10,25 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. H., 38 ans, traité pour une leucémie aiguë, a reçu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques de son frère. Vous intervenez dans l'unité de greffe pour adapter son alimentation (extrait du dossier, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du dossier : « Leucémie aiguë myéloïde. Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques d'un donneur apparenté HLA-identique (frère). Pancytopénie post-chimiothérapie : leucocytes 0,4 G/L, plaquettes 18 G/L, hémoglobine 7,9 g/dL. Pétéchies des membres inférieurs. Mucite buccale, dysgueusie, anorexie. Diarrhée et érythème cutané à J+20 : réaction du greffon contre l'hôte (GVH) suspectée. Cyanose des extrémités lors d'un épisode de fièvre avec frissons. Tachycardie à 118/min. Antécédent : syndrome mononucléosique à 17 ans. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez : allogreffe, hématopoïétique, leucémie, pancytopénie, pétéchies (définition seulement), érythème, cyanose, tachycardie, dysgueusie, mononucléose. *(5 pts)*

2. Comparez autogreffe, allogreffe et xénogreffe, et expliquez pourquoi une GVH n'existe pas après une autogreffe. *(1,5 pts)*

3. Classez les préfixes et racines suivants par famille (nombre, couleur, vitesse ou qualité, relation) en donnant leur sens : hémi-, tétra-, nulli-, mélan-, xanth-, brady-, eu-, ortho-, homo-, hétéro-, syn-. *(2,75 pts)*

4. Justifiez, à l'aide des résultats du document 1, deux précautions alimentaires pendant cette période. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Préfixes de position : voies d'administration et compte rendu de scanner (8,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sous-cutané (sous- + cut-, peau) : sous la peau, dans l'hypoderme. **Intraveineux** (intra-, à l'intérieur + vein-) : dans une veine. **Intramusculaire** (intra- + muscul-) : dans un muscle. **Sublingual** (sub-, sous + lingu-, langue) : sous la langue. **Transdermique** (trans-, à travers + derm-, peau) : à travers la peau. **Per os** (lat. *per*, par + *os*, bouche) : par la bouche. **Entérale** (gr. *enteron*, intestin) : par le tube digestif, ici à l'aide d'une sonde.

Question 2

Les voies **intraveineuse**, **intramusculaire**, **sous-cutanée**, **sublinguale** et **transdermique** : le médicament passe directement dans la circulation générale sans transiter par la **veine porte**, donc sans traverser le foie avant d'atteindre le cœur. Par voie orale ou entérale, le sang intestinal rejoint d'abord le foie par la veine porte.

Question 3

Masse rétropéritonéale : grosseur située **derrière le péritoine** (région des reins, du pancréas, des gros vaisseaux). **Épanchement péricardique** : présence anormale de liquide dans le **péricarde**, l'enveloppe qui entoure le cœur. **Adénopathies sus-claviculaires** : ganglions lymphatiques augmentés de volume (adén-, glande, ganglion + -pathie) **au-dessus de la clavicule**. **Lésion sous-capsulaire** : située juste **sous la capsule** qui entoure le foie. **Pas d'épanchement intrapéritonéal** : pas de liquide à l'intérieur de la cavité péritonéale (pas d'ascite). **Hernie para-ombilicale** : saillie d'une partie du contenu abdominal à travers la paroi, **à côté du nombril**.

Question 4

endo- / **exo-** (endocrine, exocrine) ; hypo- / **hyper-** (hypoglycémie, hyperglycémie) ; intra- / **extra-** (intracellulaire, extracellulaire) ; anté- / **rétro-** ou post- (antérieur, rétrosternal) ; épi- / **hypo-** (épiderme, hypoderme).

Corrigé 2.2 – Préfixes de quantité : une hyponatrémie après un triathlon (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Natrémie 126 < 135 : **hyponatrémie** ; kaliémie 3,3 < 3,5 : **hypokaliémie** ; glycémie 0,63 < 0,70 : **hypoglycémie** ; FC 112 > 100 : **tachycardie** ; FR 24 > 20 : **tachypnée** (polypnée) ; 38,4 °C ≥ 38 °C : **hyperthermie** (température ≥ 38 °C ; après un effort prolongé, elle est surtout due à la chaleur produite par les muscles) ; PA 88/55 (systolique < 90 mmHg) : **hypotension** artérielle ; diurèse de 180 mL en 12 h, soit environ 360 mL par 24 h, < 500 mL : **oligurie** ; SpO_2 96 % : **normale** (pas d'hypoxémie).

Question 2

0,63 × 5,55 ≈ **3,5 mmol/L**.

Question 3

Gain de poids : 73,4 − 72,0 = **+ 1,4 kg**, soit 1,4 / 72,0 × 100 ≈ **+ 1,9 %**. Thomas a bu **plus** qu'il n'a perdu par la sueur : l'eau en excès a **dilué** le sodium du milieu extracellulaire. Il s'agit d'une **hyponatrémie de dilution** (excès d'eau) et non d'un manque de sel : le préfixe hypo- décrit seulement une **concentration** mesurée trop basse, pas sa cause.

Question 4

Normo- et **eu-** signifient « normal » (normoglycémie, normocalcémie ; euthyroïdie, eupnée) ; **iso-** signifie « égal » (isotonique, isocalorique). Une boisson **isotonique** a la **même osmolarité que le plasma** : elle n'entraîne pas de mouvement d'eau à travers la paroi intestinale par osmose et s'absorbe bien.

Question 5

1) **Boire selon la soif**, sans dépasser ses pertes : se peser avant et après les entraînements longs ; on ne doit **jamais** prendre du poids pendant une course. 2) Pour les efforts de plusieurs heures, préférer des boissons **contenant du sodium** et des glucides plutôt que de l'eau seule (recommandation de la conférence internationale de consensus sur l'hyponatrémie associée à l'exercice, 2015).

Corrigé 2.3 – Préfixes de temps : une chirurgie colique en réhabilitation améliorée (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Préopératoire : pré- (avant) + opératoire : **avant** l'intervention. **Peropératoire** : per- (pendant) : **pendant** l'intervention. **Postopératoire** : post- (après) : **après** l'intervention. **Périopératoire** : péri- (autour) : la période qui **entoure** l'intervention, avant et après. **Préprandiale** : pré- + lat. *prandium* (repas) : mesurée **avant le repas**. **Postprandiale** : **après le repas** (en général 2 h après son début). **Colectomie** : col- (côlon) + -ectomie : **ablation** d'une partie du côlon (ici gauche). **Cœlioscopie** : cœli(o)- (cavité abdominale) + -scopie : intervention réalisée sous contrôle d'une **caméra** introduite par de **petites incisions**, l'abdomen étant gonflé de gaz.

Question 2

Solides : de 19 h 30 à 8 h 30 = **13 h** (≥ 6 h : conforme ; le jeûne est même plus long que nécessaire). Liquides clairs : de 6 h 00 à 8 h 30 = **2 h 30** (≥ 2 h : conforme).

Question 3

Avant	Pendant ou autour	Après
anténatal, préménopause, prodrome, prédiabète	périnatal	post-partum, séquelle, néonatal

Néonatal (néo-, nouveau + *natus*, né) concerne le **nouveau-né**, donc la période **après** la naissance ; **périnatal** couvre la période qui entoure la naissance (de la 22e semaine de grossesse au 7e jour de vie selon l'OMS) ; un **prodrome** est un signe avant-coureur ; une **séquelle** persiste après la guérison.

Question 4

Un jeûne prolongé aggrave la **réponse catabolique** à l'agression chirurgicale (néoglucogenèse à partir des protéines musculaires, insulinorésistance postopératoire) et l'inconfort (soif, faim, déshydratation), sans réduire le risque d'inhalation pour les liquides clairs, qui quittent l'estomac en 1 à 2 h. Les recommandations de l'ESPEN sur la nutrition en chirurgie (2017, actualisées en 2021) préconisent un jeûne de 6 h pour les solides et de 2 h pour les liquides clairs, et une charge en glucides préopératoire.

Corrigé 2.4 – Préfixes de nombre, de couleur, de qualité et de relation : une allogreffe de moelle (10,25 points)

CORRIGÉ

Question 1

Allogreffe : allo- (autre, de la même espèce) + greffe : greffe de cellules ou d'un organe **provenant d'un autre individu**. **Hématopoïétique** : hémat(o)- (sang) + -poïèse (production) : qui **produit les cellules sanguines**. **Leucémie** : leuc- (blanc) + -émie : littéralement « sang blanc » : **cancer des cellules souches de la moelle** qui produisent les globules blancs (ce n'est pas une concentration). **Pancytopénie** : pan- (tout) + cyt- (cellule) + -pénie (diminution) : **diminution des trois lignées** sanguines (hématies, leucocytes, plaquettes). **Pétéchies** : petites taches rouges punctiformes qui **ne s'effacent pas à la pression** (sang sorti des capillaires ; ici par thrombopénie). **Érythème** : érythr- (rouge) : **rougeur de la peau qui s'efface à la pression**. **Cyanose** : cyan- (bleu sombre) + -ose : **coloration bleutée** de la peau et des muqueuses. **Tachycardie** : tachy- (rapide) + card- : **fréquence cardiaque trop rapide** (> 100/min au repos). **Dysgueusie** : dys- (trouble) + -geusie (goût) : **altération du goût**. **Mononucléose** : mono- (un seul) + nuclé- (noyau) + -ose (excès de cellules) : **augmentation des cellules mononucléées** (lymphocytes, monocytes) dans le sang, au cours d'une infection virale.

Question 2

Autogreffe (auto-, soi-même) : le greffon vient du **patient lui-même** ; **allogreffe** : d'un **autre individu** de la même espèce ; **xénogreffe** (xéno-, étranger) : d'une **autre espèce** (valve cardiaque de porc). La GVH est l'attaque des tissus du receveur par les lymphocytes **du donneur**, qui les reconnaissent comme étrangers : après une autogreffe, les cellules réinjectées sont celles du patient, qui ne sont pas « étrangères » à ses tissus.

Question 3

Famille	Éléments et sens
nombre	hémi- : moitié ; tétra- : quatre ; nulli- : zéro (nullipare)
couleur	mélan- : noir ; xanth- : jaune
vitesse ou qualité	brady- : lent ; eu- : bien, normal ; ortho- : droit, correct
relation	homo- : semblable ; hétéro- : différent ; syn- : avec, ensemble

Question 4

1) **Leucopénie** profonde (0,4 G/L) : risque infectieux majeur : alimentation à **faible charge microbienne** (produits cuits, pas de lait cru ni de charcuterie à la coupe, respect strict des dates et de la chaîne du froid) selon le protocole du service. 2) **Mucite** et **dysgueusie** avec **anorexie** : textures lisses et tièdes, aliments non acides, enrichissement, fractionnement ; la **thrombopénie** (18 G/L) impose d'éviter les aliments durs ou coupants qui feraient saigner les gencives.

Partie 3 – Les suffixes

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Reconnaître la nature d'un terme par son suffixe : maladie (-ite, -ose, -ome, -pathie, -iase, -malacie), signe (-algie, -phagie, -pénie, -émie, -urie), écoulement et hémorragie (-rragie, -rrhée, -émèse), examen (-scopie, -graphie, -gramme, -métrie), acte (-tomie, -ectomie, -stomie, -rraphie, -pexie, -plastie, -centèse), traitement et cellule (-thérapie, -cide, -lytique, -cyte, -blaste, -poïèse, -genèse, -lyse)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

-ite inflammation (pas toujours infectieuse) ≠ -ose état non inflammatoire, dégénératif

-ome : tumeur (bénigne si seul) ; carcinome, sarcome, lymphome, mélanome, myélome : malins ; hématome, athérome : pas des tumeurs

-rragie : sang ; -rrhée : autre liquide ; méléna : haut ; rectorragie : bas

-graphie technique, -gramme document, -scopie observation directe

-tomie couper, -ectomie enlever, -stomie aboucher, anastomose raccorder

Exercice 3.1 – Suffixes des maladies et noms des tumeurs : après un dépistage du cancer colorectal (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. N., 62 ans, a un test immunologique de dépistage du cancer colorectal positif. Il consulte le diététicien après sa coloscopie, inquiet des mots employés dans ses comptes rendus (extraits, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Coloscopie et anatomopathologie : « Polype de 8 mm du côlon sigmoïde : adénome tubuleux en dysplasie de bas grade. Polype de 25 mm du côlon droit : adénocarcinome bien différencié, limité à la muqueuse, réséqué en totalité. Diverticulose sigmoïdienne non compliquée. »

DOCUMENTS

Document 2 – Antécédents : lipome du dos opéré ; angiome hépatique découvert à l'échographie ; hématome du mollet après une chute ; stéatose hépatique ; arthrose du genou ; athérome carotidien ; lithiase biliaire asymptomatique ; ostéomalacie ancienne par carence en vitamine D.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chacun des termes des documents 1 et 2 qui se terminent par -ose, -ome, -iase ou -malacie, indiquez le suffixe, son sens et la nature exacte de la lésion. *(3,5 pts)*

2. Complétez le tableau : tissu glandulaire, tissu adipeux, vaisseaux, os, muscle lisse, mélanocytes, tissu lymphoïde ; tumeur bénigne et tumeur maligne correspondantes. *(2,5 pts)*

3. Définissez dysplasie, hyperplasie, aplasie et néoplasie. *(1,5 pts)*

4. Distinguez diverticulose et diverticulite et indiquez la conséquence diététique de cette distinction. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Suffixes des signes digestifs et nutritionnels : une chimiothérapie (9,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme P., 55 ans, est traitée par chimiothérapie pour un lymphome. Vous la recevez en hôpital de jour d'hématologie. Vous lisez les transmissions infirmières et le dernier bilan (extrait, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Transmissions : « Nausées permanentes, 2 vomissements par jour malgré l'antiémétique. Mucite buccale avec odynophagie. Dysgueusie (goût métallique). Anorexie, a perdu 4 kg en 1 mois (64 kg → 60 kg). Asthénie. Diarrhée (5 selles liquides par jour). Alopécie. Paresthésies des doigts. Polydipsie signalée par la patiente. Neutropénie à 0,8 G/L. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les éléments du document 1 en symptômes (subjectifs), signes physiques (objectifs) et signes paracliniques. *(2 pts)*

2. Décomposez et définissez : antiémétique, mucite, odynophagie, dysgueusie, anorexie, asthénie, diarrhée, paresthésie, polydipsie, neutropénie. *(5 pts)*

3. Calculez la perte de poids en pourcentage et nommez le critère de dénutrition qu'elle remplit (HAS 2019). *(1 pt)*

4. Proposez une adaptation alimentaire pour l'odynophagie, la dysgueusie et la diarrhée. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – Le vocabulaire des hémorragies : un ulcère sous anti-inflammatoires et un scorbut (8,75 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En médecine gériatrique, vous suivez deux patients : Mme T., 79 ans, hospitalisée pour une hémorragie digestive, et M. S., 84 ans, adressé pour des saignements inexpliqués (cas fictifs).

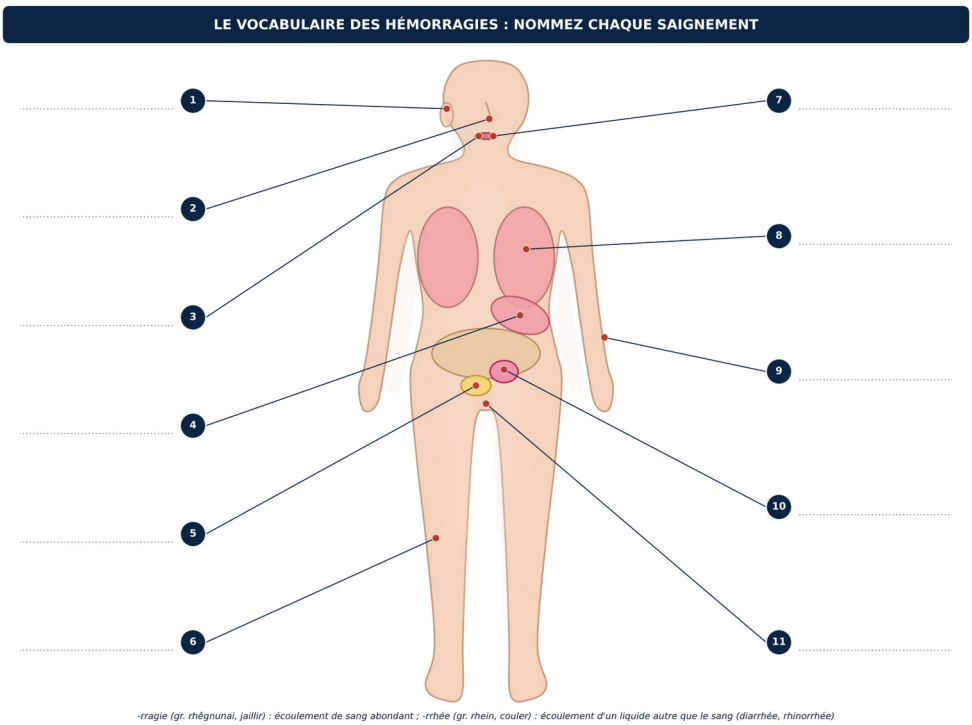


Figure 29.2 – *Document 1 – Où saigne-t-on ? (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : nommez les onze localisations numérotées.

DOCUMENTS

Document 2 – Mme T. : « Arthrose de hanche ; prise d'ibuprofène en automédication depuis 3 semaines. Vomissement de sang rouge ce matin, puis selles noires, goudronneuses et malodorantes. Hb 8,4 g/dL, VGM 88 fL. FOGD : ulcère du bulbe duodénal avec caillot adhérent ; hémostase endoscopique. À jeun 24 h, puis réalimentation. »

DOCUMENTS

Document 3 – M. S. : vit seul, ne mange ni fruits ni légumes depuis plusieurs mois ; saignement des gencives au brossage, petites taches rouges des jambes qui ne s'effacent pas à la pression, larges « bleus » sur les bras.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les onze éléments du document 1. *(2,75 pts)*

2. Nommez les deux signes de Mme T. et expliquez pourquoi le second traduit un saignement digestif haut. *(1,5 pts)*

3. Interprétez l'hémogramme de Mme T. ; expliquez pourquoi l'anémie n'est pas microcytaire. *(1,5 pts)*

4. Nommez les trois signes de M. S. et la maladie qu'ils évoquent ; justifiez. *(1,5 pts)*

5. Distinguez -rragie et -rrhée, hémoptysie et hématémèse, rectorragie et méléna. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Suffixes et racines des examens : le bilan d'une hypertension et d'apnées du sommeil (8,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

M. L., 57 ans, IMC 33 kg/m², a une hypertension artérielle qui résiste à trois médicaments. Il ronfle et s'endort dans la journée. Le cardiologue programme plusieurs examens ; le patient vous demande ce qu'ils signifient.

DOCUMENTS

Document 1 – Examens prescrits : MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 h) ; polysomnographie ; électrocardiogramme ; échocardiographie ; Holter ECG ; rétinographie (fond d'œil) ; ionogramme sanguin, créatininémie et DFG ; albuminurie ; angioscanner des artères rénales ; échographie-doppler des artères rénales.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les examens selon ce qu'ils font : enregistrer ou produire une image, mesurer, observer directement, doser dans le sang ou dans l'urine. *(2 pts)*

2. Décomposez et définissez : polysomnographie, échocardiographie, électrocardiogramme, rétinographie, ionogramme, albuminurie, angioscanner. *(3,5 pts)*

3. Expliquez la différence entre -graphie, -gramme et -scopie. *(1,5 pts)*

4. Développez les sigles MAPA, ECG, DFG, SAOS, TDM et IRM. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Les suffixes des actes : une rectocolite hémorragique opérée et une iléostomie à haut débit (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme K., 31 ans, a une rectocolite hémorragique (RCH) résistante aux traitements. Elle a été opérée en deux temps. Vous la suivez en chirurgie digestive (extrait du dossier, cas fictif).

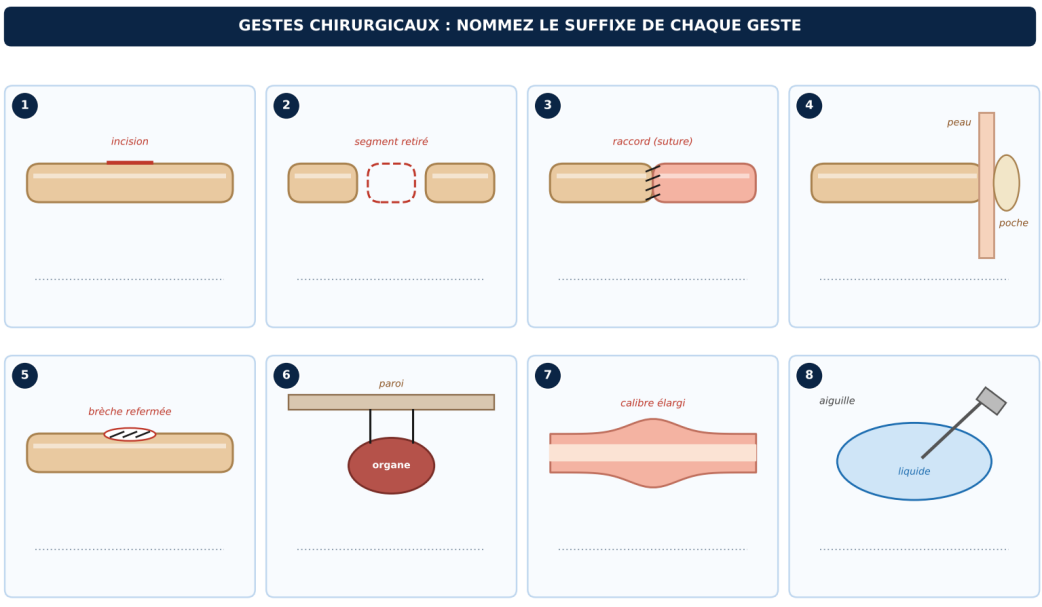


Figure 29.3 – *Document 1 – Les gestes chirurgicaux (schéma à légender : nommez le suffixe ou le terme de chaque vignette)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Temps 1 : colectomie subtotale par cœlioscopie avec iléostomie terminale. Temps 2 (prévu dans 4 mois) : coloproctectomie avec anastomose iléo-anale sur réservoir, protégée par une iléostomie latérale temporaire ; fermeture de l'iléostomie 2 mois plus tard. Depuis 3 jours : débit de l'iléostomie 1,8 L/24 h ; natriurèse 12 mmol/24 h ; créatininémie 118 µmol/L (65 µmol/L à l'entrée) ; soif, hypotension orthostatique. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez le geste représenté par chacune des huit vignettes du document 1. *(2 pts)*

2. Décomposez et définissez : rectocolite hémorragique, colectomie, iléostomie, coloproctectomie, anastomose iléo-anale, cœlioscopie. *(3 pts)*

3. Interprétez le débit de l'iléostomie, la natriurèse, l'évolution de la créatininémie et l'hypotension orthostatique. *(2,5 pts)*

4. Proposez trois conseils hydriques et alimentaires adaptés. *(1,5 pts)*

5. Résumez en une phrase la différence entre -tomie, -ectomie, -stomie et anastomose. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Traitements, spécialités et cellules (7 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Un patient diabétique vous montre la liste des services et des examens de son parcours de soins et vous pose des questions sur les mots qu'il ne comprend pas.

DOCUMENTS

Document 1 – Termes relevés : iatrogène ; bactéricide ; bactériostatique ; thrombolytique ; orexigène ; tératogène ; antipyrétique ; psychotrope ; ostéoblaste ; ostéoclaste ; érythroblaste ; adipocyte ; érythropoïèse ; néoglucogenèse ; glycogénolyse ; lipogenèse ; exocrine ; « néoglycogenèse » (lu dans une brochure).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez la spécialité médicale et le spécialiste qui s'occupent : du cœur ; du rein ; des glandes endocrines ; du tube digestif ; des tumeurs ; de la peau ; de l'enfant ; de la personne âgée. *(2 pts)*

2. Définissez les huit premiers termes du document 1 en décomposant les suffixes. *(2 pts)*

3. Définissez les neuf termes suivants du document 1 (de ostéoblaste à exocrine). *(2,25 pts)*

4. Expliquez pourquoi « néoglycogenèse » est une erreur. *(0,75 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Suffixes des maladies et noms des tumeurs : après un dépistage du cancer colorectal (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Terme	Suffixe et sens	Nature de la lésion
adénome	-ome : tumeur	tumeur bénigne de l'épithélium glandulaire
adénocarcinome	-ome (carcin- : cancer épithélial)	tumeur maligne de l'épithélium glandulaire
diverticulose	-ose : état non inflammatoire	présence de nombreux diverticules (petites hernies de la muqueuse à travers la paroi du côlon)
lipome	-ome : tumeur	tumeur bénigne du tissu adipeux
angiome	-ome : tumeur	tumeur bénigne des vaisseaux
hématome	-ome : collection	collection de sang dans un tissu, ce n'est pas une tumeur
stéatose	-ose : état non inflammatoire	accumulation de graisse dans les hépatocytes
arthrose	-ose : dégénérescence	usure du cartilage articulaire
athérome	-ome : masse	dépôt lipidique dans la paroi artérielle, ce n'est pas une tumeur
lithiase	-iase : état pathologique	présence de calculs (ici biliaires)
ostéomalacie	-malacie : ramollissement	défaut de minéralisation de l'os adulte

Question 2

Tissu d'origine	Tumeur bénigne	Tumeur maligne
épithélium glandulaire	adénome	adénocarcinome
tissu adipeux	lipome	liposarcome
vaisseaux	angiome	angiosarcome
os	ostéome	ostéosarcome
muscle lisse	léiomyome	léiomyosarcome
mélanocytes	nævus	mélanome
tissu lymphoïde	—	lymphome

Retenir : -ome seul désigne en général une tumeur bénigne ; **carcinome** = tumeur maligne épithéliale ; **sarcome** = tumeur maligne conjonctive ; lymphome, mélanome et myélome sont, malgré leur forme, **malins**.

Question 3

Dysplasie (dys- + -plasie, formation) : anomalie de l'architecture et des cellules d'un tissu, lésion **précancéreuse** (de bas ou de haut grade). **Hyperplasie** : augmentation du **nombre** de cellules d'un tissu. **Aplasie** (a- privatif) : **absence de production** de cellules (aplasie médullaire de la chimiothérapie). **Néoplasie** (néo-, nouveau) : « formation nouvelle », synonyme savant de **tumeur**, souvent maligne dans les comptes rendus.

Question 4

La **diverticulose** (-ose) est la simple **présence** de diverticules, sans inflammation, fréquente après 60 ans ; la **diverticulite** (-ite) est l'**inflammation**, souvent infectieuse, d'un diverticule (douleur de la fosse iliaque gauche, fièvre). En diverticulose, l'alimentation est **normale et riche en fibres** ; un régime pauvre en fibres n'est prescrit que de façon transitoire pendant une poussée de diverticulite.

Corrigé 3.2 – Suffixes des signes digestifs et nutritionnels : une chimiothérapie (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Symptômes (rapportés) : nausées, odynophagie, dysgueusie, anorexie, asthénie, paresthésies, polydipsie (soif excessive ressentie). **Signes physiques** (constatés) : vomissements, mucite, perte de poids, diarrhée (selles constatées), alopécie. **Signe paraclinique** : neutropénie (résultat de l'hémogramme).

Question 2

Antiémétique : anti- (contre) + -émèse (vomissement) : médicament **contre les vomissements**. **Mucite** : muc- (muqueuse) + -ite : **inflammation des muqueuses** (ici buccale), effet indésirable de la chimiothérapie, non infectieuse au départ. **Odynophagie** : odyno- (douleur) + phag- (avaler) : **douleur à la déglutition**. **Dysgueusie** : dys- + -geusie (goût) : **altération du goût**. **Anorexie** : an- + gr. *orexis* (appétit) : **perte d'appétit** (symptôme, à distinguer de l'anorexie mentale). **Asthénie** : a- + sthén- (force) : **fatigue**, manque de force. **Diarrhée** : dia- (à travers) + -rrhée (écoulement) : émission de **selles trop fréquentes et liquides** (au moins 3 selles molles ou liquides par jour). **Paresthésie** : para- (anormal) + -esthésie : **sensation anormale** non douloureuse (fourmillements), ici neuropathie toxique. **Polydipsie** : poly- + -dipsie (soif) : **soif excessive** (ici liée aux pertes digestives). **Neutropénie** : neutro- (polynucléaires neutrophiles) + -pénie : **diminution des polynucléaires neutrophiles** (< 1,5 G/L), qui expose aux infections.

Question 3

(64 − 60) / 64 × 100 = **6,25 %** en 1 mois : **perte de poids ≥ 5 % en 1 mois**, critère **phénotypique** de dénutrition (HAS 2019, adulte de moins de 70 ans) ; le critère **étiologique** est présent (apports réduits, agression du cancer) : la dénutrition est établie ; une perte de 5 à 10 % en 1 mois la classe **modérée**, si aucun critère de sévérité n'est présent.

Question 4

Odynophagie : textures lisses et humides (purées, crèmes, compotes), aliments **tièdes ou froids**, non acides, non épicés, sans croûte ; boire avec une paille. **Dysgueusie** : aliments froids ou à température ambiante (moins odorants), assaisonner avec des herbes, des agrumes si la muqueuse le permet, couverts en plastique si goût métallique, rincer la bouche avant le repas. **Diarrhée** : boire au moins 2 L par jour (bouillons salés, eau, boissons de réhydratation) pour compenser l'eau et le sodium ; réduire temporairement les fibres insolubles, les aliments gras et le lactose s'il est mal toléré ; surveiller les signes de déshydratation.

Corrigé 3.3 – Le vocabulaire des hémorragies : un ulcère sous anti-inflammatoires et un scorbut (8,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. otorragie : saignement par l'oreille (ot- + -rragie) ; 2. épistaxis : saignement de nez (gr. epistazein, couler goutte à goutte) ; 3. hématémèse : vomissement de sang (hémat- + -émèse) ; 4. méléna : selles noires (sang digéré) : saignement digestif haut, ici l'estomac (gr. melaina, noire) ; 5. hématurie : sang dans les urines (hémat- + -urie) ; 6. purpura, pétéchies : petites taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression ; 7. gingivorragie : saignement des gencives (lat. gingiva) ; 8. hémoptysie : crachat de sang venant des voies respiratoires (gr. ptusis) ; 9. hématome, ecchymose : collection de sang dans un tissu / infiltration de sang sous la peau ; 10. ménorragie / métrorragie : règles trop abondantes / saignement utérin en dehors des règles ; 11. rectorragie : sang rouge émis par l'anus : saignement digestif bas.

Question 2

Hématémèse (hémat- + -émèse) : vomissement de sang, d'origine digestive haute. **Méléna** (gr. *melaina*, noire) : émission par l'anus de selles **noires**, goudronneuses et malodorantes, faites de sang **digéré** : le sang a parcouru tout l'intestin et a été transformé par les sucs digestifs et les bactéries, ce qui n'est possible que s'il vient du haut du tube digestif (œsophage, estomac, duodénum).

Question 3

Hb 8,4 g/dL < 12 g/dL (femme) : **anémie** ; VGM 88 fL (80 à 100) : **normocytaire**. Après une hémorragie **aiguë**, les hématies perdues ont une taille normale et la moelle n'a pas encore manqué de fer : la microcytose n'apparaît qu'au cours d'un saignement **chronique** qui épuise les réserves de fer (anémie ferriprive). Une supplémentation en fer et des apports en fer héminique seront utiles ensuite.

Question 4

Gingivorragies (gingiv- + -rragie : saignement des gencives), **pétéchies** ou purpura (taches rouges qui ne s'effacent pas à la pression) et **ecchymoses** (infiltrations de sang sous la peau). Chez une personne âgée qui ne consomme ni fruits ni légumes, ils évoquent un **scorbut** (carence en vitamine C) : sans vitamine C, la synthèse du collagène de la paroi des vaisseaux est défectueuse et les capillaires deviennent fragiles.

Question 5

-rragie : écoulement abondant de **sang** (hémorragie, ménorragie) ; **-rrhée** : écoulement d'un **autre liquide** (diarrhée, rhinorrhée). **Hémoptysie** : sang **craché en toussant**, d'origine respiratoire ; **hématémèse** : sang **vomi**, d'origine digestive. **Rectorragie** : sang **rouge** par l'anus (saignement digestif **bas**) ; **méléna** : sang **noir digéré** (saignement digestif **haut**).

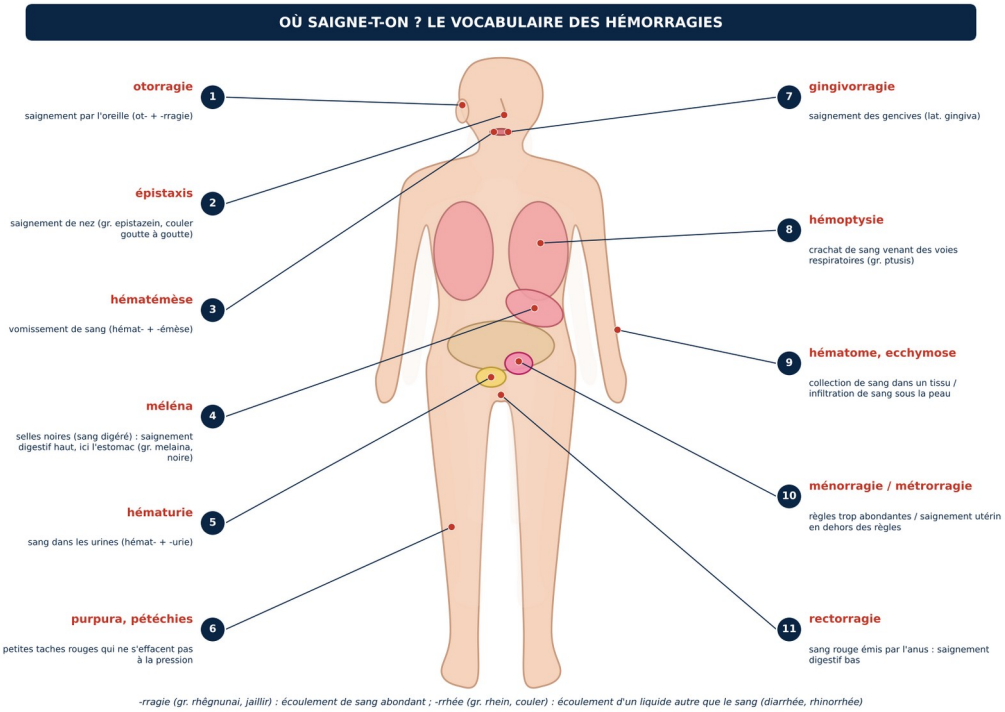


Figure 29.4 – *Corrigé – le vocabulaire des hémorragies*

Corrigé 3.4 – Suffixes et racines des examens : le bilan d'une hypertension et d'apnées du sommeil (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Enregistrer ou produire une image : polysomnographie, électrocardiogramme, échocardiographie, Holter ECG, rétinographie, angioscanner, échographie-doppler. **Mesurer** : MAPA, DFG (estimé à partir de la créatininémie). **Observer directement** : aucun (pas d'endoscopie ; le fond d'œil peut se faire par observation directe à l'ophtalmoscope, ici il est photographié). **Doser** : ionogramme, créatininémie (sang) ; albuminurie (urine).

Question 2

Polysomnographie : poly- (plusieurs) + somn- (lat. *somnus*, sommeil) + o + -graphie : **enregistrement simultané de plusieurs paramètres pendant le sommeil** (respiration, oxygène, électroencéphalogramme…) pour rechercher des apnées. **Échocardiographie** : écho- (son, ultrasons) + cardi- + -graphie : **image du cœur par ultrasons**. **Électrocardiogramme** : électro- + cardi- + -gramme : **tracé** de l'activité électrique du cœur. **Rétinographie** : rétin- (rétine) + -graphie : **photographie de la rétine**, à la recherche d'une rétinopathie hypertensive. **Ionogramme** : ion- + -gramme : **résultat du dosage des ions** (sodium, potassium, chlorure, bicarbonates). **Albuminurie** : albumin- + -urie : **présence d'albumine dans l'urine** (marqueur d'atteinte rénale). **Angioscanner** : angi(o)- (vaisseau) + scanner (anglicisme : tomodensitomètre) : **scanner des vaisseaux** après injection d'un produit de contraste iodé.

Question 3

-graphie désigne la **technique** d'enregistrement ou d'imagerie (électrocardiographie, échographie) ; **-gramme** le **document** ou le résultat obtenu (électrocardiogramme, ionogramme) ; **-scopie** une **observation visuelle directe**, en général à l'aide d'un endoscope introduit dans un organe creux (gastroscopie, coloscopie).

Question 4

MAPA : mesure ambulatoire de la pression artérielle ; **ECG** : électrocardiogramme ; **DFG** : débit de filtration glomérulaire ; **SAOS** : syndrome d'apnées obstructives du sommeil ; **TDM** : tomodensitométrie (scanner) ; **IRM** : imagerie par résonance magnétique.

Corrigé 3.5 – Les suffixes des actes : une rectocolite hémorragique opérée et une iléostomie à haut débit (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. -tomie : section, incision (gr. tomê) ; 2. -ectomie : ablation (ek + tomê) ; 3. anastomose : abouchement de deux conduits ; 4. -stomie : abouchement à la peau (stoma, bouche) ; 5. -rraphie : suture (gr. rhaphê) ; 6. -pexie : fixation (gr. pêxis) ; 7. -plastie : remodelage, réparation (gr. plassein) ; 8. -centèse : ponction (gr. kentêsis).

Question 2

Rectocolite hémorragique : rect- (rectum) + col- (côlon) + -ite + hémorragique : **inflammation chronique du rectum et du côlon**, qui saigne (MICI). **Colectomie** : col- + -ectomie : **ablation du côlon** (subtotale : presque tout le côlon). **Iléostomie** : ilé- (iléon) + o + -stomie : **abouchement de l'iléon à la peau**, avec une poche. **Coloproctectomie** : col- + proct- (rectum, anus) + -ectomie : **ablation du côlon et du rectum**. **Anastomose iléo-anale** : **raccord chirurgical de l'iléon à l'anus** (par l'intermédiaire d'un réservoir iléal) qui rétablit la continuité. **Cœlioscopie** : intervention sous contrôle d'une caméra par de petites incisions.

Question 3

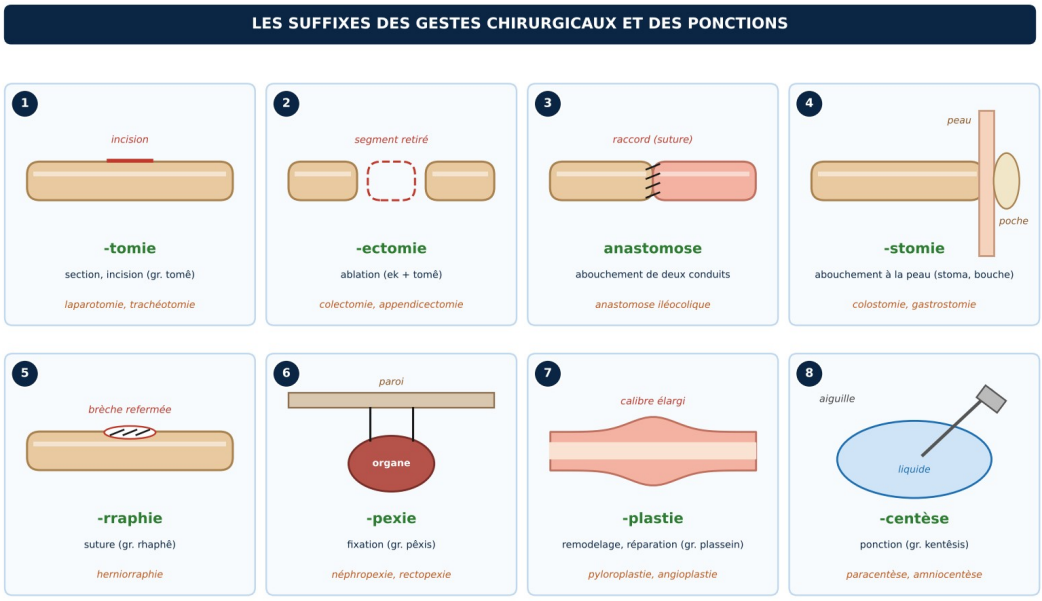
Débit de 1,8 L/24 h : iléostomie à **haut débit** (au-delà d'environ 1,5 L/24 h, alors qu'une iléostomie stabilisée émet en général 0,5 à 1 L/24 h) : pertes importantes d'eau et de **sodium** (l'effluent iléal contient environ 90 à 100 mmol de sodium par litre). **Natriurèse** de 12 mmol/24 h (natri- + -urèse : sodium éliminé dans l'urine) : **très basse** ; le rein retient le sodium parce que l'organisme en manque. **Créatininémie** passée de 65 à 118 µmol/L : **insuffisance rénale aiguë fonctionnelle** par déshydratation. **Hypotension orthostatique** : baisse de la pression artérielle au passage debout, signe de **déshydratation extracellulaire**.

Question 4

1) **Limiter les boissons pauvres en sodium** (eau plate, thé, café, sodas), qui aggravent les pertes sodées, et boire une **solution de réhydratation orale riche en sodium** (environ 90 mmol/L) selon la prescription. 2) **Saler** les aliments, préférer des aliments qui épaississent l'effluent (riz, pâtes, pommes de terre, pain, banane) et fractionner. 3) Boire **en dehors des repas** et surveiller le poids, la diurèse et le débit de la stomie ; signaler soif, crampes, malaise.

Question 5

-tomie : couper (inciser) ; **-ectomie** : couper et **enlever** ; **-stomie** : **aboucher** un organe creux à la peau ; **anastomose** : **raccorder** deux conduits entre eux.



Les suffixes des gestes chirurgicaux et des ponctions : -tomie (couper), -ectomie (enlever), anastomose et -stomie (aboucher), -rraphie (suturer), -pexie (fixer), -plastie (remodeler), -centèse (ponctionner)

Figure 29.5 – *Corrigé – les suffixes des gestes chirurgicaux*

Corrigé 3.6 – Traitements, spécialités et cellules (7 points)

CORRIGÉ

Question 1

Organe ou population	Spécialité	Spécialiste
cœur	cardiologie	cardiologue
rein	néphrologie	néphrologue
glandes endocrines	endocrinologie	endocrinologue
tube digestif	gastro-entérologie	gastro-entérologue
tumeurs	oncologie (cancérologie)	oncologue
peau	dermatologie	dermatologue
enfant	pédiatrie	pédiatre
personne âgée	gériatrie	gériatre

Question 2

Iatrogène (iatr-, médecin + -gène) : **provoqué par un soin**. **Bactéricide** (-cide, qui tue) : qui **tue** les bactéries. **Bactériostatique** (-statique, qui arrête) : qui **arrête leur multiplication**. **Thrombolytique** (thromb-, caillot + -lytique) : qui **dissout un caillot**. **Orexigène** (gr. *orexis*, appétit + -gène) : qui **stimule l'appétit**. **Tératogène** (térat-, malformation + -gène) : qui provoque des **malformations** chez l'embryon. **Antipyrétique** (anti- + pyrét-, fièvre) : **contre la fièvre**. **Psychotrope** (psych- + -trope, qui agit sur) : qui **agit sur le psychisme**.

Question 3

Ostéoblaste (-blaste, cellule qui forme) : cellule qui **forme l'os**. **Ostéoclaste** (-claste, qui brise) : cellule qui **résorbe l'os**. **Érythroblaste** : cellule **jeune**, précurseur de l'hématie dans la moelle. **Adipocyte** (adip- + -cyte) : **cellule du tissu adipeux**. **Érythropoïèse** (-poïèse, production) : **production des hématies**. **Néoglucogenèse** (néo- + gluc- + -genèse) : **synthèse de glucose nouveau** à partir de composés non glucidiques (lactate, glycérol, acides aminés). **Glycogénolyse** (-lyse) : **dégradation du glycogène** en glucose. **Lipogenèse** : **synthèse des lipides** (acides gras, triglycérides). **Exocrine** (exo- + -crine, sécréter) : glande qui **déverse sa sécrétion à l'extérieur du milieu intérieur**, dans un conduit ou une cavité (pancréas exocrine, glandes salivaires).

Question 4

« Néoglycogenèse » signifierait « synthèse nouvelle de **glycogène** » ; le processus qui fabrique du **glucose** à partir de précurseurs non glucidiques se nomme **néoglucogenèse** (gluc-, glucose). La synthèse de glycogène à partir du glucose est la **glycogenèse**.

Partie 4 – Les racines (1) : appareil digestif, appareil respiratoire, appareil cardiovasculaire, sang

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender les planches d'organes avec leurs racines, former des termes de maladies, d'examens et d'actes, lire un compte rendu de gastro-entérologie, de pneumologie, de médecine vasculaire et un hémogramme

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Digestif : stomat-, gloss-, sial-, œsophag-, gastr-, duodén-, jéjun-, ilé-, entér-, col-, proct-, hépat-, chol-, cholécyst-, pancréat-, splén-

Respiratoire : rhin-, pharyng-, laryng-, trach-, bronch-, pneum- (poumon ou air), pulmon-, pleur-, -pnée, -oxémie, -capnie

Cardiovasculaire : cardi-, coronar-, angi-/vas-, artéri-, phléb-/vein-, athér-, thromb-, embol-, isch-

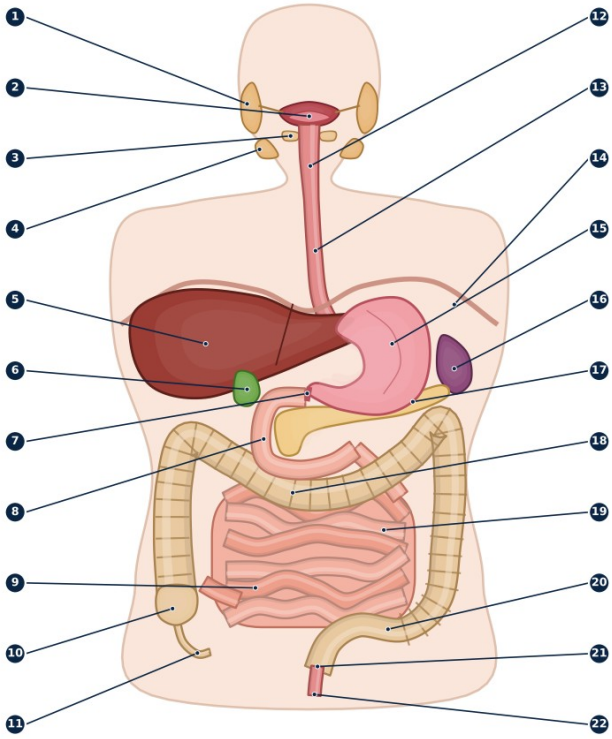
Sang : -cyte, -pénie, -cytose, -poïèse, érythr-, leuc-, thromb- ; Hb, VGM 80 à 100 fL, leucocytes 4 à 10 G/L, plaquettes 150 à 400 G/L

Exercice 4.1 – Légender l'appareil digestif et former des termes (10 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche de révision sur l'appareil digestif pour une étudiante en première année. Vous partez d'une planche muette.



tube digestif (bouche → anus) : rose et beige · glandes annexes : salivaires, foie, pancréas
Planche muette – les racines de l'appareil digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image)

Figure 29.6 – *Document 1 – L'appareil digestif et ses racines (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : pour chaque numéro, écrivez le nom de l'organe et sa ou ses racines.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 22 éléments et donnez leur racine. *(5,5 pts)*

2. Pour l'estomac, le côlon, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas, formez un nom de maladie, d'examen ou de signe, et d'acte chirurgical. *(2,5 pts)*

3. Expliquez l'origine des noms duodénum, jéjunum, cæcum et pylore. *(1 pt)*

4. Classez les éléments numérotés en tube digestif et glandes annexes. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Lire le compte rendu d'une pancréatite aiguë biliaire (9 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme F., 63 ans, est hospitalisée en hépato-gastro-entérologie. Le diététicien doit organiser la réalimentation et préparer la sortie. Il lit le compte rendu (extrait, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu : « Douleur épigastrique brutale, transfixiante, avec vomissements. Lipasémie à 12 N. Échographie : vésicule lithiasique, voie biliaire principale dilatée. Bilirubine totale 64 µmol/L, cholurie, selles décolorées : ictère cholestatique. Scanner à 72 h : pancréatite œdémateuse sans nécrose. Cholédocolithiase traitée par CPRE avec sphinctérotomie endoscopique et extraction du calcul. Réalimentation orale à J2, bien tolérée. Cholécystectomie par cœlioscopie avant la sortie. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez : épigastrique, lipasémie, lithiasique, cholurie, cholestatique, nécrose, cholédocolithiase, sphinctérotomie, cholécystectomie. *(4,5 pts)*

2. Expliquez « lipasémie à 12 N » et « douleur transfixiante ». *(1 pt)*

3. Développez le sigle CPRE en décomposant chacun de ses termes. *(1 pt)*

4. Expliquez l'enchaînement des événements qui relie la lithiase vésiculaire à la pancréatite. *(1,5 pts)*

5. Indiquez ce que recommandent les sociétés savantes pour la réalimentation d'une pancréatite aiguë non grave. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – L'appareil respiratoire : le dossier d'une jeune femme atteinte de mucoviscidose (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Léa, 19 ans, atteinte de mucoviscidose, est suivie au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Vous révisez son dossier avant la consultation annuelle (extrait, cas fictif).

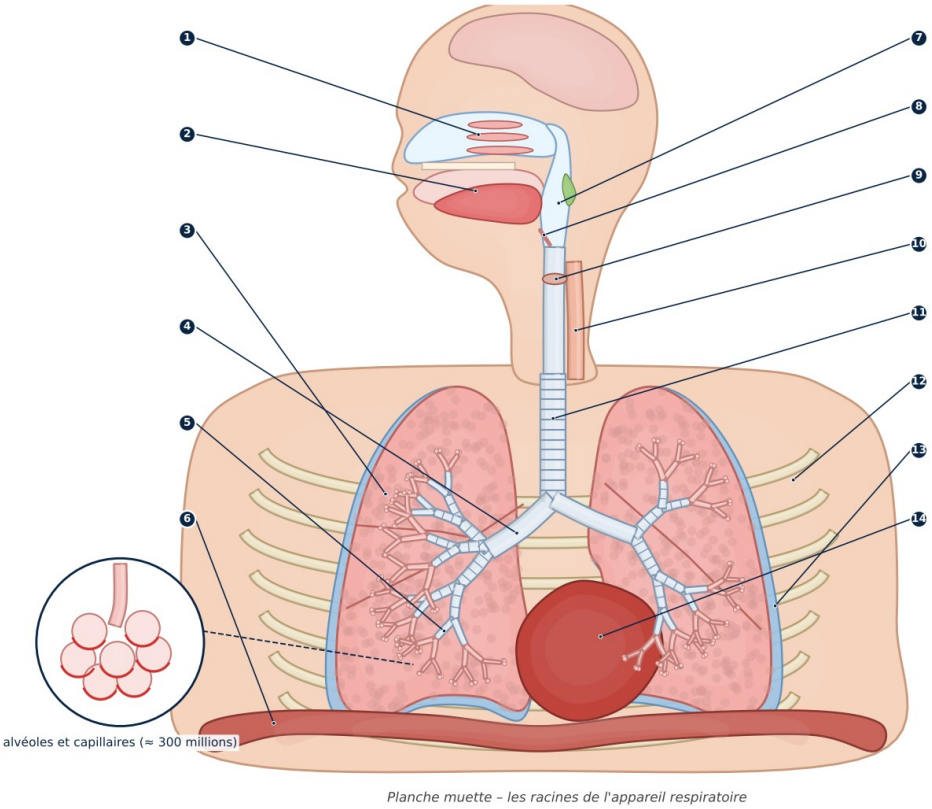


Figure 29.7 – *Document 1 – L'appareil respiratoire et ses racines (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Bronchectasies diffuses ; deux exacerbations infectieuses cette année ; hémoptysie de faible abondance en mars ; hypoxémie nocturne ; hypercapnie absente. Spirométrie : VEMS 52 % de la valeur théorique. Antécédent de pneumothorax. Insuffisance pancréatique exocrine avec stéatorrhée, traitée par extraits pancréatiques. Diabète lié à la mucoviscidose. Hippocratisme digital. IMC 18,2 kg/m². »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 14 éléments du document 1. *(3,5 pts)*

2. Décomposez et définissez : bronchectasie, hémoptysie, hypoxémie, hypercapnie, spirométrie, pneumothorax, exocrine, stéatorrhée. *(4 pts)*

3. Expliquez le double sens de pneum(o)- à partir de deux termes du document 2. *(1 pt)*

4. Indiquez trois objectifs nutritionnels que justifient les termes du dossier. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – L'appareil cardiovasculaire : une thrombose veineuse compliquée d'embolie pulmonaire (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. E., 45 ans, a été hospitalisé après un long voyage en avion. Il sort avec un traitement anticoagulant et vous demande s'il doit modifier son alimentation (extrait du compte rendu, cas fictif).

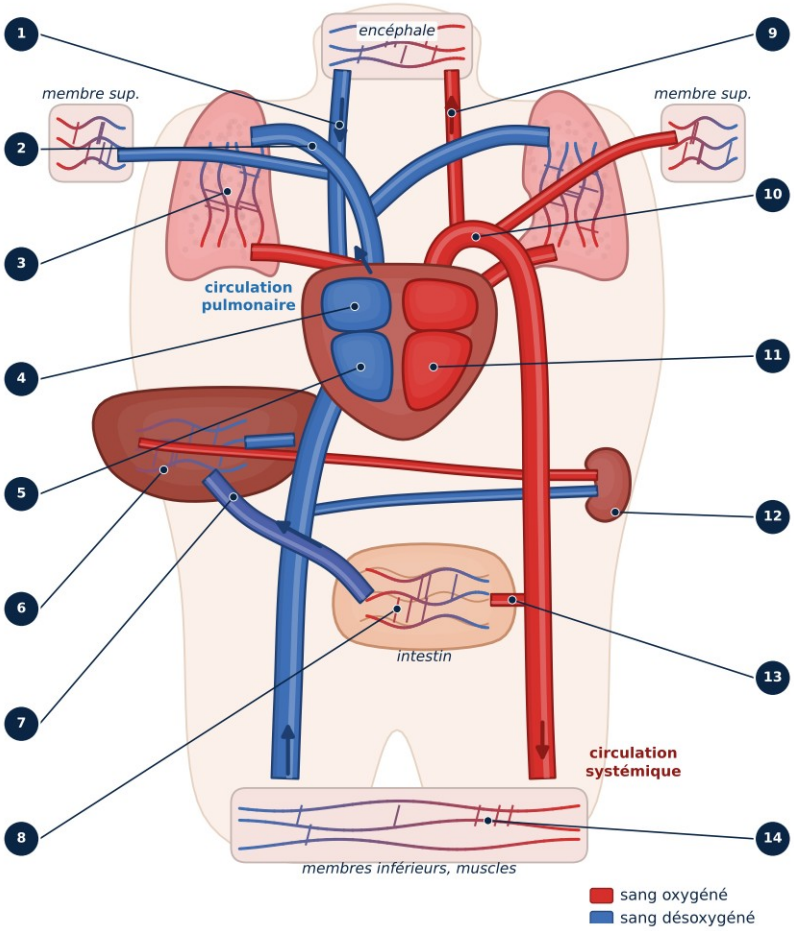


Planche muette – les racines de l'appareil cardiovasculaire

Figure 29.8 – *Document 1 – L'appareil cardiovasculaire et ses racines (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Compte rendu : « Phlébite surale gauche (thrombose veineuse profonde) confirmée par échographie-doppler veineuse. Embolie pulmonaire à l'angioscanner thoracique : dyspnée, tachycardie à 108/min, douleur thoracique, hémoptysie minime. Pas d'ischémie myocardique. Traitement : anticoagulant oral direct pour 3 mois. Antécédent familial : AVK chez le père pour une valvulopathie. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 14 éléments du document 1. *(3,5 pts)*

2. Décomposez et définissez : phlébite, thrombose, embolie, angioscanner, échographie-doppler, dyspnée, ischémie, valvulopathie. *(4 pts)*

3. Donnez la racine grecque et la racine latine de « veine » et de « vaisseau », avec un terme pour chacune. *(1 pt)*

4. Expliquez au patient en quoi son traitement diffère de celui de son père pour l'alimentation. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Le sang : une carence en vitamine B12 chez une jeune végétalienne (8,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Jeanne, 24 ans, végétalienne depuis 5 ans sans supplémentation, est adressée par son médecin pour fatigue et fourmillements des pieds. Vous lisez son bilan (cas fictif).

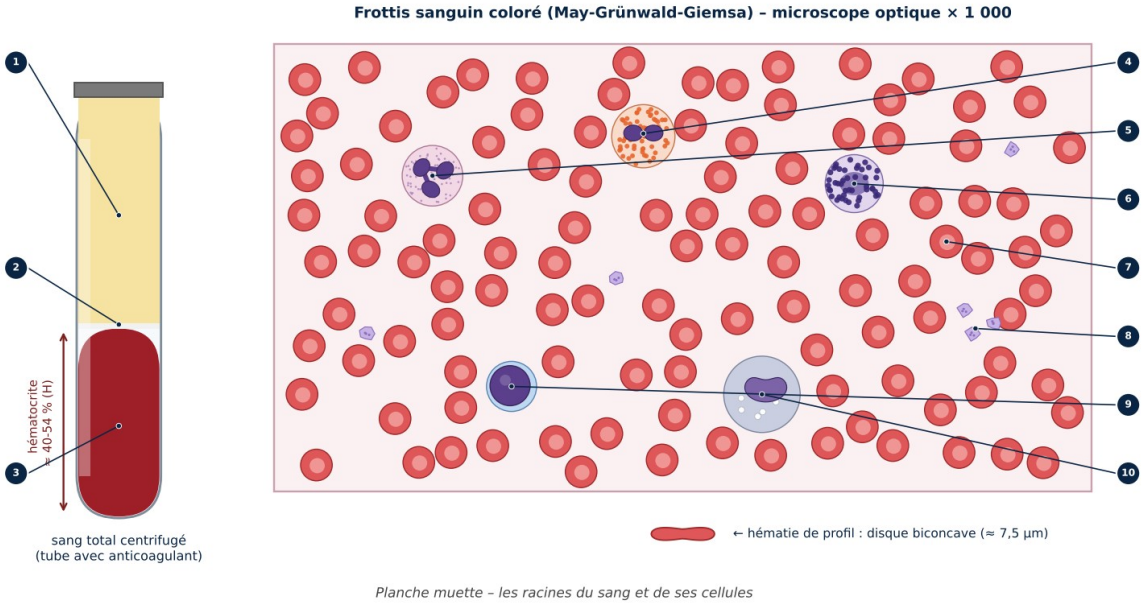


Figure 29.9 – *Document 1 – Le sang et ses cellules (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan : hémoglobine 9,6 g/dL ; VGM 114 fL ; leucocytes 3,2 G/L ; plaquettes 128 G/L ; vitamine B12 effondrée ; homocystéinémie élevée ; frottis : hématies de grande taille, polynucléaires neutrophiles hypersegmentés. Examen : glossite, pâleur, paresthésies des pieds. Myélogramme : moelle « mégaloblastique ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les dix éléments du document 1. *(2,5 pts)*

2. Nommez chaque anomalie de l'hémogramme et le terme qui désigne leur association. *(2 pts)*

3. Décomposez et définissez : glossite, paresthésie, homocystéinémie, myélogramme, mégaloblastique, hématocrite. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un végétalien doit prendre un supplément de vitamine B12. *(1 pt)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Légender l'appareil digestif et former des termes (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. glande parotide : par(a)- + ot- : « à côté de l'oreille » ; 2. bouche : stomat(o)- (gr.) · bucc(o)-, or(o)- (lat.) ; 3. glande sublinguale : sub- + lingu- : « sous la langue » ; 4. glandes salivaires : sial(o)- (gr. sialon, salive) ; 5. foie : hépat(o)- (gr. hêpar, hêpatos) ; 6. vésicule biliaire : cholécyst(o)- (kholê + kustis) ; 7. pylore : pylor(o)- (gr. pulôros, portier) ; 8. duodénum : duodén(o)- (lat. duodeni, douze) ; 9. intestin grêle (iléon) : entér(o)- (gr.) ; ilé(o)- ; 10. cæcum : cæc(o)- (lat. caecus, aveugle) ; 11. appendice : appendic(o)- ; 12. pharynx : pharyng(o)- ; 13. œsophage : œsophag(o)- ; 14. diaphragme : phrén(o)- (gr. phrên) ; 15. estomac : gastr(o)- (gr. gastêr) ; 16. rate : splén(o)- (gr. splên) ; 17. pancréas : pancréat(o)- (pan + kreas) ; 18. côlon : col(o)-, colon(o)- (gr. kolon) ; 19. jéjunum : jéjun(o)- (lat. jejunus, à jeun) ; 20. côlon sigmoïde : sigmoïd(o)- (en forme de sigma) ; 21. rectum : rect(o)- (lat.) · proct(o)- (gr.) ; 22. anus : an(o)- (lat.) · proct(o)- (gr. prôktos).

Question 2

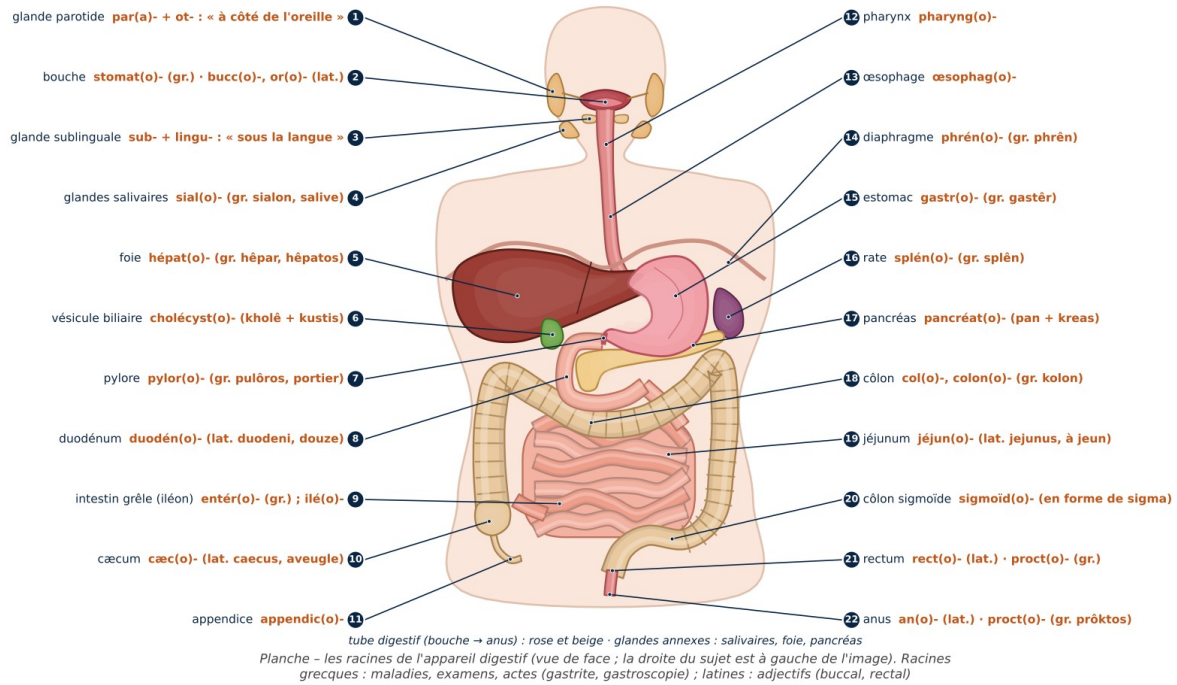
Organe	Maladie	Examen ou signe	Acte
estomac	gastrite	gastroscopie	gastrectomie, gastrostomie
côlon	colite	coloscopie	colectomie, colostomie
foie	hépatite	hépatomégalie	hépatectomie
vésicule biliaire	cholécystite	échographie vésiculaire	cholécystectomie
pancréas	pancréatite	pancréatographie	pancréatectomie

Question 3

Duodénum (lat. *duodeni*, douze) : sa longueur est d'environ douze travers de doigt. **Jéjunum** (lat. *jejunus*, à jeun) : on le trouvait vide lors des dissections. **Cæcum** (lat. *caecus*, aveugle) : c'est un cul-de-sac. **Pylore** (gr. *pulôros*, portier) : il « garde » la sortie de l'estomac.

Question 4

Tube digestif : bouche (2), pharynx (12), œsophage (13), estomac (15), pylore (7), duodénum (8), jéjunum (19), iléon (9), cæcum (10), appendice (11), côlon (18), côlon sigmoïde (20), rectum (21), anus (22). **Glandes annexes** : parotide (1), sublinguale (3), autres glandes salivaires (4), foie (5) avec la vésicule biliaire (6), pancréas (17). Le diaphragme (14) est un muscle et la rate (16) un organe lymphoïde voisin.



tube digestif (bouche → anus) : rose et beige · glandes annexes : salivaires, foie, pancréas

Planche – les racines de l'appareil digestif (vue de face ; la droite du sujet est à gauche de l'image). Racines grecques : maladies, examens, actes (gastrite, gastroscopie) ; latines : adjectifs (buccal, rectal)

Figure 29.10 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 4.2 – Lire le compte rendu d'une pancréatite aiguë biliaire (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Épigastrique : épi- (au-dessus) + gastr- : relatif à l'**épigastre**, la région située au-dessus de l'estomac. **Lipasémie** : lipase + -émie : **concentration de lipase** (enzyme pancréatique) **dans le sang**. **Lithiasique** : lith- (pierre) + -iase : qui **contient des calculs**. **Cholurie** : chol- (bile) + -urie : présence de **pigments biliaires dans l'urine** (urines foncées). **Cholestatique** : chol- + -stase (arrêt) : dû à l'**arrêt de l'écoulement de la bile**. **Nécrose** : nécr- (mort) + -ose : **mort de cellules** d'un tissu. **Cholédocolithiase** : cholédoque (« qui reçoit la bile », canal biliaire principal) + lith- + -iase : **calcul dans le canal cholédoque**. **Sphinctérotomie** : sphinctér- + -tomie : **section du sphincter** (ici sphincter d'Oddi, à l'abouchement de la voie biliaire dans le duodénum). **Cholécystectomie** : **ablation de la vésicule biliaire**.

Question 2

« 12 N » : la lipasémie vaut **12 fois la limite supérieure de la normale** du laboratoire ; une valeur supérieure à 3 fois la normale, associée à une douleur typique, suffit au diagnostic de pancréatite aiguë. **Transfixiante** : la douleur semble **traverser** le corps d'avant en arrière (de l'épigastre vers le dos), comme une lame.

Question 3

CPRE : **cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique** : chol- (bile) + angi- (vaisseau, ici canal) + pancréat- + -graphie (image) ; **rétrograde** : on remonte à contre-courant, du duodénum vers les canaux ; **endoscopique** : à l'aide d'un endoscope passé par la bouche jusqu'au duodénum.

Question 4

Un **calcul** formé dans la vésicule migre dans le **cholédoque** ; il se bloque à l'**ampoule** où s'abouchent ensemble le cholédoque et le canal pancréatique : la bile ne s'écoule plus (**cholestase**, ictère, cholurie, selles décolorées) et le suc pancréatique est bloqué, ce qui active les enzymes dans le pancréas lui-même : **inflammation** (pancréatite). L'extraction du calcul lève l'obstacle ; l'ablation de la vésicule évite la **récidive**.

Question 5

Les recommandations de l'ESPEN sur la nutrition au cours des pancréatites (2020) préconisent une **réalimentation orale précoce** (dès que la douleur et les vomissements le permettent, en général dans les 24 à 72 h), sans attendre la normalisation de la lipasémie, avec une alimentation **molle et pauvre en graisses** au début ; le jeûne prolongé n'est plus recommandé.

Corrigé 4.3 – L'appareil respiratoire : le dossier d'une jeune femme atteinte de mucoviscidose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. nez, fosses nasales : rhin(o)- (gr.) · nas(o)- (lat.) ; 2. bouche : stomat(o)- (gr.) · or(o)- (lat.) ; 3. poumon : pneum(o)- (gr.) · pulmon(o)- (lat.) ; 4. bronche : bronch(o)- ; 5. bronchiole : bronchiol- (-ole : diminutif) ; 6. diaphragme : phrén(o)- (gr. phrên) ; 7. pharynx : pharyng(o)- ; 8. épiglotte : épi- + glotte : « sur la glotte » ; 9. larynx (voix) : laryng(o)- ; -phonie (voix) ; 10. œsophage : œsophag(o)- ; 11. trachée (cartilage) : trach(é)(o)- ; chondr(o)- ; 12. côte : cost(o)- (lat. costa) ; 13. plèvre : pleur(o)- (gr. pleura, côté) ; 14. cœur : cardi(o)- (gr. kardia).

Question 2

Bronchectasie : bronch- + -ectasie (dilatation) : **dilatation permanente des bronches**. **Hémoptysie** : hémo- + gr. *ptusis* (crachat) : **rejet de sang par la bouche au cours de la toux**, d'origine respiratoire. **Hypoxémie** : hypo- + ox- (oxygène) + -émie : **baisse de l'oxygène dans le sang artériel**. **Hypercapnie** : hyper- + -capnie (CO_2) : **excès de dioxyde de carbone dans le sang artériel**. **Spirométrie** : spir(o)- (respirer) + -métrie : **mesure des volumes et des débits d'air** respirés. **Pneumothorax** : pneum(o)- (air) + thorax : **présence d'air dans la cavité pleurale**, qui comprime le poumon. **Exocrine** : exo- + -crine : se dit d'une glande qui **déverse sa sécrétion dans un conduit** (ici les enzymes pancréatiques dans le duodénum). **Stéatorrhée** : stéat- (graisse) + -rrhée : **excès de graisses dans les selles**, signe de maldigestion des lipides.

Question 3

Dans **pneumothorax**, pneum(o)- signifie « **air** » (gr. *pneuma*, souffle) ; dans **pneumopathie** (exacerbation infectieuse), il signifie « **poumon** » (gr. *pneumôn*). Le contexte permet de choisir.

Question 4

1) Apports **hyperénergétiques et hyperprotidiques** : IMC 18,2 kg/m² (< 18,5 : maigreur), dépense augmentée par le travail respiratoire et les infections, pertes fécales. 2) **Extraits pancréatiques à chaque prise contenant des graisses** et apports en **vitamines liposolubles** A, D, E, K (malabsorption liée à la stéatorrhée). 3) Apports **suffisants en sel** (pertes sudorales de sodium élevées) et adaptation des glucides au **diabète**, sans restriction énergétique.

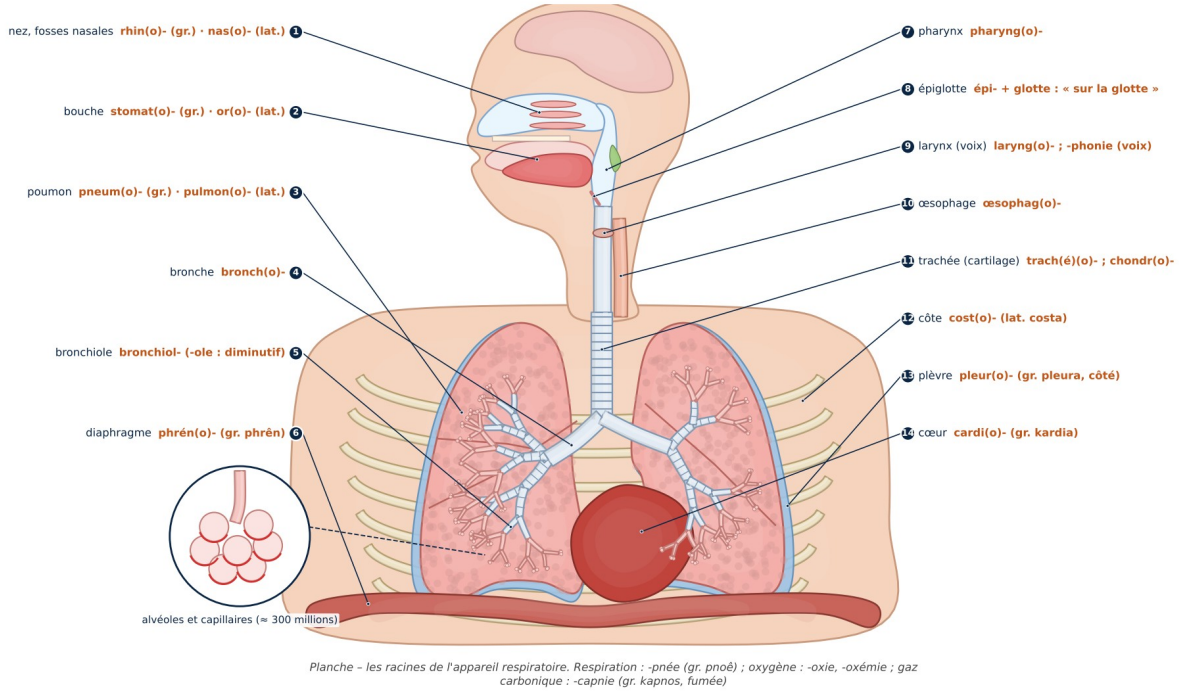


Planche – les racines de l'appareil respiratoire. Respiration : -pnée (gr. pnoê) ; oxygène : -oxie, -oxémie ; gaz carbonique : -capnie (gr. kapnos, fumée)

Figure 29.11 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 4.4 – L'appareil cardiovasculaire : une thrombose veineuse compliquée d'embolie pulmonaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. veine cave : phléb(o)- (gr.) · vein-, ven(o)- (lat.) ; 2. artère pulmonaire : pulmon- (lat.) · pneum(o)- (gr.) ; 3. capillaires pulmonaires : hématose (gr. haimatôsis) ; 4. oreillette : atri(o)- (lat. atrium, vestibule) ; 5. ventricule : ventricul(o)- (lat. ventriculus) ; 6. foie : hépat(o)- ; 7. veine porte : port(o)- (lat. porta, porte) ; 8. capillaire : lat. capillus, cheveu ; 9. artère carotide : artéri(o)- (gr. artêria) ; 10. aorte : aort(o)- (gr. aortê) ; 11. myocarde : my(o)- + card- : muscle du cœur ; 12. rein : néphr(o)- · rén(o)- ; 13. artère mésentérique : més(o)- + entér- : « au milieu de l'intestin » ; 14. muscles : my(o)- (gr.) · muscul- (lat.).

Question 2

Phlébite : phléb- (veine) + -ite : inflammation d'une veine, associée à un **caillot** ; « surale » : du mollet. **Thrombose** : thromb- (caillot) + -ose : **formation d'un caillot dans un vaisseau**. **Embolie** (gr. *embolos*, coin) : **obstruction brutale d'un vaisseau** par un corps (ici un caillot) venu d'ailleurs par la circulation. **Angioscanner** : angi(o)- (vaisseau) + scanner : **scanner des vaisseaux** après injection d'un produit de contraste. **Échographie-doppler** : écho- + -graphie : image par ultrasons, complétée par l'effet **Doppler** (éponyme), qui mesure la vitesse du sang. **Dyspnée** : dys- + -pnée : **difficulté à respirer**. **Ischémie** (gr. *iskhein*, retenir + -émie) : **apport sanguin insuffisant** à un tissu. **Valvulopathie** : valvul- + -pathie : **maladie d'une valve cardiaque**.

Question 3

Veine : **phléb(o)-** (gr. : phlébite) et **vein-, ven(o)-** (lat. : intraveineux). **Vaisseau** : **angi(o)-** (gr. : angioplastie) et **vas(o)-, vascul(o)-** (lat. : vasoconstriction, cardiovasculaire).

Question 4

Les **antivitamines K** (AVK) du père agissent en s'opposant à la vitamine K : une variation brutale des apports en vitamine K (légumes verts à feuilles, choux) modifie leur effet ; on conseille des apports **réguliers**, sans supprimer ces aliments. Les **anticoagulants oraux directs** inhibent directement un facteur de la coagulation : leur action **ne dépend pas de la vitamine K**, et aucune adaptation de l'alimentation n'est nécessaire ; il faut seulement respecter les prises et signaler tout saignement.

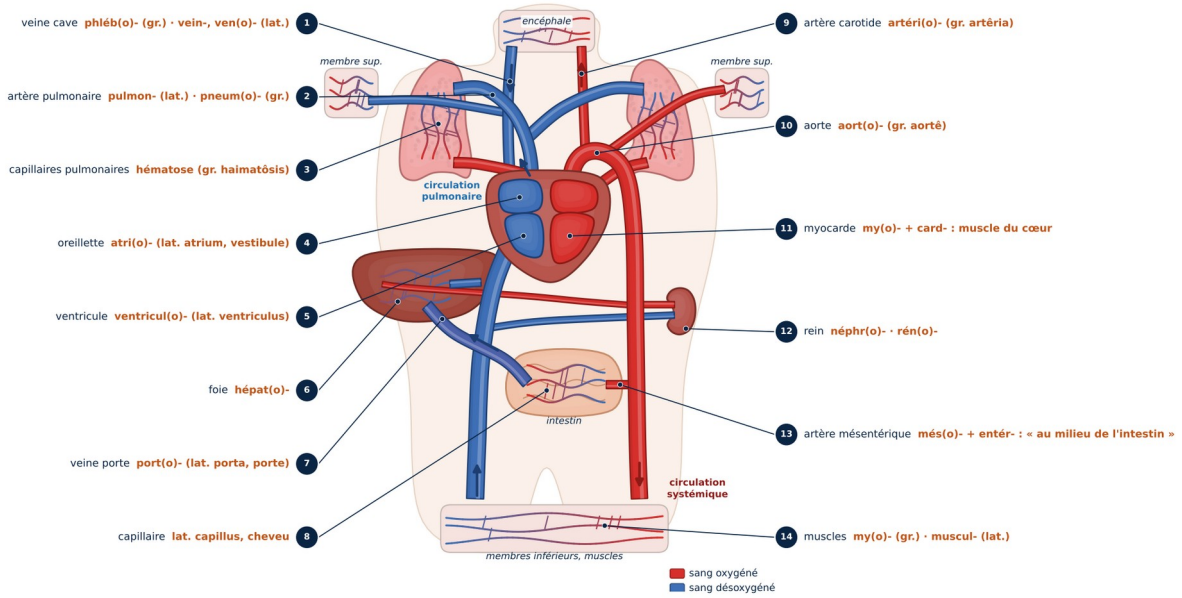


Planche – les racines de l'appareil cardiovasculaire. Sang : hém(o)-, hémat(o)-, -émie (gr. haima) ; vaisseau : angi(o)- (gr.), vas(o)- (lat.) ; caillot : thromb(o)-

Figure 29.12 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 4.5 – Le sang : une carence en vitamine B12 chez une jeune végétalienne (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. plasma : plasm- (gr. plasma, chose façonnée) ; 2. couche leucocytaire : leuc(o)- (blanc) + -cyte ; 3. hématocrite : hémat(o)- + -crite (krinein, séparer) ; 4. éosinophile : éosine (colorant) + -phile ; 5. polynucléaire neutrophile : poly- + nucl- ; -phile (affinité) ; 6. basophile : bas- (colorant basique) + -phile ; 7. hématie = érythrocyte : érythr(o)- (rouge) + -cyte ; 8. plaquette = thrombocyte : thromb(o)- (caillot) + -cyte ; 9. lymphocyte : lymph(o)- + -cyte ; 10. monocyte : mono- (un seul noyau) + -cyte.

Question 2

Hb 9,6 g/dL < 12 : **anémie** ; VGM 114 fL > 100 : **macrocytose** (anémie macrocytaire) ; leucocytes 3,2 G/L < 4 : **leucopénie** ; plaquettes 128 G/L < 150 : **thrombopénie**. La baisse des trois lignées est une **pancytopénie** (pan- + cyt- + -pénie).

Question 3

Glossite : gloss- (langue) + -ite : **inflammation de la langue** (rouge, lisse, douloureuse). **Paresthésie** : para- + -esthésie : **sensation anormale** (fourmillements), ici par atteinte des nerfs. **Homocystéinémie** : homocystéine + -émie : **concentration sanguine d'homocystéine**, qui s'élève en carence en B12 ou en folates. **Myélogramme** : myél- (moelle) + -gramme : **résultat de l'examen des cellules de la moelle osseuse** prélevées par ponction. **Mégaloblastique** : méga- (très grand) + -blaste (cellule jeune) : moelle contenant des **précurseurs des hématies anormalement grands** (défaut de synthèse de l'ADN). **Hématocrite** : hémat- + -crite (gr. *krinein*, séparer) : **pourcentage du volume du sang occupé par les hématies** (≈ 37 à 47 % chez la femme).

Question 4

La vitamine B12 n'est synthétisée que par des **bactéries** ; dans l'alimentation, elle n'est apportée que par les **produits animaux** (viande, poisson, œufs, lait). Les aliments végétaux n'en contiennent pas sous forme active : une alimentation végétalienne impose un **supplément** (ou des aliments enrichis) à vie.

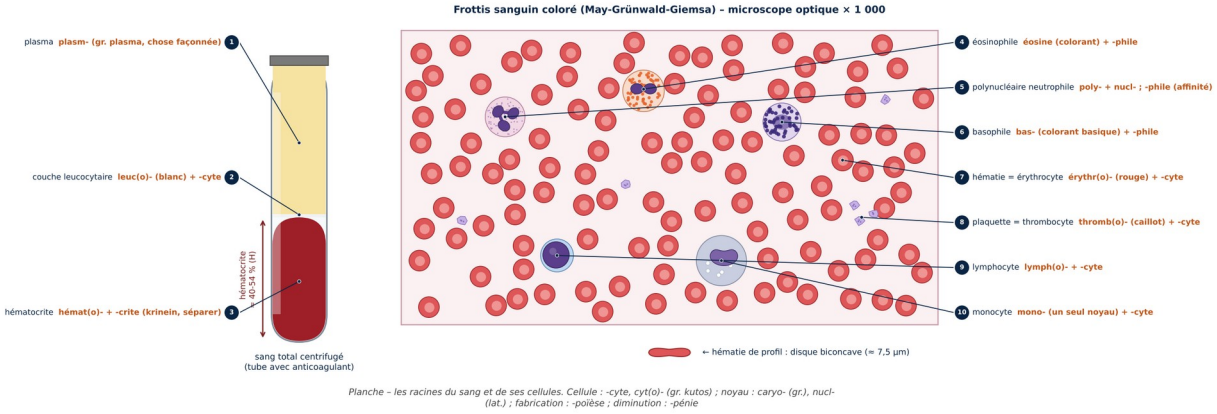


Figure 29.13 – *Corrigé – planche légendée*

Partie 5 – Les racines (2) : appareil urinaire, système endocrinien, système nerveux, peau, reproduction, appareil locomoteur

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender les planches d'organes avec leurs racines, lire un dossier d'urologie, d'endocrinologie, de neurologie, de brûlologie, d'obstétrique et de rhumatologie, et en déduire les adaptations nutritionnelles

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Urinaire : néphr-/rén-, pyél-, urétér-, cyst-/vésic-, urétr-, -urie, -urèse, lith-

Endocrinien : adén-, thyr-, -crine, -trope, insulin-, glyc-, calc-, natri-, kali-

Nerveux : neur-/névr-, encéphal-, céphal-, myél-, -plégie, -parésie, -phasie, -arthrie, -mnésie, -geusie

Peau : derm-/cut-, kérat-, mélan-, adip-/lip- ; épiderme, derme, hypoderme

Reproduction : gynéc-, andr-, hystér-/métr-, mast-/mamm-, mén-, -tocie, -pare, térat- ; locomoteur : osté-, arthr-, chondr-, my-, sarc-, -malacie, -porose

Exercice 5.1 – L'appareil urinaire : une colique néphrétique chez un patient goutteux (10,75 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. A., 61 ans, a une goutte. Il consulte aux urgences pour une douleur lombaire droite très intense. Il est adressé ensuite au diététicien (extrait du dossier, cas fictif).

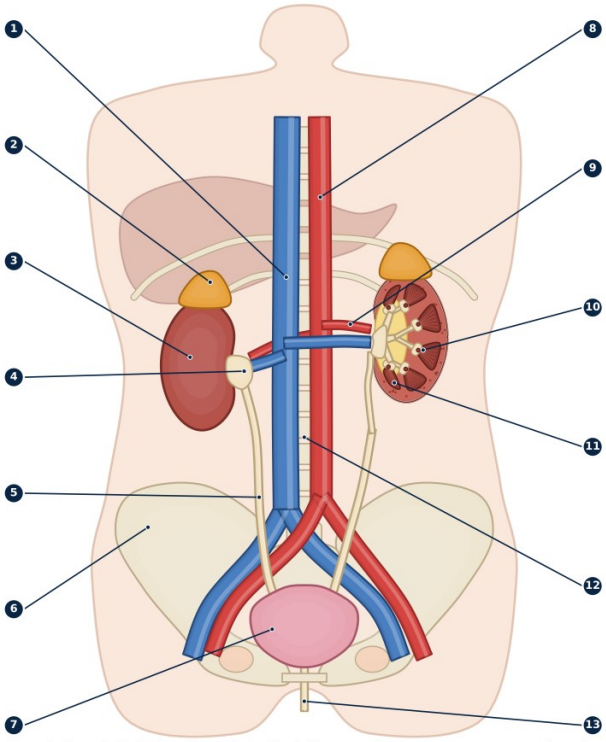


Figure 29.14 – *Document 1 – L'appareil urinaire et ses racines (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Colique néphrétique droite. Hématurie. Pollakiurie et dysurie. Scanner : calcul urétéral droit de 6 mm, dilatation du bassinet (pyélon). Uricémie 520 µmol/L (référence du laboratoire chez l'homme : 200 à 420 µmol/L). pH urinaire 5,2. Calcul expulsé spontanément ; analyse : acide urique. Si récidive : lithotritie extracorporelle ou urétéroscopie. Traitement : allopurinol, alcalinisation des urines, cure de diurèse. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 13 éléments du document 1. *(3,25 pts)*

2. Décomposez et définissez : néphrétique, hématurie, pollakiurie, dysurie, urétéral, hyperuricémie, lithotritie, urétéroscopie, diurèse. *(4,5 pts)*

3. Interprétez l'uricémie et le pH urinaire ; expliquez le but de l'« alcalinisation » des urines. *(1,5 pts)*

4. Proposez trois conseils diététiques adaptés. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5.2 – Le système endocrinien : une hypocalcémie après une thyroïdectomie (9,75 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Mme J., 52 ans, a été opérée d'un goitre. Le lendemain, elle se plaint de fourmillements autour de la bouche. Le chirurgien demande au diététicien d'expliquer à la patiente les apports en calcium (extrait du dossier, cas fictif).

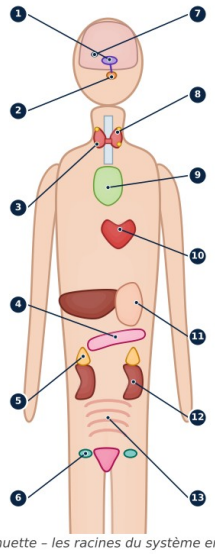


Planche muette – les racines du système endocrinien

Figure 29.15 – *Document 1 – Le système endocrinien et ses racines (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Goitre multinodulaire compressif : thyroïdectomie totale. J1 : paresthésies péribuccales et des doigts, signe de Chvostek positif ; calcémie 1,92 mmol/L ; parathormone (PTH) basse : hypoparathyroïdie postopératoire probablement transitoire. Traitement : calcium per os et dérivé actif de la vitamine D ; lévothyroxine à vie pour obtenir une euthyroïdie (TSH normale). »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 13 éléments du document 1. *(3,25 pts)*

2. Décomposez et définissez : thyroïdectomie, multinodulaire, paresthésie, péribuccal, hypoparathyroïdie, hypocalcémie, euthyroïdie, parathormone. *(4 pts)*

3. Interprétez la calcémie et expliquez le lien entre l'intervention et l'anomalie. *(1,5 pts)*

4. Citez quatre aliments ou boissons à conseiller et une précaution. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Le système nerveux : une sclérose latérale amyotrophique à forme bulbaire (9,75 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> M. R., 66 ans, 1,76 m, est suivi au centre de référence de la SLA. Son neurologue vous demande d'évaluer son état nutritionnel et de préparer une discussion sur la gastrostomie (extrait, cas fictif).

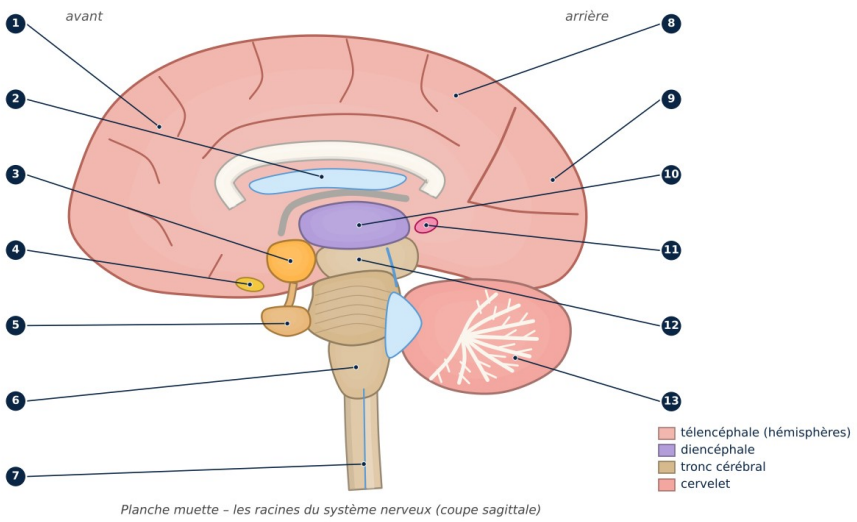


Figure 29.16 – *Document 1 – Le système nerveux et ses racines (coupe sagittale, schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) à début bulbaire. Dysarthrie, dysphagie aux liquides avec toux au cours des repas, sialorrhée. Amyotrophie et fasciculations des membres supérieurs. Poids habituel 75 kg ; il y a 1 mois 70 kg ; aujourd'hui 67 kg. Hypercatabolisme probable. Capacité vitale à 62 % : ventilation non invasive nocturne. Une gastrostomie radiologique est proposée avant que la fonction respiratoire ne se dégrade. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 13 éléments du document 1. *(3,25 pts)*

2. Décomposez et définissez : amyotrophique, sclérose, dysarthrie, dysphagie, sialorrhée, hypercatabolisme, gastrostomie. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une atteinte « bulbaire » donne des troubles de la parole et de la déglutition. *(1 pt)*

4. Calculez l'IMC et les pertes de poids ; appliquez les critères de la HAS (2019) au diagnostic et à la sévérité, sachant qu'un critère étiologique est présent. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – La peau : un brûlé grave (9,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> M. O., 42 ans, 80 kg, est hospitalisé dans un centre de traitement des brûlés après un incendie. Vous participez à la prescription nutritionnelle (extrait du dossier, cas fictif).

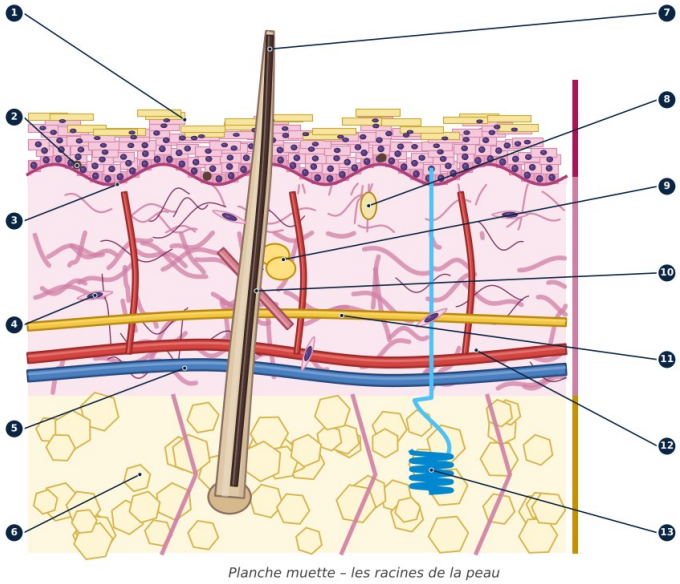


Figure 29.17 – *Document 1 – La peau et ses racines (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Brûlures de 35 % de la surface corporelle : 2e degré profond (épiderme et derme profond) et 3e degré (destruction de toute l'épaisseur de la peau jusqu'à l'hypoderme). Œdèmes importants. Hypercatabolisme ; hyperglycémie de stress ; hypoalbuminémie à 22 g/L. Excisions et autogreffes de peau mince ; couverture temporaire par allogreffes de peau. Nutrition entérale précoce par sonde nasogastrique. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les 13 éléments du document 1. *(3,25 pts)*

2. Décomposez et définissez : épiderme, hypoderme, kératinocyte, autogreffe, allogreffe, hypoalbuminémie, nasogastrique. *(3,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une brûlure du 3e degré ne cicatrise pas seule, à l'aide des couches de la peau. *(1 pt)*

4. Calculez l'apport protéique visé si l'on retient 1,5 à 2 g de protéines/kg/j (ESPEN 2013 pour le brûlé adulte) ; décomposez « oligoéléments » et citez-en deux utiles à la cicatrisation. *(1,75 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – L'appareil génital et la reproduction : un diabète gestationnel (7,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Mme Z., 34 ans, est enceinte de 28 semaines d'aménorrhée (SA). Elle est adressée en consultation de diététique après une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) (extrait du dossier, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier : « G2P1. Premier accouchement : nouveau-né macrosome (4 250 g), dystocie des épaules. Hyperémèse gravidique au premier trimestre de la grossesse actuelle, résolutive. HGPO 75 g : glycémie à jeun 0,94 g/L ; à 1 h 1,85 g/L ; à 2 h 1,62 g/L. »

DOCUMENTS

Document 2 – Seuils de l'HGPO 75 g pendant la grossesse (CNGOF-SFD, 2010) : à jeun ≥ 0,92 g/L ; à 1 h ≥ 1,80 g/L ; à 2 h ≥ 1,53 g/L ; une seule valeur atteinte suffit au diagnostic. Objectifs glycémiques après le diagnostic : à jeun < 0,95 g/L ; 2 h après le début du repas < 1,20 g/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez « G2P1 » et « semaines d'aménorrhée » ; décomposez aménorrhée. *(1,5 pts)*

2. Décomposez et définissez : macrosome, dystocie, hyperémèse gravidique, primipare, post-partum, tératogène. *(3 pts)*

3. Interprétez l'HGPO ; décomposez « hyperglycémie provoquée par voie orale ». *(1,5 pts)*

4. Expliquez le lien entre diabète gestationnel, macrosomie et dystocie, et donnez les objectifs glycémiques qu'elle devra atteindre. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.6 – L'appareil locomoteur : une ostéomalacie (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Mme Y., 36 ans, sort peu, porte des vêtements couvrants et a la peau foncée. Elle se plaint depuis un an de douleurs osseuses et d'une faiblesse des cuisses ; elle a du mal à monter les escaliers (extrait du dossier, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier : « Ostéalgies diffuses, myalgies, faiblesse musculaire proximale (myopathie), démarche dandinante. 25-OH vitamine D 6 ng/mL (carence sévère si < 10 ng/mL). Calcémie 2,08 mmol/L ; phosphatémie 0,68 mmol/L ; phosphatases alcalines élevées ; PTH élevée : hyperparathyroïdie secondaire. Radiographie : stries de Looser-Milkman. Diagnostic : ostéomalacie carentielle. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez : ostéalgie, myalgie, myopathie, proximale, hypophosphatémie, hyperparathyroïdie, ostéomalacie. *(3,5 pts)*

2. Nommez les anomalies de la calcémie et de la phosphatémie (valeurs du cours) ; expliquez « secondaire » appliqué à l'hyperparathyroïdie. *(1,5 pts)*

3. Distinguez ostéomalacie, ostéoporose, ostéopénie et rachitisme. *(2 pts)*

4. Citez deux aliments sources de vitamine D et expliquez pourquoi ils ne suffisent pas ici. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – L'appareil urinaire : une colique néphrétique chez un patient goutteux (10,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. veine cave : phléb(o)- (gr.) · vein-, ven(o)- (lat.) ; 2. surrénale : sur- + rén- ; adrén(o)- (lat. ad + ren) ; 3. rein : néphr(o)- (gr.) · rén(o)- (lat.) ; 4. bassinet : pyél(o)- (gr. puelos, cuve) ; 5. uretère : urétér(o)- ; 6. os iliaque : ili(o)- (≠ ilé(o)-) ; osté(o)- ; 7. vessie : cyst(o)- (gr.) · vésic(o)- (lat.) ; 8. aorte : aort(o)- ; 9. artère rénale : artéri(o)- ; rén- (rénal) ; 10. médullaire : médull(o)- (lat. medulla, moelle) ; 11. cortex : cortic(o)- (lat. cortex, écorce) ; 12. vertèbre lombaire : spondyl(o)- (gr.) · vertébr- (lat.) ; 13. urètre : urétr(o)-.

Question 2

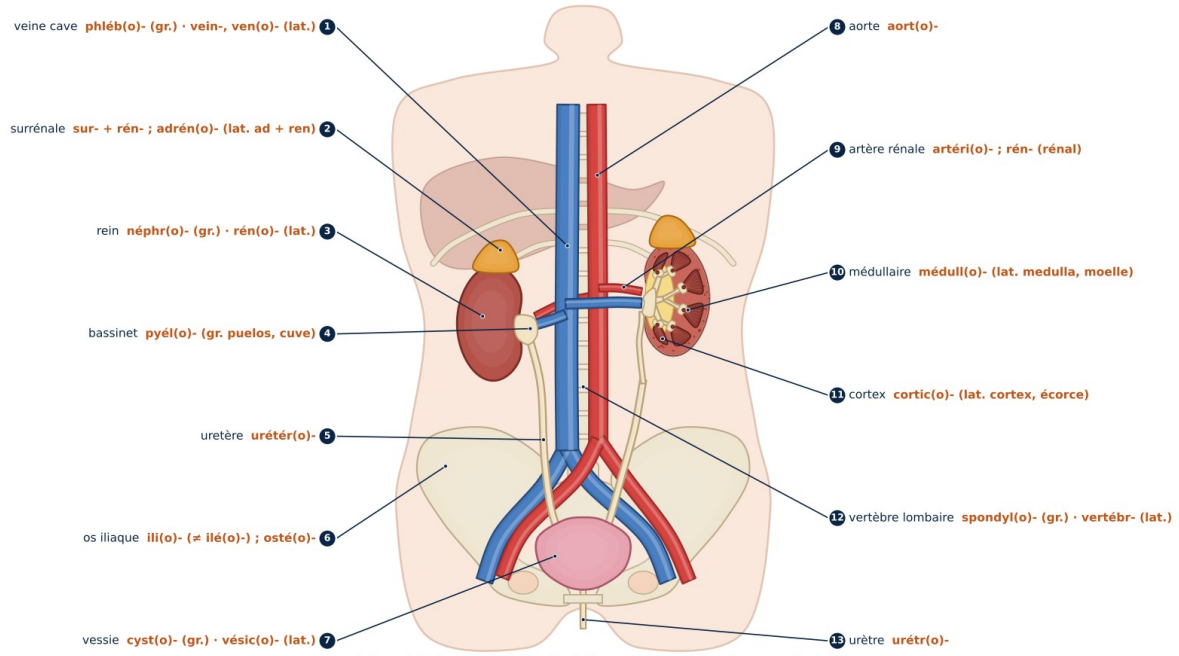
Néphrétique : néphr- (rein) : relatif au **rein** ; la colique néphrétique est la **douleur aiguë** due à la mise en tension des voies urinaires par un calcul. **Hématurie** : hémat- + -urie : **sang dans les urines**. **Pollakiurie** : pollaki- (souvent) + -urie : **mictions trop fréquentes**, de faible volume. **Dysurie** : dys- + -urie : **difficulté à uriner**. **Urétéral** : relatif à l'**uretère**, le conduit qui va du rein à la vessie. **Hyperuricémie** : hyper- + uric- (acide urique) + -émie : **concentration d'acide urique trop élevée dans le sang**. **Lithotritie** : lith- (pierre) + gr. *tribein* (broyer) : **fragmentation d'un calcul**, ici par des ondes de choc émises hors du corps (extracorporelle). **Urétéroscopie** : urétér- + -scopie : **examen visuel de l'intérieur de l'uretère** avec un endoscope (permettant d'extraire le calcul). **Diurèse** : dia- (à travers) + gr. *ourêsis* : **volume d'urine émis** en 24 h ; une « cure de diurèse » vise à l'augmenter (au moins 2 L/24 h).

Question 3

Uricémie 520 > 420 µmol/L : **hyperuricémie**. pH urinaire 5,2 : urines **acides** ; l'acide urique est **peu soluble en milieu acide** et précipite en calculs. **Alcaliniser** (rendre les urines moins acides, pH visé de l'ordre de 6 à 6,5) augmente sa solubilité et permet même de dissoudre les calculs d'acide urique.

Question 4

1) Boire **abondamment** et régulièrement, y compris le soir, pour obtenir une **diurèse ≥ 2 L/24 h** ; une eau **riche en bicarbonates** participe à l'alcalinisation. 2) Limiter les aliments **riches en purines** (abats, charcuteries, fruits de mer, certains poissons gras en grande quantité) et les **viandes** en excès ; privilégier légumes et fruits (alcalinisants). 3) Réduire l'**alcool**, en particulier la **bière**, et les boissons sucrées riches en **fructose**, qui augmentent l'uricémie ; perdre du poids progressivement en cas de surpoids (sans jeûne, qui élève l'uricémie).



vue de face · la droite du sujet est à gauche de l'image · rein gauche ouvert en coupe frontale

Planche – les racines de l'appareil urinaire (vue de face). Urine : ur(o)-, -urie (gr. ouron) ; calcul : lith(o)- ; élimination urinaire : -urèse (diurèse, natriurèse)

Figure 29.18 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 5.2 – Le système endocrinien : une hypocalcémie après une thyroïdectomie (9,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. hypothalamus : hypo- + thalamus : « sous le thalamus » ; 2. hypophyse : hypo- + phusis : « pousse en dessous » ; 3. parathyroïdes : para- : « à côté de » la thyroïde ; 4. îlots du pancréas : insuline : insul- (lat. insula, île) ; 5. surrénale : adrén(o)- ; cortic(o)- ; médull(o)- ; 6. gonades : gon- (gr. gonê, semence) ; orch(i)- ; ovari- ; 7. épiphyse : épi- + phusis : « pousse au-dessus » ; 8. thyroïde : thyr(o)-, thyré(o)- (thureos, bouclier) ; 9. thymus : thym(o)- ; 10. cœur : peptide natriurétique : natri- (sodium) + -urèse ; 11. estomac : gastrine : gastr- + -ine ; 12. rein : érythropoïétine : érythr(o)- + -poïèse ; 13. intestin : entérohormones : entér(o)- + hormone.

Question 2

Thyroïdectomie : thyr(o)- + -ectomie : **ablation de la thyroïde** (totale ici). **Multinodulaire** : multi- (nombreux) + nodul- (lat. *nodulus*, petit nœud) + -aire : qui contient **plusieurs nodules**. **Paresthésie** : para- + -esthésie : **sensation anormale** (fourmillements). **Péribuccal** : péri- (autour) + bucc- (bouche) : **autour de la bouche**. **Hypoparathyroïdie** : hypo- + parathyroïde + -ie : **insuffisance de sécrétion des parathyroïdes**. **Hypocalcémie** : hypo- + calc- + -émie : **concentration de calcium trop basse dans le sang**. **Euthyroïdie** : eu- (normal) + thyroïde : **fonctionnement thyroïdien normal** (ici grâce au traitement substitutif). **Parathormone** : para(thyroïde) + hormone : **hormone des parathyroïdes**, qui élève la calcémie.

Question 3

Calcémie 1,92 < 2,20 mmol/L : **hypocalcémie**. Les **parathyroïdes** (« à côté de » la thyroïde) sont collées à la face postérieure de la thyroïde : elles ont été lésées ou mal vascularisées pendant l'intervention ; la PTH baisse, la calcémie diminue, et l'hyperexcitabilité neuromusculaire donne les paresthésies et le signe de Chvostek (éponyme : contraction de la lèvre à la percussion de la joue).

Question 4

Produits laitiers (lait, yaourts, fromages, notamment à pâte pressée cuite) ; **eaux minérales riches en calcium** ; **légumes verts** (choux, brocolis) ; **sardines en conserve avec arêtes** ; amandes. Précaution : prendre le calcium **à distance de la lévothyroxine** (au moins 2 à 4 h), car il en diminue l'absorption.

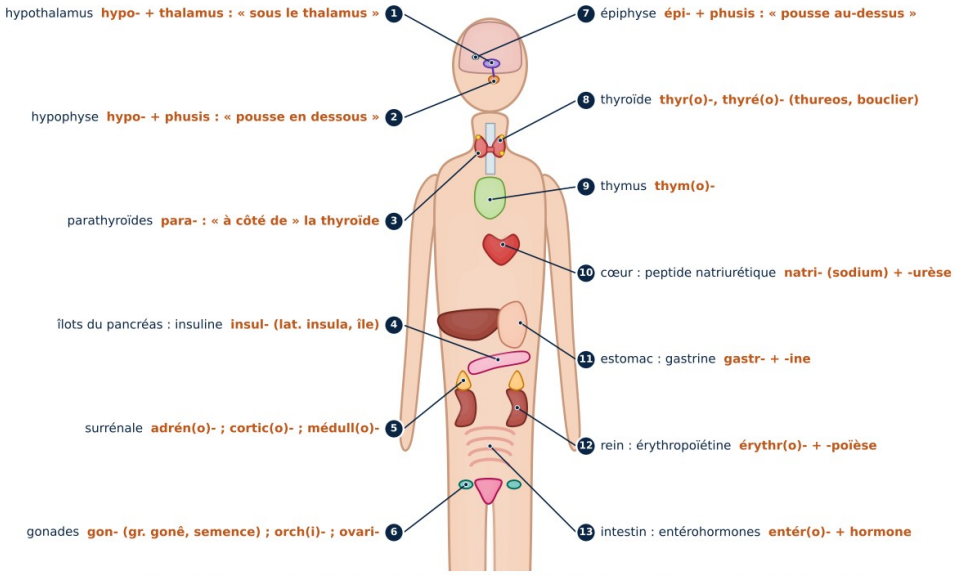


Planche – les racines du système endocrinien. Glande : adén(o)- (gr. adên) ; -crine (gr. krinein, séparer, d'où sécréter) ; hormone : gr. hormân, exciter ; « qui agit sur » : -trope (gr. tropos, direction)

Figure 29.19 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 5.3 – Le système nerveux : une sclérose latérale amyotrophique à forme bulbaire (9,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. cortex cérébral : cérébr(o)- (lat.) ; cortic(o)- ; 2. ventricule : ventricul- (hydrocéphalie) ; 3. hypothalamus : hypo- + thalam- ; 4. chiasma optique : opt- (vision) ; chiasma (X) ; 5. hypophyse : hypo- + phusis ; 6. bulbe rachidien : rach(i)- (gr. rhakhis) ; 7. moelle épinière : myél(o)- (gr. muelos) ; 8. lobe pariétal : pariét- (lat. paries, paroi) ; 9. lobe occipital : occipit- (lat. occiput) ; 10. thalamus : thalam- (gr. thalamos) ; 11. épiphyse : épi- + phusis ; 12. mésencéphale : més(o)- + encéphal- ; 13. cervelet : cérébell- (lat. cerebellum).

Question 2

Amyotrophique : a- + my(o)- + -trophie : avec **fonte des muscles**. **Sclérose** (sclér-, dur) : **durcissement** d'un tissu (ici des faisceaux latéraux de la moelle, remplacés par une cicatrice gliale). **Dysarthrie** : dys- + -arthrie (articulation des mots) : **difficulté à articuler** par atteinte motrice. **Dysphagie** : dys- + phag- : **difficulté à avaler**. **Sialorrhée** : sial- (salive) + -rrhée : **écoulement de salive** hors de la bouche (le patient n'avale plus sa salive). **Hypercatabolisme** : hyper- + catabolisme : **dégradation accrue des réserves**, surtout protéiques. **Gastrostomie** : gastr- + -stomie : **sonde reliant l'estomac à la peau** pour la nutrition entérale.

Question 3

Le **bulbe rachidien**, partie basse du tronc cérébral, contient les **noyaux des nerfs** qui commandent les muscles de la langue, du pharynx et du larynx, ainsi que les **centres de la déglutition** et de la respiration : leur atteinte entraîne dysarthrie, dysphagie, fausses routes et sialorrhée.

Question 4

IMC = 67 / 1,76² = 67 / 3,098 ≈ **21,6 kg/m²** (normal). Perte en 1 mois : (70 – 67) / 70 ≈ **4,3 %** (< 5 %) ; perte par rapport au poids habituel : (75 – 67) / 75 ≈ **10,7 %** (≥ 10 %) : **critère phénotypique présent** ; avec le critère étiologique, la **dénutrition est établie**. Sévérité : perte comprise entre 10 et 15 % par rapport au poids habituel, IMC > 18,5 : **dénutrition modérée** (sauf albuminémie ≤ 30 g/L).

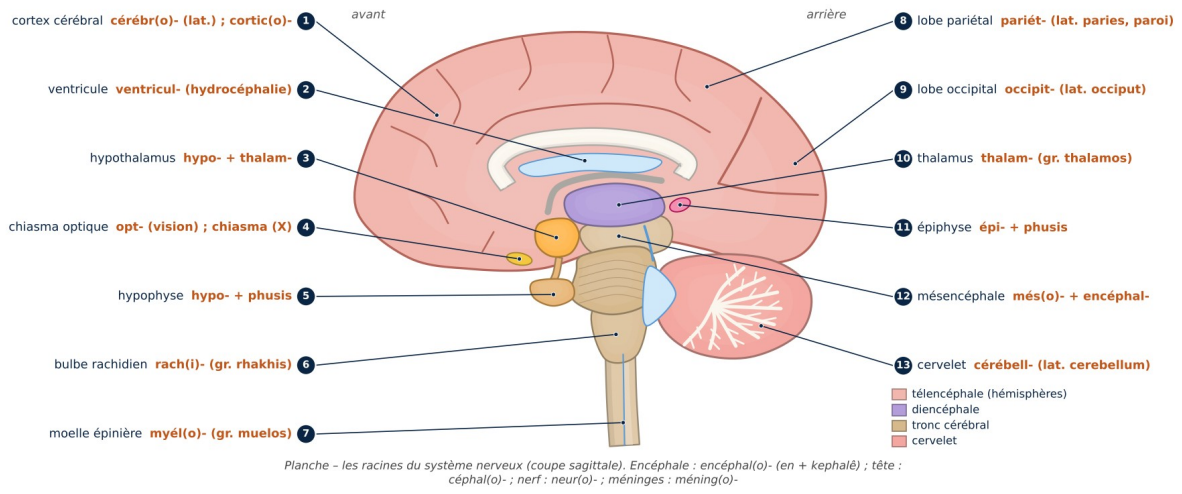


Figure 29.20 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 5.4 – La peau : un brûlé grave (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. couche cornée : kérat(o)- (gr. keras, corne) ; 2. mélanocyte : mélan(o)- (noir) + -cyte ; 3. épiderme / derme : épi- + derm- : « sur le derme » ; 4. fibroblaste : fibr(o)- + -blaste (germe) ; 5. veinule : vein- + -ule (diminutif) ; 6. adipocyte : adip(o)- (lat.) · lip(o)- (gr.) ; 7. poil : trich(o)- (gr.) · pil(o)- (lat.) ; 8. corpuscule sensitif : -esthésie (sensibilité) ; 9. glande sébacée : séb(o)- (lat. sebum, suif) ; 10. muscle lisse : my(o)- ; léio- (lisse) ; 11. nerf : neur(o)-, névr(o)- (gr. neuron) ; 12. artériole : artéri- + -ole (diminutif) ; 13. glande sudoripare : sudor- (lat.) · hidr(o)- (gr.).

Question 2

Épiderme : épi- (sur) + derme : couche **superficielle** de la peau, épithélium. **Hypoderme** : hypo- (sous) + derme : couche **profonde**, riche en adipocytes. **Kératinocyte** : kérat- (corne) + -cyte : **cellule de l'épiderme** qui fabrique la kératine. **Autogreffe** : auto- + greffe : greffe de peau **prélevée sur le patient lui-même**. **Allogreffe** : allo- : greffe de peau **d'un autre individu** (donneur), temporaire car rejetée. **Hypoalbuminémie** : hypo- + albumin- + -émie : **albumine trop basse dans le sang** (< 35 g/L ; ici par fuite dans les œdèmes et baisse de synthèse en phase inflammatoire). **Nasogastrique** : nas- (nez) + gastr- : **du nez à l'estomac** (sonde).

Question 3

La peau se reconstitue à partir des cellules de la **couche basale** de l'épiderme et des annexes (follicules pileux, glandes) enfoncées dans le derme. Dans le 3e degré, **épiderme et derme** sont entièrement détruits avec leurs annexes : il ne reste aucune cellule capable de régénérer l'épiderme ; il faut **exciser** la peau nécrosée et **greffer**.

Question 4

80 × 1,5 = **120 g** à 80 × 2 = **160 g** de protéines par jour. **Oligoéléments** : oligo- (peu) + élément : minéraux présents et nécessaires **en très faible quantité** ; **zinc**, **sélénium**, **cuivre** (pertes cutanées importantes chez le brûlé, rôles dans la cicatrisation et les défenses antioxydantes).

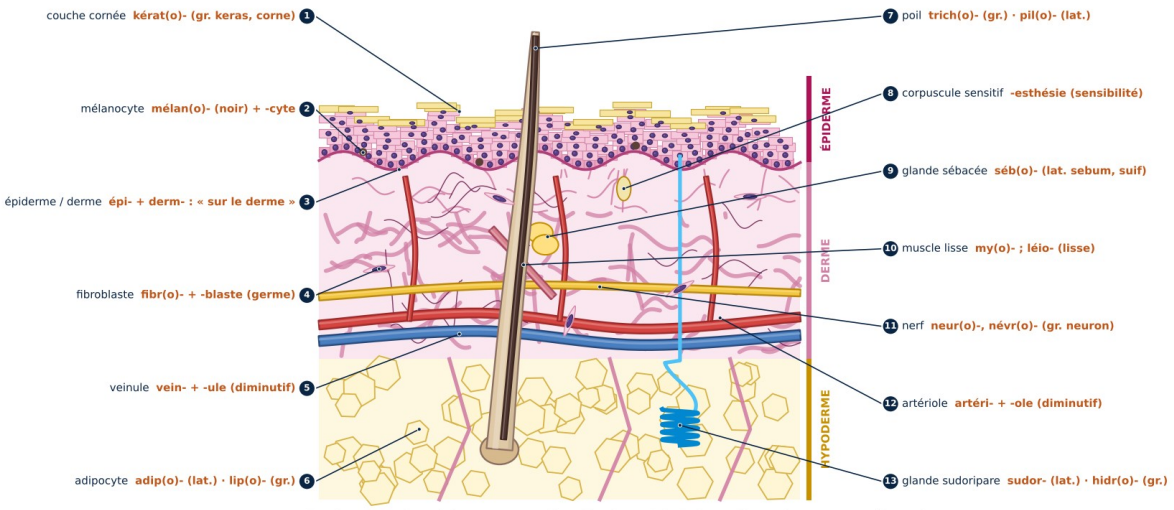


Planche – les racines de la peau. Peau : derm(o)-, dermat(o)- (gr.), cut- (lat. cutis : sous-cutané) ; ongle : onych(o)- ; graisse : lip(o)-, adip(o)-, stéat(o)-

Figure 29.21 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 5.5 – L'appareil génital et la reproduction : un diabète gestationnel (7,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

G2P1 : **gestité** 2 (deuxième grossesse : lat. *gestare*, porter) et **parité** 1 (un accouchement antérieur : lat. *parere*, enfanter). **Semaines d'aménorrhée** : durée de la grossesse comptée à partir du **premier jour des dernières règles** ; **aménorrhée** : a- + mén- (mois, règles) + -rrhée : **absence de règles**.

Question 2

Macrosome : macro- (grand) + -some (gr. *sôma*, corps) : nouveau-né **de grande taille**, pesant 4 000 g ou plus (ou au-delà du 90e percentile). **Dystocie** : dys- + -tocie (accouchement) : **accouchement difficile** (ici l'épaule reste bloquée derrière le pubis). **Hyperémèse gravidique** : hyper- + -émèse (vomissement) + gravidique (de la grossesse) : **vomissements graves de la grossesse**, avec perte de poids et déshydratation. **Primipare** : primi- (premier) + -pare : femme qui **accouche pour la première fois** (ou qui a accouché une fois). **Post-partum** : post- + lat. *partus* : période **après l'accouchement**. **Tératogène** : térat- + -gène : qui **provoque des malformations** de l'embryon (alcool, excès de vitamine A).

Question 3

À jeun 0,94 ≥ 0,92 ; 1 h 1,85 ≥ 1,80 ; 2 h 1,62 ≥ 1,53 : les **trois** valeurs dépassent les seuils (une seule suffisait) : **diabète gestationnel**. **Hyperglycémie provoquée par voie orale** : hyper- + glyc- + -émie : élévation de la glycémie **déclenchée volontairement** par l'ingestion de 75 g de glucose **par la bouche**, pour tester la tolérance au glucose.

Question 4

Le glucose maternel traverse le placenta, pas l'insuline : l'**hyperglycémie fœtale** stimule la sécrétion d'**insuline fœtale**, hormone de croissance du fœtus, d'où une **macrosomie** ; un gros fœtus expose à la **dystocie** (des épaules), à la césarienne et aux traumatismes de l'accouchement. Objectifs : glycémie **à jeun < 0,95 g/L** et **2 h après le début du repas < 1,20 g/L**.

Corrigé 5.6 – L'appareil locomoteur : une ostéomalacie (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Ostéalgie : osté- + -algie : **douleur osseuse**. **Myalgie** : my- + -algie : **douleur musculaire**. **Myopathie** : my(o)- + -pathie : **maladie du muscle** (ici faiblesse liée à la carence). **Proximale** : qui touche la partie du membre **proche de sa racine** (cuisses, épaules), par opposition à distal. **Hypophosphatémie** : hypo- + phosphat- + -émie : **phosphore trop bas dans le sang**. **Hyperparathyroïdie** : hyper- + parathyroïde : **sécrétion excessive de PTH**. **Ostéomalacie** : osté- + -malacie (ramollissement) : **défaut de minéralisation de l'os** chez l'adulte.

Question 2

Calcémie 2,08 < 2,20 mmol/L : **hypocalcémie** ; phosphatémie 0,68 < 0,80 mmol/L : **hypophosphatémie**. L'hyperparathyroïdie est **secondaire** : elle n'est pas due à une maladie des parathyroïdes (elle serait alors primitive) mais **à une autre cause**, la carence en vitamine D qui abaisse l'absorption du calcium ; les parathyroïdes réagissent normalement à la baisse du calcium.

Question 3

Ostéomalacie : os **insuffisamment minéralisé** (matrice protéique normale mais pauvre en calcium et phosphate), chez l'**adulte**. **Rachitisme** : le même défaut de minéralisation chez l'**enfant** en croissance, avec déformations osseuses. **Ostéoporose** : diminution de la **masse** osseuse et altération de la **microarchitecture** ; l'os, moins abondant, reste normalement minéralisé. **Ostéopénie** : diminution **modérée** de la densité osseuse (T-score entre − 1 et − 2,5), qui ne préjuge pas du mécanisme.

Question 4

Poissons gras (hareng, sardine, maquereau, saumon), **huile de foie de morue**, jaune d'œuf. L'alimentation n'apporte que quelques microgrammes par jour : la principale source est la **synthèse cutanée** sous l'effet des UVB, très réduite ici (peau foncée, vêtements couvrants, peu de sorties) ; une **supplémentation médicamenteuse** prescrite par le médecin est indispensable.

Partie 6 – La démarche clinique, l'épidémiologie et les repères anatomiques

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Employer le vocabulaire de la démarche clinique (symptôme, signe, syndrome, diagnostic, pronostic) et les qualificatifs d'une maladie ; calculer et interpréter des indicateurs épidémiologiques (taux d'attaque, incidence, létalité, sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, risque relatif) ; se repérer sur le corps et sur les images

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Symptôme : ressenti (subjectif) ; signe : constaté (objectif) ; syndrome : signes groupés d'un même mécanisme

Diagnostic positif, différentiel, étiologique ; pronostic : prévision de l'évolution

Aigu/chronique (durée) ; bénin/malin ; primitif/secondaire ; congénital/héréditaire/acquis ; iatrogène ; nosocomial

Prévalence : cas existants / population ; incidence : nouveaux cas / population à risque / période ; létalité : décès / malades

Se = VP/(VP+FN) ; Sp = VN/(VN+FP) ; VPP = VP/(VP+FP) ; VPN = VN/(VN+FN) ; RR significatif si l'IC 95 % ne contient pas 1

Neuf régions de l'abdomen ; la droite du patient est à gauche de l'image

Exercice 6.1 – La démarche clinique : une hépatite aiguë A (8 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Hugo, 22 ans, étudiant, rentre d'un voyage. Il est hospitalisé en hépato-gastro-entérologie. Le diététicien le rencontre pour répondre à ses questions sur l'alimentation (extrait de l'observation, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Observation : « Depuis 10 jours : fatigue, courbatures, nausées, perte d'appétit, fièvre à 38,2 °C. Depuis 3 jours : yeux jaunes, urines foncées, selles décolorées, démangeaisons. Examen : ictère cutanéo-muqueux, hépatomégalie sensible. Biologie : ASAT 1 450 UI/L, ALAT 2 100 UI/L ; bilirubine 98 µmol/L ; taux de prothrombine 72 %. Sérologie : IgM anti-VHA positives. Conclusion : hépatite aiguë A, forme commune. Évolution favorable attendue. Vaccination de l'entourage proposée. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez les éléments de l'observation en prodromes, symptômes, signes physiques et signes paracliniques. *(2,5 pts)*

2. Nommez les deux syndromes biologiques présents et justifiez. *(1 pt)*

3. Définissez diagnostic positif, diagnostic étiologique, diagnostic différentiel et pronostic, en les appliquant à Hugo. *(2 pts)*

4. Expliquez les qualificatifs « aiguë » et « forme commune » ; indiquez le type de prévention que représente la vaccination de l'entourage. *(1,5 pts)*

5. Hugo a lu qu'il faut suivre un « régime de crise de foie » sans graisses. Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Les qualificatifs d'une maladie et de son évolution (8 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Lors d'une réunion de service, l'équipe passe en revue douze situations. Vous devez employer à chaque fois le terme exact.

DOCUMENTS

Document 1 – Situations : a) une hypertension artérielle sans cause retrouvée ; b) une cardiopathie présente dès la naissance ; c) une hémophilie transmise par la mère ; d) une infection urinaire apparue au 5e jour d'une hospitalisation ; e) une hypoglycémie due à une erreur de dose d'insuline ; f) un cancer né dans le côlon ; g) une localisation hépatique de ce cancer ; h) une maladie de Crohn sans signe depuis 18 mois ; i) la réapparition de ce cancer 3 ans après la guérison ; j) une hémiplégie qui persiste un an après un AVC ; k) une cirrhose jusque-là stable qui se complique brutalement d'une ascite ; l) un diabète de type 2 découvert lors d'un bilan, sans aucun symptôme.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Donnez pour chaque situation le qualificatif ou le terme exact. *(6 pts)*

2. Expliquez la différence entre congénital et héréditaire, avec un exemple de maladie congénitale non héréditaire. *(1 pt)*

3. Distinguez rechute et récidive. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 6.3 – Le vocabulaire de l'épidémiologie : une toxi-infection alimentaire collective (8,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Le diététicien d'un restaurant d'entreprise participe à l'enquête après des malaises survenus chez des convives le jour J. 450 repas ont été servis à 12 h ; 63 personnes ont été malades (vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, sans fièvre) ; 2 ont été hospitalisées ; aucune n'est décédée.

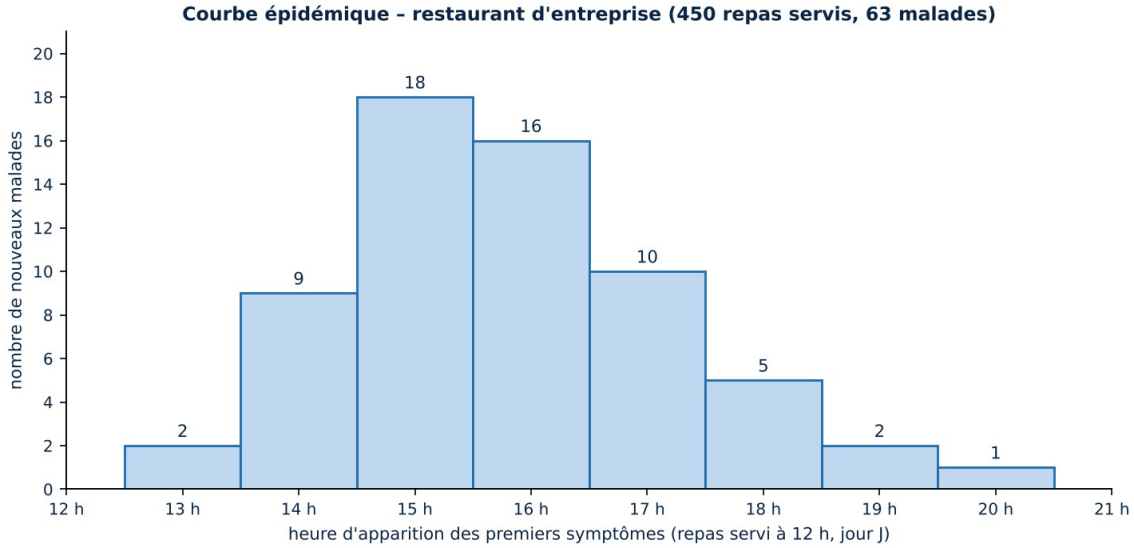


Figure 29.22 – *Document 1 – Courbe épidémique d'une toxi-infection alimentaire collective*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Enquête alimentaire : parmi les 180 convives qui ont mangé le dessert (choux à la crème pâtissière), 58 ont été malades ; parmi les 270 qui n'en ont pas mangé, 5 ont été malades.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) et justifiez le terme d'épidémie ; distinguez épidémie, endémie et pandémie. *(2 pts)*

2. Lisez la courbe : heure du pic et heure à laquelle le 32e malade (médiane) a présenté ses premiers symptômes ; déduisez la durée d'incubation. *(1,5 pts)*

3. Calculez le taux d'attaque global, les taux d'attaque chez les consommateurs et les non-consommateurs du dessert, puis le risque relatif ; concluez. *(2,5 pts)*

4. Calculez la létalité ; expliquez pourquoi on ne parle pas ici de prévalence. *(1 pt)*

5. Les signes et l'incubation orientent vers une toxine de *Staphylococcus aureus*. Justifiez et proposez deux mesures de prévention. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Dépistage, études et risque relatif (8,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Le comité de liaison alimentation-nutrition (CLAN) d'un groupe d'EHPAD évalue un outil de dépistage rapide de la dénutrition ; il lit aussi des articles pour mettre à jour ses protocoles.

DOCUMENTS

Document 1 – Évaluation de l'outil : 300 résidents ; 90 sont dénutris selon les critères de la HAS (2021). L'outil est positif chez 81 des 90 résidents dénutris et chez 42 des 210 résidents non dénutris.

DOCUMENTS

Document 2 – Résumés d'articles : A) On compare la consommation passée de boissons sucrées de 400 patients atteints de stéatose hépatique et de 800 sujets sans stéatose. B) 12 000 adultes sans diabète sont suivis 8 ans ; on compare l'incidence du diabète selon leur consommation de viandes transformées : RR = 1,25 (IC 95 % : 1,08 à 1,45). C) 240 patients sont répartis par tirage au sort entre des CNO enrichis en protéines et des CNO standard, sans que les patients ni les évaluateurs sachent quel produit est donné. D) Une enquête nationale décrit, une année donnée, la part des adultes en surpoids. E) Dans une autre cohorte, le RR d'une consommation élevée de café pour le même diabète vaut 0,92 (IC 95 % : 0,80 à 1,06).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Construisez le tableau de contingence et calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN ; commentez pour un outil de dépistage. *(3 pts)*

2. Identifiez le type d'étude de chacun des résumés A à D. *(2 pts)*

3. Interprétez les risques relatifs des résumés B et E en vous appuyant sur leurs intervalles de confiance. *(2 pts)*

4. Décomposez épidémiologie et étiologie, et définissez biais et facteur de confusion. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Se repérer sur le corps : régions de l'abdomen, plans de coupe et directions (7,25 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Dans le service d'accueil des urgences, vous lisez avec l'interne quatre observations résumées et un compte rendu de scanner (cas fictifs).

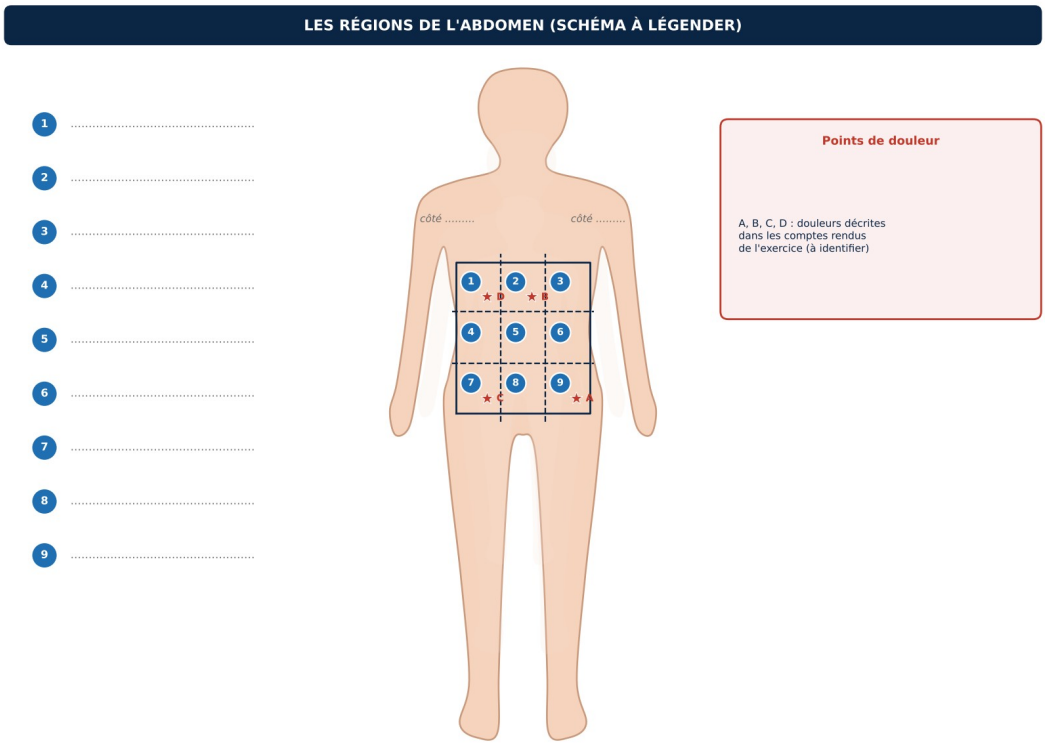


Figure 29.23 – *Document 1 – Les régions de l'abdomen (schéma à légender ; les étoiles A à D marquent des douleurs)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Observations : 1) douleur de la fosse iliaque gauche, fièvre, chez un patient porteur d'une diverticulose ; 2) douleur épigastrique en « crampe » calmée par les repas, sous anti-inflammatoires ; 3) douleur de la fosse iliaque droite, fièvre, chez un adolescent ; 4) douleur de l'hypocondre droit après un repas copieux, irradiant vers l'épaule droite, chez une femme porteuse de calculs vésiculaires.

DOCUMENTS

Document 3 – Scanner : « coupes axiales et reconstructions coronales et sagittales ; épaississement de la paroi du côlon distal ; rein gauche normal, rein controlatéral atrophique ; patient en décubitus dorsal ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les neuf régions numérotées et complétez les mentions « côté … ». *(2,5 pts)*

2. Associez chaque étoile (A à D) à une observation du document 2 et à une maladie probable. *(2 pts)*

3. Définissez coupe axiale, coronale et sagittale, côlon distal, controlatéral et décubitus dorsal. *(2 pts)*

4. Décomposez hypocondre, épigastre et hypogastre. *(0,75 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La démarche clinique : une hépatite aiguë A (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Prodromes (signes avant-coureurs, avant l'ictère) : fatigue (asthénie), courbatures, nausées, perte d'appétit, fièvre. **Symptômes** (rapportés) : asthénie, courbatures, nausées, anorexie, prurit (démangeaisons) ; urines foncées et selles décolorées sont rapportées par le patient. **Signes physiques** (constatés) : ictère cutanéo-muqueux, hépatomégalie sensible, fièvre mesurée. **Signes paracliniques** : élévation des transaminases, de la bilirubine, baisse du taux de prothrombine, IgM anti-VHA.

Question 2

Syndrome de cytolyse (cyt- + -lyse : destruction des hépatocytes) : ASAT et ALAT très élevées, l'ALAT dominant. **Syndrome de cholestase** (chol- + -stase), ici ictérique : bilirubine élevée, ictère, urines foncées (cholurie), selles décolorées, prurit.

Question 3

Diagnostic positif : affirmer la maladie (hépatite aiguë : ictère, cytolyse). **Diagnostic étiologique** : en trouver la cause (virus de l'hépatite A, prouvé par les IgM anti-VHA, marqueurs d'une infection récente). **Diagnostic différentiel** : écarter les maladies qui donnent des signes voisins (autres hépatites virales, hépatite médicamenteuse ou alcoolique, obstacle biliaire). **Pronostic** (pro-, avant + gr. *gnôsis*) : **prévision de l'évolution** : ici favorable (le taux de prothrombine, reflet de la fonction de synthèse du foie, reste > 50 %).

Question 4

Aiguë : début **rapide** et évolution **courte** (ce n'est pas un synonyme de grave) ; l'hépatite A ne passe pas à la chronicité. **Forme commune** : forme **habituelle**, sans complication. La vaccination de l'entourage est une **prévention primaire** : elle évite l'apparition de la maladie chez des personnes non atteintes (transmission féco-orale).

Question 5

La « crise de foie » n'a pas d'équivalent médical, et **aucun régime particulier** n'est nécessaire : une alimentation **variée et suffisante**, adaptée à l'appétit (repas fractionnés si nausées), sans supprimer les graisses ; en revanche, **alcool interdit** et pas de médicament sans avis médical (paracétamol en particulier) jusqu'à la guérison.

Corrigé 6.2 – Les qualificatifs d'une maladie et de son évolution (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

a) **essentielle** ou **idiopathique** (cause inconnue) ; b) **congénitale** ; c) **héréditaire** (génétique, transmise) ; d) **nosocomiale** (contractée dans un établissement de soins, au-delà de 48 h d'hospitalisation) ; e) **iatrogène** (due à un soin) ; f) **primitif** ; g) **secondaire** (métastase) ; h) en **rémission** ; i) **récidive** ; j) **séquelle** (hémiplégie séquellaire) ; k) **décompensation** (œdémato-ascitique) ; l) **asymptomatique**, découverte fortuite ou par dépistage.

Question 2

Congénital : présent **dès la naissance**, quelle qu'en soit la cause ; **héréditaire** : transmis par les **gènes** des parents (il peut ne s'exprimer que plus tard). Une maladie congénitale peut ne pas être héréditaire : **syndrome d'alcoolisation fœtale**, malformation due à une infection pendant la grossesse (rubéole congénitale), spina bifida favorisé par une carence en folates.

Question 3

Rechute : réapparition des signes **au cours de la même maladie**, avant la guérison (rechute d'une MICI après une rémission) ; **récidive** : réapparition **après une guérison** (récidive d'un cancer, d'une lithiase).

Corrigé 6.3 – Le vocabulaire de l'épidémiologie : une toxi-infection alimentaire collective (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Une **TIAC** est l'apparition d'**au moins deux cas groupés** d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire** (définition de Santé publique France ; déclaration obligatoire). C'est une **épidémie** (épi-, sur + *dêmos*, peuple) : augmentation brutale et inhabituelle du nombre de cas dans une population. Une **endémie** est la présence **habituelle** d'une maladie dans une région ; une **pandémie** (pan-, tout) est une épidémie qui touche **plusieurs continents**.

Question 2

Pic à **15 h** (18 cas). Effectifs cumulés : 2 (13 h), 11 (14 h), 29 (15 h), 45 (16 h) : le 32e malade se situe dans la classe de **16 h**. Incubation : 15 − 12 = **3 h** pour le pic, environ **4 h** pour la médiane : incubation **courte**, de quelques heures.

Question 3

Taux d'attaque global = 63 / 450 = **14 %**. Consommateurs du dessert : 58 / 180 ≈ **32,2 %** ; non-consommateurs : 5 / 270 ≈ **1,9 %**. **Risque relatif** = 32,2 / 1,85 ≈ **17** : le risque d'être malade est environ 17 fois plus élevé chez ceux qui ont mangé le dessert : ce dessert est très probablement l'**aliment en cause** (58 des 63 malades en ont consommé).

Question 4

Létalité = décès / malades = 0 / 63 = **0 %**. La **prévalence** décrit la proportion de personnes atteintes à un moment donné d'une maladie qui dure ; ici, il s'agit de **nouveaux cas** survenus sur une courte période : on mesure une **incidence** (le taux d'attaque est une incidence cumulée).

Question 5

Incubation **courte** (30 min à 8 h), **vomissements** au premier plan, **absence de fièvre** : tableau d'une intoxination par une **toxine préformée** dans l'aliment (entérotoxine staphylococcique), apportée par un manipulateur porteur et multipliée dans une crème laissée à température ambiante. Prévention : 1) **hygiène des mains** et port de gants ou exclusion des manipulateurs atteints de plaies infectées ou de rhinopharyngite ; 2) **refroidissement rapide** des crèmes (de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 h) et **conservation au froid** (0 à 3 °C) jusqu'au service ; la toxine étant **thermostable**, réchauffer ne suffit pas.

Corrigé 6.4 – Dépistage, études et risque relatif (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

	Dénutris (HAS)	Non dénutris	Total
outil positif	VP = 81	FP = 42	123
outil négatif	FN = 9	VN = 168	177
total	90	210	300

Sensibilité = 81 / 90 = **90 %** ; **spécificité** = 168 / 210 = **80 %** ; **VPP** = 81 / 123 ≈ **65,9 %** ; **VPN** = 168 / 177 ≈ **94,9 %**. L'outil repère 9 dénutris sur 10 : sa **sensibilité** élevée convient au **dépistage** ; un tiers des positifs ne sont pas dénutris : chaque dépistage positif doit être suivi d'une **évaluation complète** selon les critères HAS ; un résultat négatif est rassurant (VPN ≈ 95 %).

Question 2

A) étude **cas-témoins** (on part de la maladie et on compare l'exposition passée) ; B) étude de **cohorte** prospective (sujets indemnes suivis, incidence comparée) ; C) **essai contrôlé randomisé** en **double aveugle** ; D) étude **descriptive transversale** (prévalence).

Question 3

B) RR = 1,25 : risque **augmenté de 25 %** chez les forts consommateurs ; l'IC 95 % (1,08 à 1,45) **ne contient pas 1** : l'association est **statistiquement significative** (ce n'est pas une preuve de causalité dans une cohorte). E) RR = 0,92 : tendance à un risque plus faible, mais l'IC 95 % (0,80 à 1,06) **contient 1** : association **non significative**, on ne peut pas conclure à un effet protecteur.

Question 4

Épidémiologie : épi- (sur) + *dêmos* (peuple) + -logie : étude de la **fréquence et de la répartition** des maladies dans les populations et de leurs facteurs. **Étiologie** : étio- (cause) + -logie : étude des **causes**. **Biais** : **erreur systématique** qui fausse le résultat (biais de sélection, de mesure, de mémoire). **Facteur de confusion** : facteur lié à la fois à l'exposition et à la maladie, qui crée une **association trompeuse** (la corpulence pour l'association viandes transformées et diabète).

Corrigé 6.5 – Se repérer sur le corps : régions de l'abdomen, plans de coupe et directions (7,25 points)

CORRIGÉ

Question 1

1 hypocondre droit ; 2 épigastre ; 3 hypocondre gauche ; 4 flanc droit ; 5 région ombilicale (mésogastre) ; 6 flanc gauche ; 7 fosse iliaque droite ; 8 hypogastre ; 9 fosse iliaque gauche. À gauche de l'image : **côté droit du sujet** ; à droite de l'image : **côté gauche du sujet** (position anatomique de référence : sujet de face).

Question 2

A (région 9, fosse iliaque gauche) : observation 1 : **sigmoïdite** diverticulaire. **B** (région 2, épigastre) : observation 2 : **ulcère gastroduodénal**. **C** (région 7, fosse iliaque droite) : observation 3 : **appendicite**. **D** (région 1, hypocondre droit) : observation 4 : **colique hépatique** (lithiase biliaire).

Question 3

Coupe axiale (transversale) : sépare le **haut** et le **bas** (coupes habituelles du scanner). **Coronale** (frontale) : sépare l'**avant** et l'**arrière**. **Sagittale** (lat. *sagitta*, flèche) : sépare la **droite** et la **gauche**. **Côlon distal** : la partie du côlon **éloignée de son origine** (côlon gauche, sigmoïde). **Controlatéral** : du **côté opposé** (ici le rein droit). **Décubitus dorsal** : couché **sur le dos**.

Question 4

Hypocondre : hypo- (sous) + gr. *khondros* (cartilage) : **sous les cartilages costaux**. **Épigastre** : épi- (au-dessus) + gastr- : **au-dessus de l'estomac**. **Hypogastre** : hypo- + gastr- : **sous l'estomac** (région sus-pubienne).

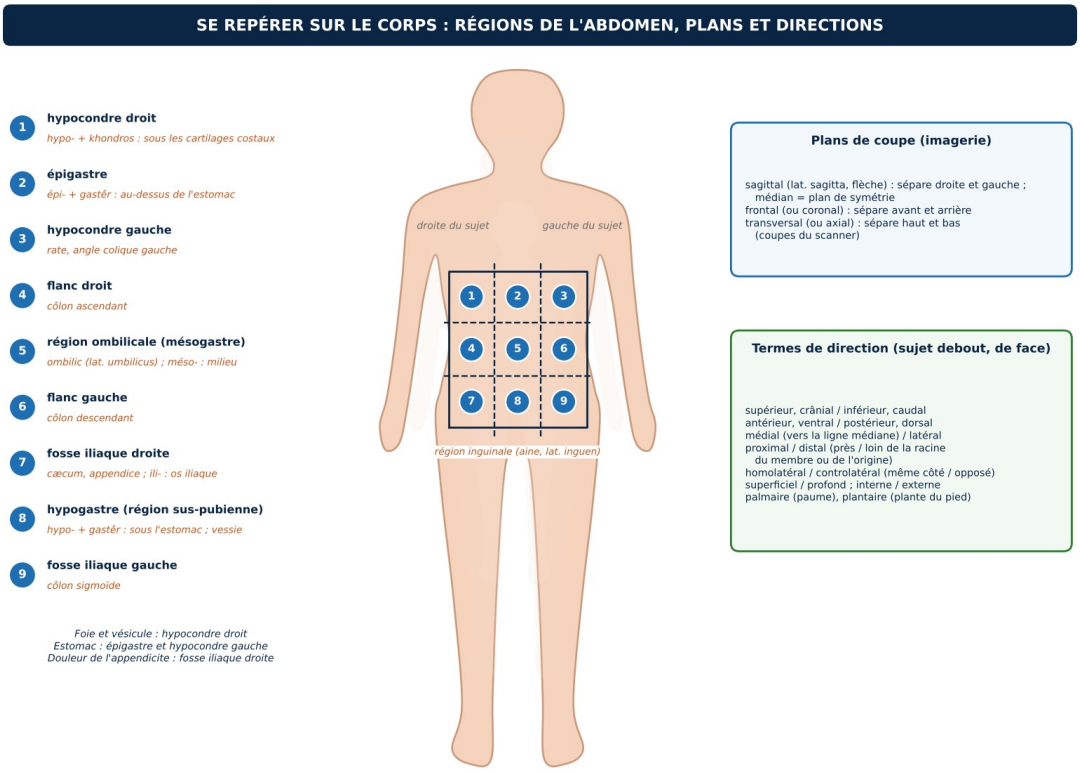


Figure 29.24 – *Corrigé – régions de l'abdomen, plans et directions*

Partie 7 – Lire et écrire les documents médicaux

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Lire un compte rendu d'hospitalisation et un bilan biologique, développer et désambiguïser les sigles, trier les informations utiles à la prise en charge nutritionnelle, rédiger un diagnostic diététique PES et une transmission ciblée, reformuler pour le patient dans un langage exact et respectueux

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Plan du CRH : motif, ATCD, mode de vie, traitement, histoire, examen, examens complémentaires, évolution, conclusion, sortie

Abréviations ambiguës : IC, IR, PA, AG, PTH ; développer à la première occurrence

PES : problème (P) lié à une étiologie (E) mis en évidence par des signes (S) ; domaines : apports, clinique, comportement-environnement

DAR : données, actions, résultats autour d'une cible

Positif = présent ; chronique = qui dure ; aigu = rapide ; bénin = non cancéreux ; allergie ≠ intolérance

Exercice 7.1 – Lire un compte rendu d'hospitalisation : un cancer de la tête du pancréas (12 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 50 min

MISE EN SITUATION

M. G., 64 ans, 1,72 m, sort du service d'hépato-gastro-entérologie. Le diététicien doit organiser son suivi nutritionnel. Il lit le compte rendu d'hospitalisation (extrait, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – CRH : « **Motif** : ictère indolore. **ATCD** : HTA. **Histoire** : AEG depuis 4 mois (asthénie, anorexie, amaigrissement de 78 à 67 kg) ; prurit ; selles grasses et décolorées. **Examen** : ictère cutanéo-muqueux, vésicule palpable. **Biologie** : bilirubine 210 µmol/L ; GGT et PAL élevées ; glycémie à jeun 1,48 g/L à deux reprises ; HbA1c 7,4 % ; albuminémie 31 g/L ; CRP 12 mg/L. **Imagerie** : TDM : masse de la tête du pancréas de 32 mm, dilatation des voies biliaires et du canal pancréatique. Écho-endoscopie avec biopsie : adénocarcinome. Pose d'une endoprothèse biliaire par CPRE. **RCP** : chimiothérapie néoadjuvante, puis duodénopancréatectomie céphalique à discuter. **Sortie** : extraits pancréatiques, metformine, CNO. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Développez les sigles : CRH, ATCD, HTA, AEG, GGT, PAL, HbA1c, CRP, TDM, CPRE, RCP, CNO. *(3 pts)*

2. Décomposez et définissez : ictère cholestatique, prurit (origine), stéatorrhée, écho-endoscopie, adénocarcinome, endoprothèse, néoadjuvante, duodénopancréatectomie céphalique. *(4 pts)*

3. Interprétez la glycémie et expliquez pourquoi ce diabète est dit « secondaire ». *(1 pt)*

4. Calculez l'IMC et la perte de poids ; appliquez les critères de la HAS (2019) : diagnostic et sévérité. *(2 pts)*

5. Triez les informations utiles à la prise en charge nutritionnelle et proposez quatre axes de conseils. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Lire un bilan biologique : un syndrome de renutrition inappropriée (8,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. W., 49 ans, 1,80 m, 52 kg, alcoolodépendant, est hospitalisé pour un sevrage. Il ne mangeait presque plus depuis 10 jours. L'alimentation orale a été reprise à volonté dès l'admission, sans précaution. Au 3e jour, l'interne vous appelle (cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à J3

Paramètre	Résultat	Référence
phosphatémie	0,38 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
kaliémie	2,9 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
magnésémie	0,52 mmol/L	0,75 à 1,00 mmol/L
natrémie	133 mmol/L	135 à 145 mmol/L
glycémie	1,62 g/L	0,70 à 1,10 g/L à jeun
albuminémie	29 g/L	35 à 50 g/L

Document 2 – Examen : œdèmes des chevilles ; confusion, mouvements anormaux des yeux (nystagmus), démarche instable (ataxie) : encéphalopathie de Gayet-Wernicke suspectée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez chaque anomalie biologique avec le terme exact ; convertissez la glycémie en mmol/L. *(3 pts)*

2. Définissez le syndrome de renutrition inappropriée (SRI) et décomposez « renutrition » et « hypophosphatémie ». *(1,5 pts)*

3. Calculez l'IMC et indiquez, selon la HAS (2019), la sévérité de la dénutrition. *(1 pt)*

4. Donnez le terme descriptif de l'éponyme « Gayet-Wernicke » et sa cause ; décomposez « encéphalopathie » et « ataxie ». *(1,5 pts)*

5. Indiquez trois mesures qui auraient dû prévenir ce SRI. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Des abréviations ambiguës dans une lettre de liaison (6,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous recevez dans un service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) la lettre de liaison de Mme U., 77 ans. Plusieurs abréviations ont deux sens possibles (extrait, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Lettre de liaison : « Mme U., 77 ans, ATCD : (1) **IC** sous diurétiques ; BPCO avec épisode d'(2) **IRA** l'hiver dernier, ayant nécessité une ventilation non invasive. Opérée le 12/03 d'une (3) **PTH** droite sous (4) **AG** après une chute. Biologie : (5) **PAL** à 2 fois la normale ; (6) **PA** 150/85 mmHg ; (7) **IR** modérée (DFG 48 mL/min/1,73 m²). Conseils de sortie : limiter les (8) **AG** saturés ; reprise de la marche avec kinésithérapeute. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chacune des huit abréviations numérotées, donnez les deux sens possibles et choisissez celui du contexte en justifiant. *(4 pts)*

2. Énoncez trois règles d'usage des abréviations dans les écrits du diététicien. *(1,5 pts)*

3. Développez : BPCO, DFG, SMR, et décomposez « diurétique ». *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Écrire dans le dossier : diagnostic PES et transmission ciblée chez un hémodialysé (8 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. D., 58 ans, poids sec 70 kg, est hémodialysé trois fois par semaine. L'infirmière vous signale ses résultats ; vous le rencontrez avant la séance (cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Données : kaliémie avant la séance 6,4 mmol/L ; phosphatémie 2,1 mmol/L ; prise de poids entre deux séances (interdialytique) : 3,8 kg. Relevé alimentaire : 150 g de fruits secs par jour en collation, 1 L de jus d'orange par jour, chips au goûter. Il dit : « On m'a dit que les fruits, c'est bon pour la santé. »

DOCUMENTS

Document 2 : on recommande en général une prise de poids interdialytique inférieure à 4 % environ du poids sec.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les anomalies ; calculez la prise de poids interdialytique en pourcentage du poids sec et commentez. *(2 pts)*

2. Rédigez un diagnostic diététique au format PES en précisant le domaine de la terminologie. *(2 pts)*

3. Rédigez une transmission ciblée (cible, données, actions, résultats). *(2 pts)*

4. Reformulez pour le patient : hyperkaliémie, hyperphosphatémie, poids sec, prise de poids interdialytique. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Sens courant et sens médical : reformuler sans trahir (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

En consultation, des patients emploient des mots médicaux dans leur sens courant. Vous devez corriger le malentendu avec une phrase simple et exacte.

DOCUMENTS

Document 1 – Paroles de patients : a) « Mon test de dépistage est positif, c'est une bonne nouvelle ? » b) « J'ai de la tension, je suis trop stressé. » c) « Mon diabète est chronique, donc c'est grave. » d) « Je suis allergique au lait : il me ballonne. » e) « Ma tumeur est bénigne, je n'ai plus besoin de surveillance. » f) « On m'a donné un régime sans sel : je ne dois plus manger. » g) « J'ai du bon et du mauvais cholestérol. » h) « Le médecin a dit pancréatite : c'est donc une infection ? »

DOCUMENTS

Document 2 – Phrases d'une transmission : « Le diabétique de la 12 n'est pas compliant » ; « l'obèse du lit 3 fait des écarts » ; « patiente qui triche sur son régime ».

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Corrigez chaque malentendu du document 1 par une phrase adressée au patient. *(4 pts)*

2. Reformulez pour un patient : hypokaliémie, polyurie, ostéopénie, coloscopie, iatrogène. *(2,5 pts)*

3. Réécrivez les trois phrases du document 2 dans un langage respectueux et factuel. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Lire un compte rendu d'hospitalisation : un cancer de la tête du pancréas (12 points)

CORRIGÉ

Question 1

CRH : compte rendu d'hospitalisation ; **ATCD** : antécédents ; **HTA** : hypertension artérielle ; **AEG** : altération de l'état général ; **GGT** : gamma-glutamyl-transférase ; **PAL** : phosphatases alcalines ; **HbA1c** : hémoglobine glyquée ; **CRP** : protéine C réactive ; **TDM** : tomodensitométrie (scanner) ; **CPRE** : cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ; **RCP** : réunion de concertation pluridisciplinaire ; **CNO** : compléments nutritionnels oraux.

Question 2

Ictère cholestatique : coloration jaune de la peau et des muqueuses (gr. *ikteros*) par la bilirubine, due à l'**arrêt de l'écoulement de la bile** (chol- + -stase) : la tumeur comprime le cholédoque. **Prurit** (lat. *prurire*, démanger) : **démangeaison**, due ici aux sels biliaires retenus. **Stéatorrhée** : stéat- + -rrhée : **excès de graisses dans les selles** (le suc pancréatique n'arrive plus au duodénum). **Écho-endoscopie** : écho- (ultrasons) + endo- + -scopie : **endoscope muni d'une sonde d'échographie**, introduit dans le duodénum, qui permet de voir le pancréas de près et de le biopsier. **Adénocarcinome** : adén- (glande) + carcin- + -ome : **tumeur maligne de l'épithélium glandulaire**. **Endoprothèse** (endo- + prothèse ; anglais *stent*) : **tube placé à l'intérieur du cholédoque** pour le maintenir ouvert. **Néoadjuvante** : néo- (nouveau, ici « avant ») + adjuvant : traitement donné **avant** la chirurgie. **Duodénopancréatectomie céphalique** : duodén- + pancréat- + -ectomie + céphal- (tête) : **ablation du duodénum et de la tête du pancréas** (intervention de Whipple).

Question 3

Glycémie à jeun 1,48 g/L ≥ 1,26 g/L à deux reprises : **diabète**. Il est **secondaire** parce qu'il est la **conséquence d'une autre maladie** (destruction du tissu pancréatique par la tumeur), et non un diabète de type 1 ou 2 primitif.

Question 4

IMC = 67 / $1{,}72^2$ = 67 / 2,958 ≈ **22,6 kg/m²**. Perte = (78 − 67) / 78 × 100 ≈ **14,1 %** en 4 mois, soit **≥ 10 % en moins de 6 mois** : critère **phénotypique** ; critères **étiologiques** : réduction des apports (anorexie), malabsorption (stéatorrhée), agression (cancer) : **dénutrition**. Sévérité : perte comprise entre 10 et 15 % en 6 mois, albuminémie 31 g/L (entre 30 et 35) : **dénutrition modérée** (elle deviendrait sévère avec une perte ≥ 15 % ou une albuminémie ≤ 30 g/L ; la CRP élevée rappelle que l'albumine est aussi abaissée par l'inflammation).

Question 5

Utile : perte de 11 kg, anorexie, stéatorrhée (insuffisance pancréatique exocrine), diabète récent, ictère et prurit, chimiothérapie à venir, chirurgie lourde discutée (préparation nutritionnelle), CNO et extraits pancréatiques prescrits. **Moins utile ici** : détails de la CPRE, taille de la masse. **Axes** : 1) apports **hyperénergétiques et hyperprotidiques** fractionnés, avec CNO ; 2) **extraits pancréatiques** à prendre **au début de chaque repas et collation** contenant des graisses, sans restriction lipidique ; 3) glucides **répartis** sur la journée, sans régime restrictif, adaptés au traitement du diabète ; 4) **suivi du poids** et préparation à la chirurgie (immunonutrition éventuelle selon le protocole).

Corrigé 7.2 – Lire un bilan biologique : un syndrome de renutrition inappropriée (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Phosphatémie 0,38 : **hypophosphatémie** (sévère) ; kaliémie 2,9 : **hypokaliémie** ; magnésémie 0,52 : **hypomagnésémie** ; natrémie 133 : **hyponatrémie** modérée ; glycémie 1,62 g/L : **hyperglycémie** (1,62 × 5,55 ≈ **9,0 mmol/L**) ; albuminémie 29 g/L : **hypoalbuminémie**. Les **œdèmes** traduisent une **rétention hydrosodée**.

Question 2

Le **SRI** est l'ensemble des troubles hydroélectrolytiques et métaboliques (surtout **hypophosphatémie**, hypokaliémie, hypomagnésémie, carence en **thiamine**, rétention hydrosodée) qui surviennent lors de la **reprise de l'alimentation** chez un patient sévèrement dénutri ou à jeun prolongé : l'insuline sécrétée fait entrer le glucose, le phosphate, le potassium et le magnésium dans les cellules. **Renutrition** : ré- (de nouveau) + nutrition : correction progressive d'une dénutrition. **Hypophosphatémie** : hypo- + phosphat- + -émie : concentration de phosphate trop basse dans le sang.

Question 3

IMC = 52 / $1{,}80^2$ = 52 / 3,24 ≈ **16,0 kg/m²** : ≤ 17 : **dénutrition sévère** (un seul critère de sévérité suffit ; l'albuminémie ≤ 30 g/L le confirme).

Question 4

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke = **encéphalopathie carentielle par carence en thiamine** (vitamine B1), fréquente chez le patient alcoolodépendant et précipitée par l'apport de glucose (qui consomme la thiamine). **Encéphalopathie** : en- + céphal- (encéphale) + -pathie : **atteinte du cerveau**. **Ataxie** : a- + gr. *taxis* (ordre) : **trouble de la coordination** des mouvements.

Question 5

1) **Repérer le risque** (IMC < 16, apports quasi nuls plus de 10 jours, alcoolisme) et doser phosphore, potassium, magnésium avant de nourrir. 2) Donner de la **thiamine** avant et pendant la renutrition, et supplémenter en phosphate, potassium et magnésium. 3) **Démarrer prudemment** : au plus 10 kcal/kg/j chez le patient à haut risque (NICE, 2006), soit environ 520 kcal/j ici, puis augmenter progressivement en 4 à 7 jours sous surveillance biologique et clinique quotidienne.

Corrigé 7.3 – Des abréviations ambiguës dans une lettre de liaison (6,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

N°	Sens possibles	Sens retenu et justification
1	insuffisance cardiaque / insuffisance coronarienne	insuffisance cardiaque : traitée par diurétiques (rétention d'eau et de sodium)
2	insuffisance rénale aiguë / insuffisance respiratoire aiguë	insuffisance respiratoire aiguë : chez une patiente atteinte de BPCO, traitée par ventilation
3	prothèse totale de hanche / parathormone	prothèse totale de hanche : intervention après une chute, côté droit
4	anesthésie générale / acides gras	anesthésie générale : mode d'anesthésie de l'intervention
5	phosphatases alcalines / prothèse… (sans objet)	phosphatases alcalines : résultat de biologie exprimé par rapport à la normale
6	pression artérielle / phosphatases alcalines	pression artérielle : valeur en mmHg
7	insuffisance rénale / insuffisance respiratoire	insuffisance rénale : DFG à 48 (stade 3a)
8	anesthésie générale / acides gras	acides gras : conseil alimentaire (« saturés »)

Question 2

1) N'employer que des abréviations **usuelles**, de la liste de l'établissement ; 2) **développer** toute autre abréviation à sa **première occurrence** (« acides gras saturés (AGS) ») ; 3) ne jamais **inventer** d'abréviation et, en cas de doute à la lecture, **demander** au prescripteur plutôt que deviner.

Question 3

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive ; **DFG** : débit de filtration glomérulaire ; **SMR** : soins médicaux et de réadaptation (anciennement SSR). **Diurétique** : dia- (à travers) + gr. *ourêsis* (action d'uriner) : médicament qui **augmente le volume d'urine** (et l'élimination du sodium).

Corrigé 7.4 – Écrire dans le dossier : diagnostic PES et transmission ciblée chez un hémodialysé (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Kaliémie 6,4 > 5,0 : **hyperkaliémie** (risque de troubles du rythme cardiaque) ; phosphatémie 2,1 > 1,45 : **hyperphosphatémie**. Prise de poids interdialytique : 3,8 / 70 × 100 ≈ **5,4 %** : supérieure à l'objectif (≈ 4 %) : apports en **liquides** trop élevés (dont 1 L de jus de fruits), avec risque d'œdème pulmonaire et d'hypertension.

Question 2

Domaine **apports** : « **Apport excessif en potassium** (P) lié à un déficit de connaissances sur la teneur en potassium des fruits secs et des jus de fruits (E), mis en évidence par une kaliémie avant dialyse de 6,4 mmol/L, une consommation quotidienne de 150 g de fruits secs et de 1 L de jus d'orange, et la phrase « les fruits, c'est bon pour la santé » (S). » On peut aussi formuler, dans le domaine **comportement**, « déficit de connaissances en lien avec l'alimentation ».

Question 3

Cible : apports en potassium et en liquides. **Données** : kaliémie 6,4 mmol/L avant séance ; prise de poids interdialytique 3,8 kg (5,4 % du poids sec) ; 150 g de fruits secs et 1 L de jus d'orange par jour ; « les fruits, c'est bon pour la santé ». **Actions** : entretien d'éducation : aliments riches en potassium, remplacement des fruits secs par une collation pauvre en potassium (pain, fromage frais…), suppression du jus de fruits, repères de liquides ; néphrologue informé. **Résultats** : patient capable de citer 5 aliments riches en potassium ; réévaluation de la kaliémie et du poids à la prochaine séance.

Question 4

Hyperkaliémie : « trop de potassium dans le sang ; c'est dangereux pour le cœur ». **Hyperphosphatémie** : « trop de phosphore dans le sang ; à la longue, cela fragilise les os et abîme les vaisseaux ». **Poids sec** : « votre poids sans excès d'eau, celui que la dialyse cherche à atteindre à la fin de la séance ». **Prise de poids interdialytique** : « l'eau que vous accumulez entre deux séances, parce que vos reins ne l'éliminent plus ; elle se voit sur la balance ».

Corrigé 7.5 – Sens courant et sens médical : reformuler sans trahir (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

a) « En médecine, **positif** veut dire que ce que l'on cherchait a été **trouvé** : il faut faire d'autres examens pour savoir ce qu'il en est. » b) « La **tension**, c'est la **pression du sang** dans les artères ; avoir de la tension veut dire qu'elle est trop élevée, même sans stress. » c) « **Chronique** veut dire que la maladie **dure** longtemps, pas qu'elle est grave : bien suivie, elle se contrôle. » d) « Une **allergie** est une réaction du système de défense ; un ballonnement après le lait évoque plutôt une **intolérance au lactose**, un sucre du lait que l'intestin digère mal. » e) « **Bénigne** veut dire **non cancéreuse**, mais une surveillance peut rester utile. » f) « Un **régime** est une façon de manger adaptée, ici en limitant le sel, pas une privation : vous devez manger normalement. » g) « Il n'y a qu'**un seul cholestérol** ; ce sont ses **transporteurs** qui diffèrent : les HDL, qui le ramènent au foie, et les LDL, qui le déposent dans les artères. » h) « Le suffixe -ite veut dire **inflammation** : elle n'est pas forcément due à un microbe ; ici, elle n'est pas infectieuse. »

Question 2

Hypokaliémie : « il manque du potassium dans votre sang ». **Polyurie** : « vous urinez une trop grande quantité d'urine par jour ». **Ostéopénie** : « vos os sont un peu moins denses que la normale ». **Coloscopie** : « examen qui regarde l'intérieur du gros intestin avec une petite caméra introduite par l'anus ». **Iatrogène** : « causé par un traitement ou un soin ».

Question 3

« M. X, diabétique de type 2 (chambre 12), n'a pas pris son traitement du soir ; il dit avoir oublié. » « M. Y, qui vit avec une obésité (lit 3), a consommé deux pâtisseries apportées par sa famille. » « Mme Z consomme des aliments salés en dehors de la prescription ; elle dit que le plat lui paraît fade. » On décrit des **faits**, on parle de la **personne** avant sa maladie et on évite les termes de jugement (compliance, écarts, triche).

Partie 8 – Nutrition clinique et cas de synthèse

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Nommer et choisir les voies d'alimentation, employer le cadre IDDSI, appliquer les critères de la dénutrition (HAS 2019 et 2021) et de la sarcopénie (EWGSOP2 2019), traiter des cas complets au format de l'épreuve

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Orale (per os), entérale (SNG courte durée, gastrostomie, jéjunostomie), parentérale (périphérique, centrale) ; « if the gut works, use it »

IDDSI : boissons 0 à 4 (fluide → très épais), aliments 3 à 7 (liquéfié → normal)

Dénutrition = ≥ 1 critère phénotypique + ≥ 1 critère étiologique ; IMC < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans) ; perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois

Sévère : IMC ≤ 17 (< 20 après 70 ans), perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie ≤ 30 g/L (< 30 après 70 ans)

EWGSOP2 : force < 27/16 kg → masse < 20/15 kg → vitesse ≤ 0,8 m/s

Exercice 8.1 – Les voies d'alimentation : choisir et nommer (9,5 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Lors du staff de nutrition clinique, l'équipe discute de cinq patients. Vous devez nommer les voies d'alimentation possibles et proposer la plus adaptée.

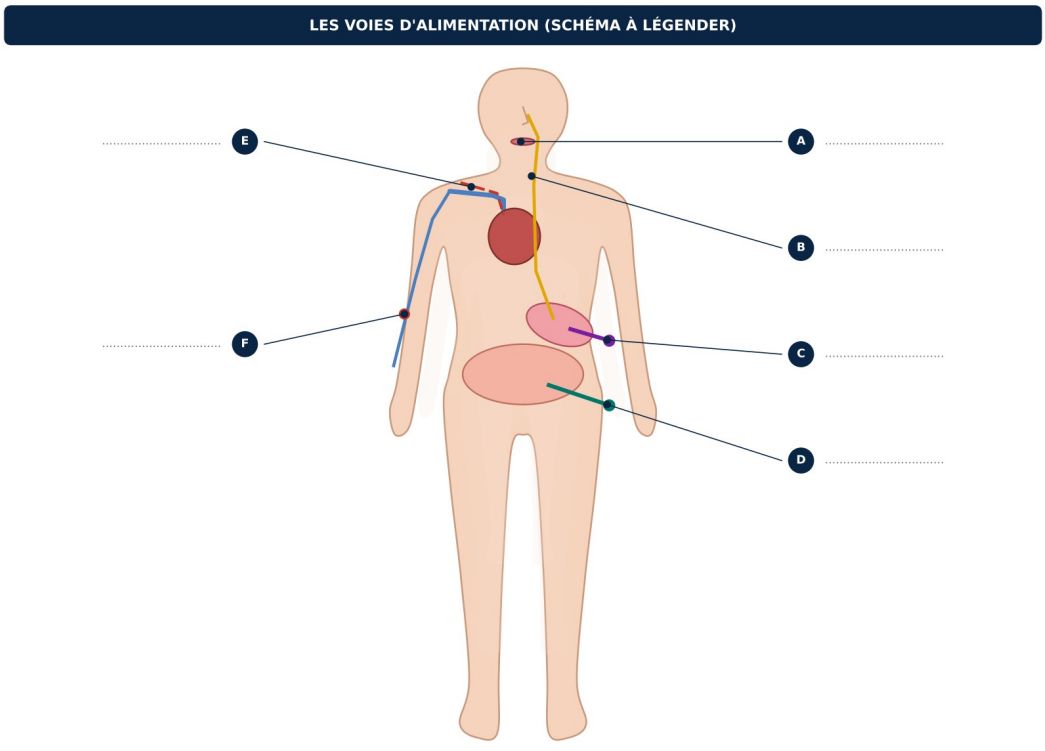


Figure 29.25 – *Document 1 – Les voies d'alimentation (schéma à légender, repères A à F)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Patients : a) homme de 35 ans en réanimation après un traumatisme crânien, tube digestif fonctionnel, nutrition artificielle prévue pour 2 semaines ; b) homme de 70 ans, cancer de l'estomac qui obstrue la sortie de l'estomac, chirurgie prévue ; c) femme de 52 ans ayant subi une résection étendue de l'intestin grêle (grêle court) et une insuffisance intestinale ; d) femme de 84 ans dénutrie, qui mange et déglutit normalement mais peu ; e) homme de 60 ans en occlusion intestinale aiguë.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez les voies A à F du document 1. *(3 pts)*

2. Décomposez et définissez : nasogastrique, gastrostomie, jéjunostomie, entérale, parentérale, *per os*. *(3 pts)*

3. Proposez et justifiez une voie d'alimentation pour chacun des patients a à e. *(2,5 pts)*

4. Expliquez la règle « *if the gut works, use it* ». *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Les textures IDDSI : un cancer de l'oropharynx (9,75 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. B., 61 ans, est traité par radiochimiothérapie pour un cancer de l'oropharynx. Il a des difficultés à avaler. L'orthophoniste a réalisé un bilan de déglutition (extrait du dossier, cas fictif).

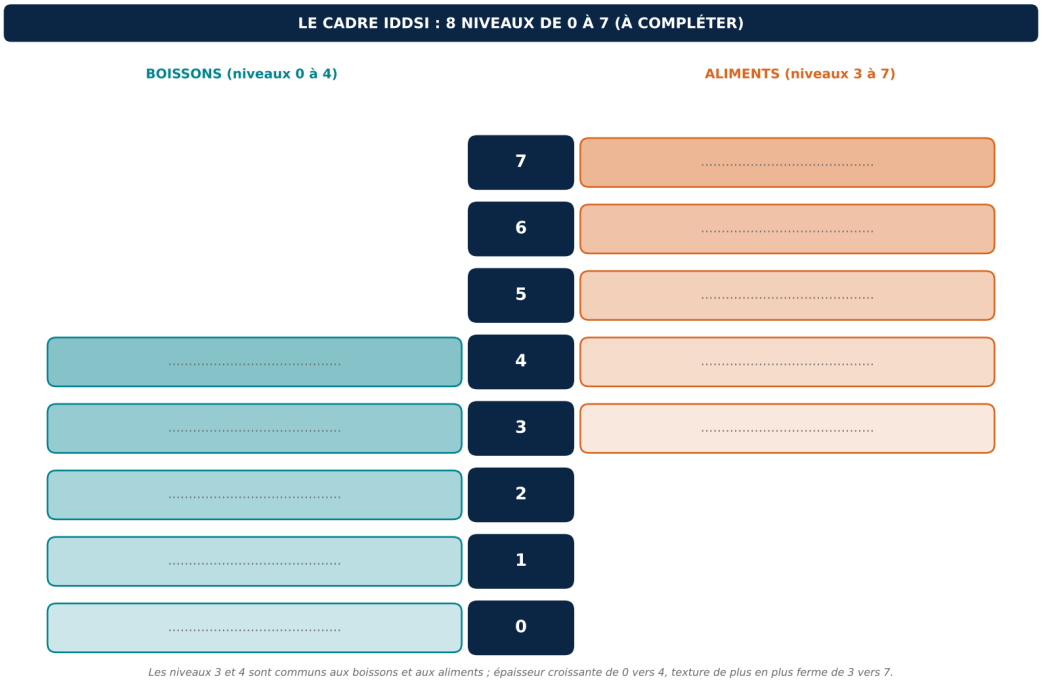


Figure 29.26 – *Document 1 – Le cadre IDDSI (à compléter)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Dossier : « Mucite radique grade 2, xérostomie, odynophagie, trismus. Dysphagie oropharyngée : toux et voix mouillée à la prise d'eau, pas de toux avec les liquides épaissis. Prescription : boissons de niveau IDDSI 2, aliments de niveau 5. Risque de pneumopathie d'inhalation. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez le document 1 en nommant les huit niveaux pour les boissons et les aliments. *(2,5 pts)*

2. Attribuez un niveau IDDSI à : eau ; boisson épaissie se buvant à la tasse ; eau gélifiée ; purée lisse sans grumeaux ; viande hachée fine en sauce (morceaux de 4 mm) ; poisson tendre en morceaux de 1,5 cm écrasables à la fourchette ; steak grillé. *(1,75 pts)*

3. Décomposez et définissez : radiochimiothérapie, oropharynx, xérostomie, odynophagie ; définissez trismus. *(2,5 pts)*

4. Distinguez dysphagie oropharyngée et dysphagie œsophagienne ; définissez fausse route et pneumopathie d'inhalation. *(2 pts)*

5. Indiquez l'intérêt d'un cadre international de textures. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Dénutrition et sarcopénie : appliquer les critères de référence (9,5 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme D., 76 ans, 1,58 m, a été hospitalisée en avril pour une pneumopathie. En juillet, elle est revue en consultation de gériatrie. Elle mange environ 60 % de ses besoins depuis 3 semaines (relevé des ingesta).

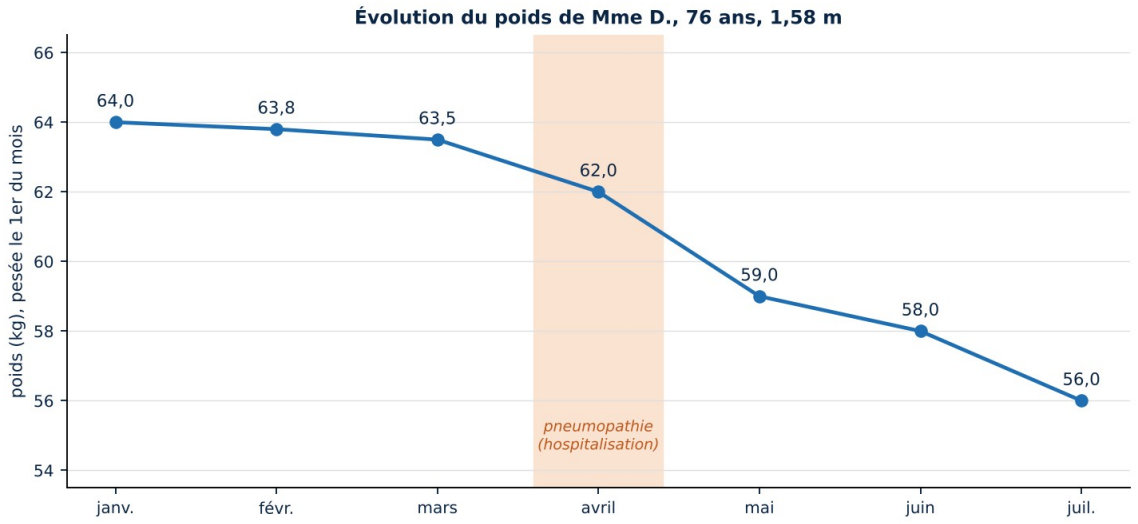


Figure 29.27 – *Document 1 – Courbe de poids de Mme D.*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Évaluation de juillet : albuminémie 31 g/L ; CRP 4 mg/L ; force de préhension 14 kg ; masse musculaire squelettique appendiculaire (DEXA) 13,8 kg ; vitesse de marche 0,7 m/s.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IMC de juillet, la perte de poids en 6 mois et la perte en 1 mois. *(2 pts)*

2. Appliquez les critères de la HAS (2021) : critères phénotypiques et étiologiques présents, diagnostic et sévérité. *(3 pts)*

3. Appliquez la démarche EWGSOP2 (2019) et concluez. *(1,5 pts)*

4. Définissez et distinguez dénutrition, sarcopénie, cachexie et fragilité. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un IMC « normal » ne permet pas d'écarter une dénutrition. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Cas complet : une maladie cœliaque de l'adulte (18,5 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 1 h 15

MISE EN SITUATION

Mme E., 29 ans, 1,65 m, est adressée au diététicien par son gastro-entérologue. Elle pesait 56 kg il y a un an et pèse 50 kg (extrait du compte rendu, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu : « Diarrhée chronique et ballonnements depuis 1 an ; asthénie ; aphtose buccale ; lésions cutanées vésiculeuses et prurigineuses des coudes (dermatite herpétiforme). Biologie : Hb 9,8 g/dL ; VGM 72 fL ; ferritine 4 µg/L ; folates sériques bas ; calcémie 2,12 mmol/L ; 25-OH vitamine D basse ; transaminases à 1,5 N ; IgA totales normales ; IgA anti-transglutaminase > 10 N. FOGD : aspect en mosaïque de la muqueuse duodénale. Anatomopathologie des biopsies duodénales : atrophie villositaire totale, hyperlymphocytose intraépithéliale. Ostéodensitométrie : T-score – 1,6. Conclusion : maladie cœliaque. Traitement : régime sans gluten strict à vie ; fer, acide folique, calcium et vitamine D ; contrôle sérologique à 12 mois. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Développez les sigles Hb, VGM, IgA, FOGD et décomposez : aphtose, dermatite, prurigineuse, intraépithéliale, anatomopathologie. *(3 pts)*

2. Nommez chaque anomalie biologique (valeurs de référence du cours) et le type de l'anémie. *(3 pts)*

3. Expliquez ce qu'est l'atrophie villositaire et pourquoi elle entraîne une carence en fer et en folates. *(2,5 pts)*

4. Expliquez le rôle des IgA anti-transglutaminase et pourquoi on dose aussi les IgA totales. *(1,5 pts)*

5. Calculez l'IMC et la perte de poids ; indiquez si les critères de dénutrition de la HAS (2019) sont réunis. *(2,5 pts)*

6. Rédigez un diagnostic diététique au format PES. *(2 pts)*

7. Donnez cinq conseils pour un régime sans gluten strict et efficace. *(2,5 pts)*

8. Expliquez à la patiente, en deux phrases simples, ce qu'est l'atrophie villositaire et pourquoi le régime doit durer toute la vie. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Cas complet : une gastrectomie totale pour cancer de l'estomac (14,5 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 1 h

MISE EN SITUATION

M. Q., 67 ans, 1,75 m, a été opéré d'un adénocarcinome de l'estomac. Il pesait 72 kg avant la maladie et 61 kg aujourd'hui, 6 semaines après l'intervention. Vous le recevez en consultation (extrait du compte rendu opératoire et de l'observation, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu : « Chimiothérapie périopératoire. Gastrectomie totale par laparotomie, avec curage ganglionnaire et anastomose œso-jéjunale sur anse en Y (montage de Roux). Jéjunostomie d'alimentation temporaire, retirée à J21. »

DOCUMENTS

Document 2 – Observation à 6 semaines : « 20 minutes après les repas : ballonnements, sueurs, tachycardie, diarrhée. Une fois, 2 heures après un dessert sucré : malaise avec sueurs et tremblements, glycémie capillaire 0,52 g/L. Satiété très précoce. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décomposez et définissez : périopératoire, gastrectomie, laparotomie, curage ganglionnaire (synonyme savant), anastomose œso-jéjunale, jéjunostomie, tachycardie. *(3,5 pts)*

2. Expliquez ce qu'est une « anse en Y » et nommez la catégorie de terme à laquelle appartient « montage de Roux ». *(1 pt)*

3. Nommez les deux syndromes du document 2, expliquez leur mécanisme et nommez l'anomalie biologique (avec sa conversion en mmol/L). *(3 pts)*

4. Calculez l'IMC et la perte de poids ; appliquez les critères de la HAS (2019). *(2 pts)*

5. Proposez six conseils alimentaires adaptés à ce montage. *(3 pts)*

6. Expliquez pourquoi M. Q. devra recevoir de la vitamine B12 à vie et quelles autres carences sont à surveiller. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Cas complet : une allergie aux protéines du lait de vache chez un nourrisson (17 points)

★★★★★ Niveau 5 – cas complet type examen · durée conseillée : 1 h

MISE EN SITUATION

Nina, 4 mois, est allaitée par sa mère et reçoit depuis 3 semaines des biberons de lait infantile. Elle est vue en consultation de pédiatrie avec un diététicien (extrait du dossier, cas fictif).

DOCUMENTS

Document 1 – Dossier : « Régurgitations et vomissements fréquents ; pleurs ; selles glaireuses avec filets de sang (rectorragies) ; eczéma (dermatite atopique) des joues. Il y a 10 jours, 10 minutes après un biberon : urticaire du visage et œdème des lèvres, sans gêne respiratoire. Courbe de poids : cassure, passage du 50e au 15e percentile. Prick-test au lait de vache positif ; IgE spécifiques des protéines du lait de vache élevées. Diagnostic : APLV à manifestations mixtes. Traitement : éviction des PLV ; hydrolysat poussé de protéines (HPP) en complément de l'allaitement ; TPO à discuter vers 9 à 12 mois en milieu hospitalier. »

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Développez les sigles APLV, PLV, IgE, HPP, TPO. *(1,5 pts)*

2. Décomposez et définissez : rectorragie, dermatite atopique, urticaire (origine), œdème, allergène, anaphylaxie, hydrolysat. *(3,5 pts)*

3. Expliquez la différence entre une allergie alimentaire et une intolérance, à partir de l'exemple du lait. *(2 pts)*

4. Expliquez les termes « cassure de la courbe » et « percentile ». *(1,5 pts)*

5. Expliquez « manifestations mixtes » en classant les signes du document 1. *(2 pts)*

6. Expliquez pourquoi on ne propose ni lait de chèvre, ni boisson végétale du commerce. *(2 pts)*

7. Donnez quatre conseils aux parents pour l'éviction et la diversification. *(2,5 pts)*

8. Rédigez une transmission ciblée pour l'équipe de la crèche. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Les voies d'alimentation : choisir et nommer (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : voie orale (*per os*) ; **B** : sonde nasogastrique (SNG) ; **C** : gastrostomie (GPE) ; **D** : jéjunostomie ; **E** : voie veineuse **centrale** (cathéter jusqu'à la veine cave supérieure) ; **F** : voie veineuse **périphérique** (veine du bras).

Question 2

Nasogastrique : nas- (nez) + gastr- : sonde qui va **du nez à l'estomac**. **Gastrostomie** : gastr- + -stomie : **sonde reliant l'estomac à la peau**. **Jéjunostomie** : jéjun- + -stomie : **sonde reliant le jéjunum à la peau**. **Entérale** (gr. *enteron*, intestin) : **par le tube digestif**. **Parentérale** : par(a)- (à côté) + *enteron* : **en dehors du tube digestif**, par voie veineuse. **Per os** : **par la bouche**.

Question 3

a) **SNG** : nutrition entérale de **courte durée** (moins de 4 à 6 semaines), tube digestif fonctionnel. b) **Jéjunostomie** (ou sonde placée en aval de l'obstacle) : l'estomac n'est pas utilisable ; souvent posée pendant la chirurgie. c) **Nutrition parentérale** par **voie veineuse centrale** (cathéter tunnelisé ou chambre implantable, ou PICC) : l'intestin ne suffit pas, nutrition prolongée et concentrée. d) **Voie orale** : alimentation **enrichie** et **CNO**, puisque la déglutition est normale. e) **Nutrition parentérale** : l'occlusion est une **contre-indication** de la nutrition entérale.

Question 4

« Si l'intestin fonctionne, utilisez-le » : la nutrition **entérale** est préférée dès que le tube digestif est fonctionnel, car elle est **physiologique** (elle entretient la muqueuse et sa barrière), moins coûteuse et expose à moins de complications **infectieuses** et métaboliques que la nutrition parentérale.

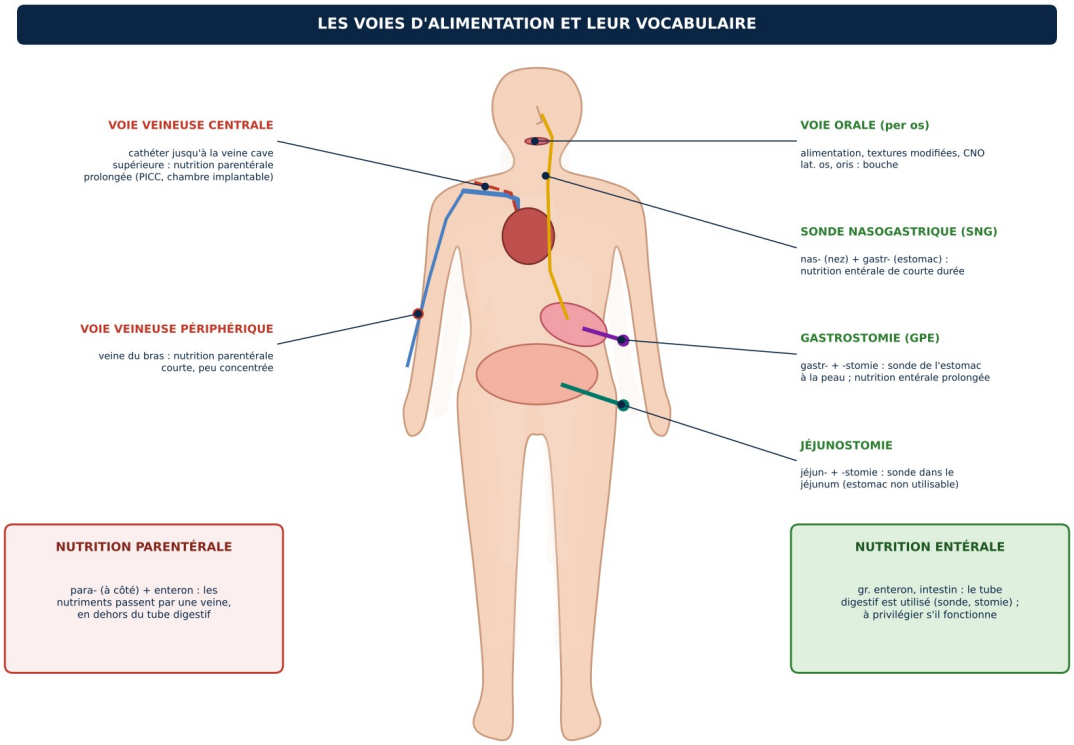


Figure 29.28 – *Corrigé – les voies d'alimentation et leur vocabulaire*

Corrigé 8.2 – Les textures IDDSI : un cancer de l'oropharynx (9,75 points)

CORRIGÉ

Question 1

Boissons : **0** fluide ; **1** très légèrement épais ; **2** légèrement épais ; **3** modérément épais ; **4** très épais. Aliments : **3** liquéfié ; **4** purée ; **5** haché et humide ; **6** tendre et en petits morceaux ; **7** normal (variante facile à mâcher).

Question 2

Eau : **0** ; boisson épaissie se buvant à la tasse : **3** ; eau gélifiée : **4** ; purée lisse : **4** ; viande hachée fine en sauce (≤ 4 mm) : **5** ; poisson tendre en morceaux de 1,5 cm écrasables : **6** ; steak grillé : **7**. M. B. a droit aux aliments de niveau 5 au plus et aux boissons de niveau 2 (l'eau plate, niveau 0, lui est déconseillée).

Question 3

Radiochimiothérapie : radi(o)- (rayonnement) + chimi(o)- + -thérapie : **traitement associant radiothérapie et chimiothérapie**. **Oropharynx** : or(o)- (bouche) + pharynx : **partie moyenne du pharynx**, située en arrière de la bouche. **Xérostomie** : xér- (sec) + stom- (bouche) + -ie : **sécheresse de la bouche** (glandes salivaires irradiées). **Odynophagie** : **déglutition douloureuse**. **Trismus** (gr. *trismos*, grincement) : **limitation de l'ouverture de la bouche** par contracture ou fibrose des muscles masticateurs.

Question 4

Dysphagie oropharyngée : difficulté au **début** de la déglutition, lors du passage du bol de la bouche vers le pharynx (toux, voix mouillée, fausses routes) ; **œsophagienne** : gêne ou **blocage rétrosternal** lors de la traversée de l'œsophage. **Fausse route** : passage d'aliments ou de liquide dans les **voies aériennes** (trachée) au lieu de l'œsophage. **Pneumopathie d'inhalation** : infection pulmonaire due à l'inhalation de contenu buccal ou alimentaire.

Question 5

Un vocabulaire **commun et normalisé** (numéro, intitulé, tests simples de la seringue et de la fourchette) remplace des appellations locales ambiguës (« mouliné », « haché fin ») : la prescription est comprise de la même façon par l'orthophoniste, la cuisine, l'équipe soignante et l'établissement suivant, ce qui réduit les erreurs de texture et les fausses routes.

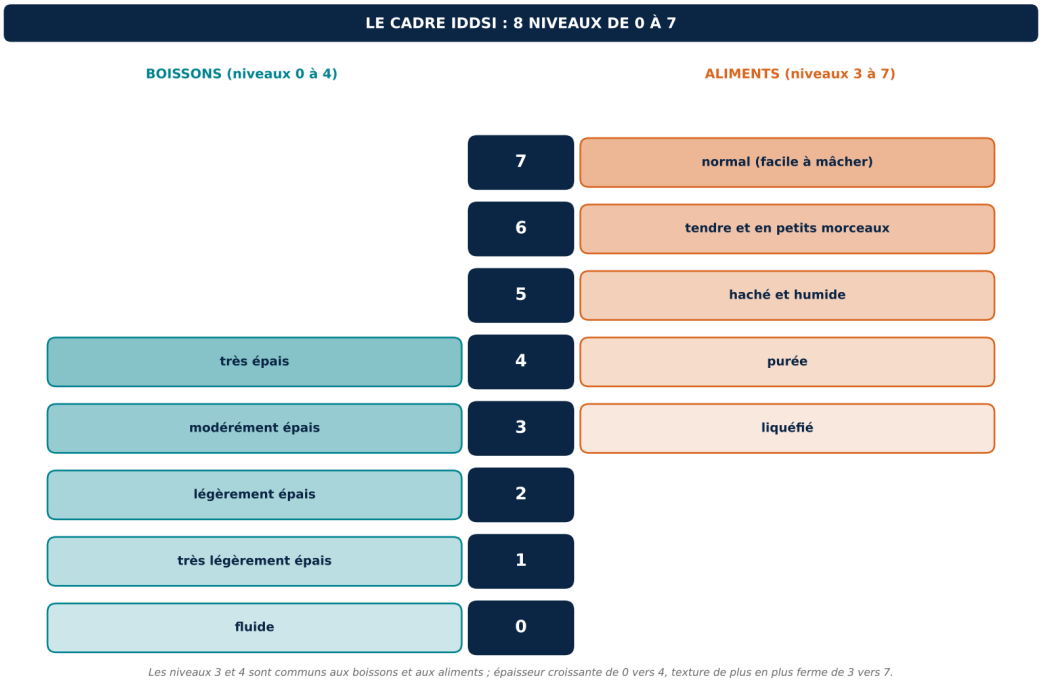


Figure 29.29 – *Corrigé – les huit niveaux IDDSI*

Corrigé 8.3 – Dénutrition et sarcopénie : appliquer les critères de référence (9,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

IMC = 56 / 1,58² = 56 / 2,496 ≈ **22,4 kg/m²**. Perte en 6 mois (janvier → juillet) : (64 − 56) / 64 × 100 = **12,5 %**. Perte en 1 mois (juin → juillet) : (58 − 56) / 58 × 100 ≈ **3,4 %**.

Question 2

Phénotypiques : perte **≥ 10 % en 6 mois** (12,5 %) : **oui** ; IMC < 22 : **non** (22,4) ; **sarcopénie confirmée** : **oui** (question 3) ; perte ≥ 5 % en 1 mois : non. **Étiologiques** : **réduction des apports** (60 % des besoins pendant plus de 2 semaines) : **oui** ; situation d'agression récente (pneumopathie). **Diagnostic** : au moins un critère de chaque type : **dénutrition**. **Sévérité** (70 ans et plus) : IMC ≥ 22 (critère d'IMC non applicable), perte de 10 à 15 % en 6 mois, albuminémie de 31 g/L (≥ 30 et < 35) avec une CRP normale : **dénutrition modérée**.

Question 3

Étape 1 : force de préhension 14 kg < 16 kg (femme) : sarcopénie **probable**. Étape 2 : masse appendiculaire 13,8 kg < 15 kg : sarcopénie **confirmée**. Étape 3 : vitesse de marche 0,7 m/s ≤ 0,8 m/s : sarcopénie **sévère**.

Question 4

Dénutrition : bilan énergétique et/ou protéique **négatif** avec des effets délétères sur les tissus et le pronostic (HAS 2019, 2021). **Sarcopénie** (sarc-, chair + -pénie) : **maladie musculaire** : force diminuée, confirmée par une masse ou une qualité musculaire diminuée (EWGSOP2, 2019). **Cachexie** (gr. *kakos*, mauvais + *hexis*, état) : syndrome associé à une **maladie chronique** (cancer, insuffisance d'organe), avec perte musculaire **non entièrement corrigée par la renutrition**. **Fragilité** : syndrome gériatrique de **réduction des réserves** physiologiques qui augmente la vulnérabilité au stress (phénotype de Fried : 3 critères ou plus). Ces états se recouvrent souvent chez la personne âgée, mais ne sont pas synonymes.

Question 5

L'IMC ne distingue pas la **masse grasse** de la **masse musculaire** et ne dit rien de la **dynamique** : un sujet à IMC normal, voire élevé, peut avoir perdu beaucoup de poids et de muscle (comme Mme D.) ; c'est pourquoi la perte de poids et la sarcopénie sont des critères à part entière. Chez la personne âgée, le seuil d'IMC est d'ailleurs relevé à 22 kg/m².

Corrigé 8.4 – Cas complet : une maladie cœliaque de l'adulte (18,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hb : hémoglobine ; **VGM** : volume globulaire moyen ; **IgA** : immunoglobulines A ; **FOGD** : fibroscopie œso-gastro-duodénale. **Aphtose** : aphte + -ose : **présence d'aphtes** (petites ulcérations douloureuses de la muqueuse buccale) récidivants. **Dermatite** : dermat- + -ite : **inflammation de la peau** (la dermatite herpétiforme est la forme cutanée de la maladie cœliaque). **Prurigineuse** : qui **démange** (prurit). **Intraépithéliale** : intra- + épithélium : **à l'intérieur de l'épithélium** de la muqueuse. **Anatomopathologie** : anatomo- + path- + -logie : **étude des lésions des tissus** au microscope (sur biopsie).

Question 2

Hb 9,8 < 12 g/dL : **anémie** ; VGM 72 < 80 fL : **microcytose** : **anémie microcytaire** ; ferritine 4 µg/L effondrée : **carence martiale** (sidéropénie) : anémie **ferriprive** ; folates bas : **carence en folates** ; calcémie 2,12 < 2,20 : **hypocalcémie** ; vitamine D basse : **carence en vitamine D** ; transaminases à 1,5 N : **cytolyse hépatique** modérée ; T-score − 1,6 : **ostéopénie**.

Question 3

Les **villosités** (lat. *villus*, poil) sont les replis en doigt de gant de la muqueuse de l'intestin grêle, couverts d'entérocytes, qui multiplient la surface d'absorption. Dans la maladie cœliaque, la réaction immunitaire au gluten les **détruit** : la muqueuse devient **plate** (atrophie : a- + -trophie). Le **fer** et les **folates** sont absorbés surtout dans le **duodénum** et le **jéjunum proximal**, premières zones exposées au gluten et les plus atteintes : leur absorption chute, d'où l'anémie ferriprive (masquant parfois la macrocytose due aux folates).

Question 4

La **transglutaminase tissulaire** est l'enzyme qui modifie les peptides du gluten ; le malade produit des **auto-anticorps** IgA dirigés contre elle : leur présence à taux élevé est très **spécifique** de la maladie et permet le **dépistage** sérologique. On dose les **IgA totales** car un **déficit en IgA** (plus fréquent chez les cœliaques) rendrait la recherche **faussement négative** ; on dose alors des anticorps de classe IgG.

Question 5

IMC = 50 / $1{,}65^2$ = 50 / 2,7225 ≈ **18,4 kg/m²** : < 18,5 : critère **phénotypique**. Perte : (56 − 50) / 56 ≈ **10,7 %** en 1 an, soit ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie : critère phénotypique. Critère **étiologique** : **absorption réduite** (malabsorption). Les critères sont réunis : **dénutrition** ; sévérité : 17 < IMC < 18,5 et perte de 10 à 15 % : **modérée**.

Question 6

Exemple (domaine **clinique**) : « **Altération de l'utilisation des nutriments** (P) liée à une maladie cœliaque non traitée avec atrophie villositaire (E), mise en évidence par une perte de poids de 6 kg en 1 an, une diarrhée chronique et des carences en fer, en folates et en vitamine D (S). » On peut ajouter, dans le domaine **comportement** : « déficit de connaissances sur le régime sans gluten lié à un diagnostic récent ».

Question 7

1) **Exclure** le **blé** (et ses variétés : épeautre, kamut), le **seigle** et l'**orge**, ainsi que l'avoine non garantie sans gluten. 2) **Lire les étiquettes** : le gluten fait partie des **14 allergènes** à mettre en évidence dans la liste des ingrédients (règlement européen INCO n° 1169/2011) ; repérer le **logo de l'épi barré**. 3) Éviter les **contaminations croisées** (grille-pain, farine en suspension, huile de friture partagée, plans de travail). 4) Garder une alimentation **équilibrée** en s'appuyant sur les féculents naturellement sans gluten (riz, maïs, pomme de terre, sarrasin, quinoa, légumineuses) et les produits laitiers pour le calcium. 5) Penser aux **sources cachées** (sauces,

charcuteries, médicaments, bières) et demander en restauration ; s'appuyer sur une association de patients.

Question 8

« Les petits replis de votre intestin, qui servent à absorber les aliments, ont été abîmés par une réaction de votre organisme au gluten, ce qui explique la diarrhée, l'amaigrissement et le manque de fer. Ils repoussent sans gluten, mais la réaction recommence dès qu'on en remange, même un peu : c'est pourquoi le régime doit être suivi toute la vie. »

Corrigé 8.5 – Cas complet : une gastrectomie totale pour cancer de l'estomac (14,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Périopératoire : péri- (autour) : **avant et après** l'intervention. **Gastrectomie** : gastr- + -ectomie : **ablation de l'estomac** (totale). **Laparotomie** : lapar- (paroi abdominale) + -tomie : **ouverture chirurgicale** de la paroi de l'abdomen. **Curage ganglionnaire** : ablation des ganglions lymphatiques de drainage de la tumeur ; synonyme : **lymphadénectomie** (lymph- + adén- + -ectomie). **Anastomose œso-jéjunale** : **raccord chirurgical de l'œsophage au jéjunum**. **Jéjunostomie** : jéjun- + -stomie : **sonde reliant le jéjunum à la peau**, ici pour une nutrition entérale postopératoire. **Tachycardie** : tachy- + card- : **fréquence cardiaque trop rapide** (> 100/min au repos).

Question 2

Une **anse en Y** est un segment de **jéjunum** sectionné et monté jusqu'à l'œsophage, l'autre extrémité (portant le duodénum, la bile et le suc pancréatique) étant raccordée plus bas sur cette anse : le schéma dessine un Y. « Montage de Roux » est un **éponyme** (nom du chirurgien César Roux).

Question 3

1) **Syndrome de chasse précoce** (*dumping syndrome*) : sans estomac, les aliments, surtout sucrés et liquides, arrivent **trop vite** dans le jéjunum ; leur forte **osmolarité** attire de l'eau dans l'intestin (ballonnements, diarrhée) et provoque la libération d'hormones digestives vasoactives (sueurs, tachycardie, malaise). 2) **Syndrome de chasse tardif** : l'absorption très rapide du sucre provoque un pic de glycémie puis une sécrétion **excessive d'insuline**, d'où une **hypoglycémie réactionnelle** 1 à 3 h après le repas. Glycémie 0,52 g/L < 0,70 : **hypoglycémie** ; 0,52 × 5,55 ≈ **2,9 mmol/L**.

Question 4

IMC = 61 / $1{,}75^2$ = 61 / 3,0625 ≈ **19,9 kg/m²** (> 18,5). Perte = (72 − 61) / 72 × 100 ≈ **15,3 %** par rapport au poids habituel : critère **phénotypique** (≥ 10 %) ; critères **étiologiques** : réduction des apports, malabsorption, agression (cancer, chirurgie) : **dénutrition**. Perte **≥ 15 %** : **dénutrition sévère**.

Question 5

1) **Fractionner** : 6 à 8 petites prises par jour. 2) **Boire en dehors des repas** (attendre 30 min à 1 h), par petites quantités. 3) **Limiter les sucres simples** (desserts sucrés, boissons sucrées, confiseries), privilégier les glucides complexes et les fibres solubles, qui ralentissent le transit. 4) Assurer des apports **protéiques** à chaque prise (œufs, viandes, poissons, laitages s'ils sont tolérés) et enrichir les plats. 5) **Manger lentement** et bien mastiquer ; s'allonger un peu après le repas peut ralentir l'évacuation. 6) Garder un **sucre** sur soi et se resucrer en cas de malaise, puis prendre une collation contenant des glucides complexes ; tenir un carnet des symptômes.

Question 6

L'**estomac** produit le **facteur intrinsèque** (cellules pariétales), indispensable à l'absorption de la vitamine B12 dans l'iléon : après une gastrectomie totale, cette absorption est impossible : il faut des **injections intramusculaires** (ou de très fortes doses orales) **à vie**, sinon apparaît une anémie mégaloblastique et une atteinte neurologique. À surveiller aussi : **fer** (acidité gastrique absente, duodénum court-circuité), **calcium** et **vitamine D** (duodénum court-circuité : risque d'ostéopénie), **folates**, et la stéatorrhée par mauvais mélange avec le suc pancréatique.

Corrigé 8.6 – Cas complet : une allergie aux protéines du lait de vache chez un nourrisson (17 points)

CORRIGÉ

Question 1

APLV : allergie aux protéines du lait de vache ; **PLV** : protéines du lait de vache ; **IgE** : immunoglobulines E ; **HPP** : hydrolysat poussé (extensif) de protéines ; **TPO** : test de provocation orale.

Question 2

Rectorragie : rect- + -rragie : **émission de sang rouge par l'anus**. **Dermatite atopique** : dermat- + -ite : **inflammation chronique de la peau** (eczéma) ; atopique : a- + gr. *topos* (lieu), « hors de place » : terrain de **prédisposition héréditaire** aux allergies. **Urticaire** (lat. *urtica*, ortie) : **plaques rouges et gonflées qui démangent**, comme des piqûres d'ortie. **Œdème** (gr. *oidêma*, gonflement) : **gonflement** d'un tissu par accumulation de liquide. **Allergène** : allerg- + -gène : **substance qui provoque l'allergie** (ici les protéines du lait). **Anaphylaxie** : ana- (inverse) + gr. *phulaxis* (protection) : **réaction allergique grave, généralisée**, potentiellement mortelle. **Hydrolysat** : hydr(o)- (eau) + -lyse : produit dont les protéines ont été **coupées par hydrolyse** en petits peptides peu allergisants.

Question 3

L'**allergie** est une réaction **immunologique** (anticorps IgE ou lymphocytes) contre une **protéine** de l'aliment : même une très petite quantité peut déclencher des signes, parfois graves. L'**intolérance** n'est pas immunologique : l'**intolérance au lactose** est due à un **déficit en lactase**, l'enzyme qui digère le **sucre** du lait ; les signes sont digestifs, dépendent de la dose, et une petite quantité est souvent tolérée.

Question 4

Une **cassure** est une rupture de la trajectoire habituelle de croissance : la courbe, qui suivait un couloir, **passe à un couloir inférieur**. Un **percentile** (lat. *per centum*) situe l'enfant par rapport aux enfants du même âge et du même sexe : au 15e percentile, 15 % des enfants pèsent moins que lui ; passer du 50e au 15e percentile traduit une **croissance pondérale insuffisante**.

Question 5

L'APLV est **mixte** parce qu'elle associe deux mécanismes : **réaction immédiate IgE-dépendante** (urticaire et œdème des lèvres 10 min après le biberon, prick-test et IgE positifs) et **réaction retardée non IgE-dépendante** (vomissements, rectorragies, eczéma, cassure pondérale, qui apparaissent en heures ou en jours).

Question 6

Les protéines du lait de **chèvre** (et de brebis) ressemblent beaucoup à celles du lait de vache : **réactivité croisée** très fréquente. Les **boissons végétales** du commerce (amande, riz, avoine, soja non infantile) ne sont **pas des préparations pour nourrissons** : leur composition (protéines, énergie, calcium, fer, acides gras essentiels) est **inadaptée** et expose à des carences graves.

Question 7

1) Poursuivre l'**allaitement** ; utiliser l'**HPP** prescrit en complément, sans le diluer ni le modifier. 2) **Lire les étiquettes** : « lait », « beurre », « crème », « lactosérum », « caséine » ; le lait fait partie des 14 allergènes mis en évidence dans la liste des ingrédients. 3) **Diversifier** entre 4 et 6 mois révolus sans retarder les autres aliments (y compris les autres allergènes majeurs), en excluant les produits laitiers de vache, de chèvre et de brebis ; préférer les recettes faites maison. 4) Connaître la **conduite à tenir** en cas de réaction (plan d'urgence écrit) et ne réintroduire le lait que lors du **TPO** à l'hôpital.

Question 8

Cible : allergie aux protéines du lait de vache. **Données** : APLV mixte (urticaire et œdème des lèvres après un biberon de lait infantile ; vomissements, sang dans les selles, eczéma) ; éviction stricte de tout lait animal et de ses dérivés ; lait prescrit : hydrolysat poussé de protéines. **Actions** : biberons préparés uniquement avec l'HPP fourni par les parents ; vérification des étiquettes des petits pots ; plan d'accueil individualisé (PAI) et protocole d'urgence affichés. **Résultats** : aucune réaction ; noter les quantités bues et tout signe cutané ou digestif ; transmission aux parents chaque soir.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Étiquettes à assembler, courrier de rhumatologie, orthographe et doublets, éponymes et sigles	partie 1	☐	☐
Préfixes de position, de quantité, de temps, de nombre et de relation : scanner, hyponatrémie, RAAC, allogreffe	partie 2	☐	☐
Suffixes des maladies, des signes, des hémorragies, des examens et des actes ; traitements et cellules	partie 3	☐	☐
Appareil digestif, pancréatite biliaire, mucoviscidose, thrombose et embolie pulmonaire, carence en B12	partie 4	☐	☐
Lithiase urique, hypocalcémie post-thyroïdectomie, SLA bulbaire, brûlé grave, diabète gestationnel, ostéomalacie	partie 5	☐	☐
Démarche clinique, qualificatifs d'une maladie, TIAC, dépistage et risque relatif, régions de l'abdomen	partie 6	☐	☐
Compte rendu d'hospitalisation, bilan biologique, abréviations ambiguës, diagnostic PES et transmissions ciblées, sens courant et sens médical	partie 7	☐	☐
Voies d'alimentation, textures IDDSI, dénutrition et sarcopénie, maladie cœliaque, gastrectomie totale, APLV	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **41**.